



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I043 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per la corrispondenti sperimentazioni quadriennali)

Tema di: MATEMATICA

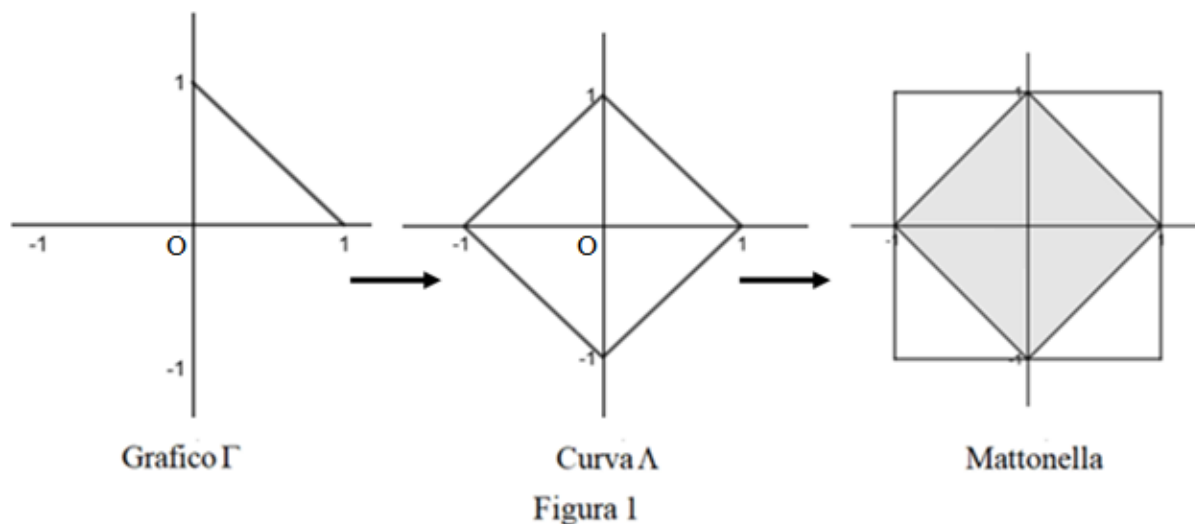
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Devi programmare il funzionamento di una macchina che viene adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Le mattonelle sono di forma quadrata di lato 1 (in un'opportuna unità di misura) e le fasi di lavoro sono le seguenti:

- si sceglie una funzione $y = f(x)$ definita e continua nell'intervallo $[0,1]$, che soddisfi le condizioni:
 - a) $f(0) = 1$;
 - b) $f(1) = 0$;
 - c) $0 < f(x) < 1$ per $0 < x < 1$.
- La macchina traccia il grafico Γ della funzione $y = f(x)$ e i grafici simmetrici di Γ rispetto all'asse y , all'asse x e all'origine O , ottenendo in questo modo una curva chiusa Λ , passante per i punti $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$, simmetrica rispetto agli assi cartesiani e all'origine, contenuta nel quadrato Q di vertici $(1,1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$, $(1,-1)$.
- La macchina costruisce la mattonella colorando di grigio l'interno della curva chiusa Λ e lasciando bianca la parte restante del quadrato Q ; vengono quindi mostrate sul display alcune mattonelle affiancate, per dare un'idea dell'aspetto del pavimento.

Il manuale d'uso riporta un esempio del processo realizzativo di una mattonella semplice:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La pavimentazione risultante è riportata di seguito:

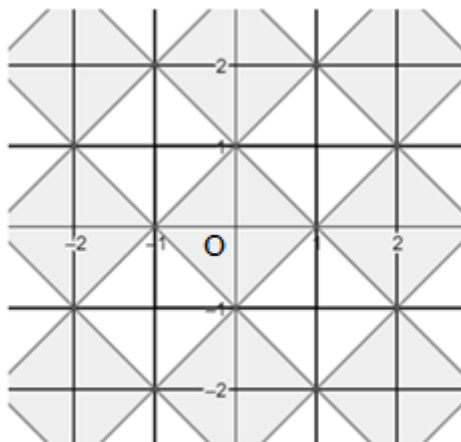


Figura 2

1. Con riferimento all'esempio, determina l'espressione della funzione $y = f(x)$ e l'equazione della curva Λ , così da poter effettuare una prova e verificare il funzionamento della macchina.

Ti viene richiesto di costruire una mattonella con un disegno più elaborato che, oltre a rispettare le condizioni a), b) e c) descritte in precedenza, abbia $f'(0) = 0$ e l'area della parte colorata pari al 55% dell'area dell'intera mattonella. A tale scopo, prendi in considerazione funzioni polinomiali di secondo grado e di terzo grado.

2. Dopo aver verificato che non è possibile realizzare quanto richiesto adoperando una funzione polinomiale di secondo grado, determina i coefficienti $a, b, c, d \in \mathfrak{R}$ della funzione $f(x)$ polinomiale di terzo grado che soddisfa le condizioni poste. Rappresenta infine in un piano cartesiano la mattonella risultante.

Vengono proposti a un cliente due tipi diversi di disegno, derivanti rispettivamente dalle funzioni $a_n(x) = 1 - x^n$ e $b_n(x) = (1 - x)^n$, considerate per $x \in [0, 1]$ con n intero positivo.

3. Verifica che al variare di n tutte queste funzioni rispettano le condizioni a), b) e c). Dette $A(n)$ e $B(n)$ le aree delle parti colorate delle mattonelle ottenute a partire da tali funzioni

a_n e b_n , calcola $\lim_{n \rightarrow +\infty} A(n)$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} B(n)$ ed interpreta i risultati in termini geometrici.

Il cliente decide di ordinare 5.000 mattonelle con il disegno derivato da $a_2(x)$ e 5.000 con quello derivato da $b_2(x)$. La verniciatura viene effettuata da un braccio meccanico che, dopo aver depositato il colore, torna alla posizione iniziale sorvolando la mattonella lungo la diagonale. A causa di un malfunzionamento, durante la produzione delle 10.000 mattonelle si verifica con una probabilità del 20% che il braccio meccanico lasci cadere una goccia di colore in un punto a caso lungo la diagonale, macchiando così la mattonella appena prodotta.

4. Fornisci una stima motivata del numero di mattonelle che, avendo una macchia nella parte non colorata, risulteranno danneggiate al termine del ciclo di produzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

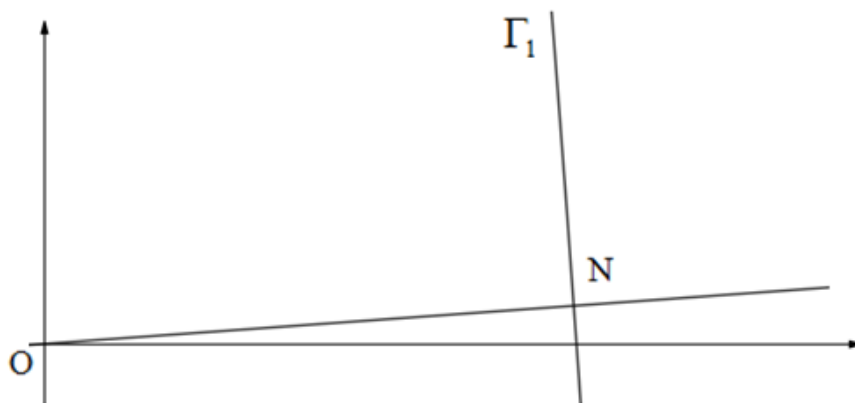
PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f_k(x) = -x^3 + kx + 9$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1. Detto Γ_k il grafico della funzione, verifica che per qualsiasi valore del parametro k la retta r_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 0 e la retta s_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 1, si incontrano in un punto M di ascissa $\frac{2}{3}$.
2. Dopo aver verificato che $k = 1$ è il massimo intero positivo per cui l'ordinata del punto M è minore di 10, studia l'andamento della funzione $f_1(x)$, determinandone i punti stazionari e di flesso e tracciandone il grafico.
3. Detto T il triangolo delimitato dalle rette r_1 , s_1 e dall'asse delle ascisse, determina la probabilità che, preso a caso un punto $P(x_p, y_p)$ all'interno di T , questo si trovi al di sopra di Γ_1 (cioè che si abbia $y_p > f_1(x)$ per tale punto P).
4. Nella figura è evidenziato un punto $N \in \Gamma_1$ e un tratto del grafico Γ_1 . La retta normale a Γ_1 in N (vale a dire la perpendicolare alla retta tangente a Γ_1 in quel punto) passa per l'origine degli assi O . Il grafico Γ_1 possiede tre punti con questa proprietà. Dimostra, più in generale, che il grafico di un qualsiasi polinomio di grado $n > 0$ non può possedere più di $2n-1$ punti nei quali la retta normale al grafico passa per l'origine.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESTIONARIO

1. Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.
2. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?
3. Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.
4. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, giustificando adeguatamente le risposte fornite.
5. Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come in figura:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.

6. Determinare l'equazione della superficie sferica S , con centro sulla retta $r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ tangente al piano $\pi: 3x - y - 2z + 14 = 0$ nel punto $T(-4, 0, 1)$.

7. Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3) dx$$

sia uguale a 10.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12?
9. Sono dati, nello spazio tridimensionale, i punti $A(3,1,0)$, $B(3,-1,2)$, $C(1,1,2)$. Dopo aver verificato che ABC è un triangolo equilatero e che è contenuto nel piano α di equazione $x + y + z - 4 = 0$, stabilire quali sono i punti P tali che $ABCP$ sia un tetraedro regolare.
10. Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathfrak{R}$ per cui la funzione $y(x) = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

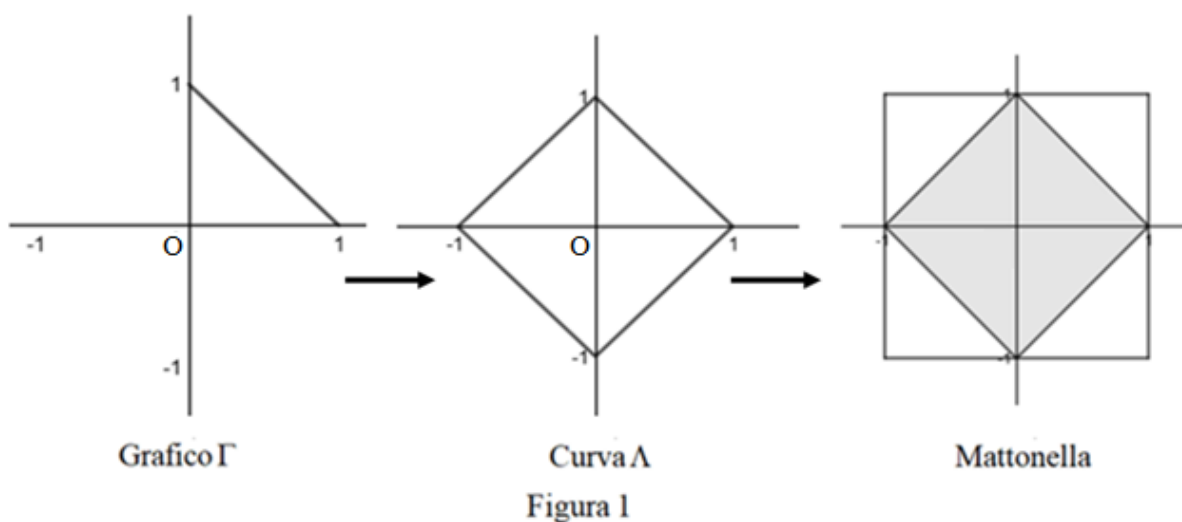
È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO 2018 - PROBLEMA 1

Devi programmare il funzionamento di una macchina che viene adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Le mattonelle sono di forma quadrata di lato 1 (in un'opportuna unità di misura) e le fasi di lavoro sono le seguenti:

- *si sceglie una funzione definita e continua nell'intervallo $[0,1]$, che soddisfi le condizioni:*
 a) $f(0)=1$; b) $f(1)=0$; c) $0 < f(x) < 1$ per $0 < x < 1$
- La macchina traccia il grafico Γ della funzione $y=f(x)$ e i grafici simmetrici di Γ rispetto all'asse y , all'asse x e all'origine O , ottenendo in questo modo una curva chiusa Λ , passante per i punti $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$, simmetrica rispetto agli assi cartesiani e all'origine, contenuta nel quadrato Q di vertici $(1,1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$, $(1,-1)$.
- La macchina costruisce la mattonella colorando di grigio l'interno della curva chiusa e lasciando bianca la parte restante del quadrato Q ; vengono quindi mostrate sul display alcune mattonelle affiancate, per dare un'idea dell'aspetto del pavimento.

Il manuale d'uso riporta un esempio del processo realizzativo di una mattonella semplice:



N.B. Mentre nel testo il lato della mattonella è 1 nel grafico è 2! Assumiamo lato=2.

La pavimentazione risultante è riportata di seguito:

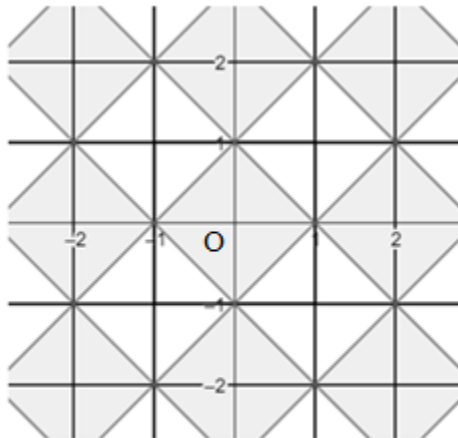


Figura 2

1)

Con riferimento all'esempio, determina l'espressione della funzione $y=f(x)$ e l'equazione della curva Λ , così da poter effettuare una prova e verificare il funzionamento della macchina.

Risulta: $y = f(x) = -x + 1$ con $0 \leq x \leq 1$

Con $y = -|x| + 1$ abbiamo i lati della mattonella del primo e del secondo quadrante.

Per avere tutti e quattro i lati:

$\Lambda: y = \pm(-|x| + 1)$ con $0 \leq x \leq 1$; equivalente a: $|y| = -|x| + 1$

Ti viene richiesto di costruire una mattonella con un disegno più elaborato che, oltre a rispettare le condizioni a), b) e c) descritte in precedenza, abbia $f'(0) = 0$ e l'area della parte colorata pari al 55% dell'area dell'intera mattonella. A tale scopo, prendi in considerazione funzioni polinomiali di secondo grado e di terzo grado.

2)

Dopo aver verificato che non è possibile realizzare quanto richiesto adoperando una funzione polinomiale di secondo grado, determina i coefficienti $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ della funzione $f(x)$ polinomiale di terzo grado che soddisfa le condizioni poste. Rappresenta infine in un piano cartesiano la mattonella risultante.

Se $f(x)$ è funzione polinomiale di secondo grado abbiamo: $y = f(x) = ax^2 + bx + c$

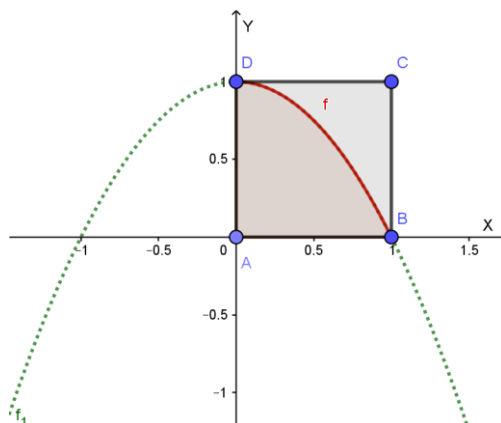
Imponendo le condizioni a e b abbiamo:

$f(0) = 1, 1 = c$

$$f(1) = 0, \quad 0 = a + b + c = a + b + 1: b = -a - 1$$

Risulta $f'(x) = 2ax + b$ e da $f'(0) = 0$ si ha $b = 0$, quindi $a = -1$

Si ha pertanto: $y = f(x) = -x^2 + 1$ (parabola con vertice (0;1) e passante per (1; 0) e (-1; 0):



Affinché l'area della parte colorata sia il 55 % dell'area dell'intera mattonella deve essere:

$$\int_0^1 (-x^2 + 1) dx = 0.55. \text{ Ma risulta:}$$

$$\int_0^1 (-x^2 + 1) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3} \neq 0.55$$

Quindi non è possibile realizzare quanto richiesto adoperando una funzione polinomiale di secondo grado.

Se $f(x)$ è funzione polinomiale di terzo grado abbiamo: $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Imponendo le condizioni a e b abbiamo:

$$f(0) = 1, \quad 1 = d$$

$$f(1) = 0, \quad 0 = a + b + c + d = a + b + c + 1$$

Risulta $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ e da $f'(0) = 0$ si ha $c = 0$, quindi $b = -1 - a$

$$\text{Pertanto: } f(x) = ax^3 - (a + 1)x^2 + 1$$

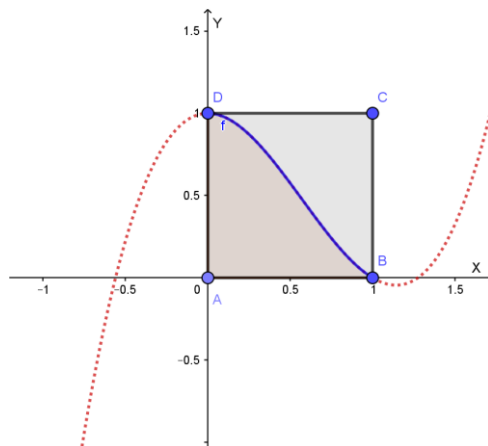
Affinché l'area della parte colorata sia il 55 % dell'area dell'intera mattonella deve essere:

$$\int_0^1 [ax^3 - (a + 1)x^2 + 1] dx = 0.55. \text{ Quindi:}$$

$$\left[\frac{1}{4}ax^4 - \frac{1}{3}(a + 1)x^3 + x \right]_0^1 = \frac{1}{4}a - \frac{1}{3}(a + 1) + 1 = -\frac{1}{12}a + \frac{2}{3} = 0.55, \quad a = \frac{7}{5}$$

La cubica ha quindi equazione:

$$y = f(x) = \frac{7}{5}x^3 - \frac{12}{5}x^2 + 1$$



Per studiare la cubica basta osservare che i limiti a $+\infty$ e $-\infty$ sono $+\infty$ e $-\infty$ e studiare la derivata prima e seconda:

$$f'(x) = \frac{21}{5}x^2 - \frac{24}{5}x \geq 0 \text{ per } 7x^2 - 8x \geq 0: x \leq 0 \text{ oppure } x \geq 8/7$$

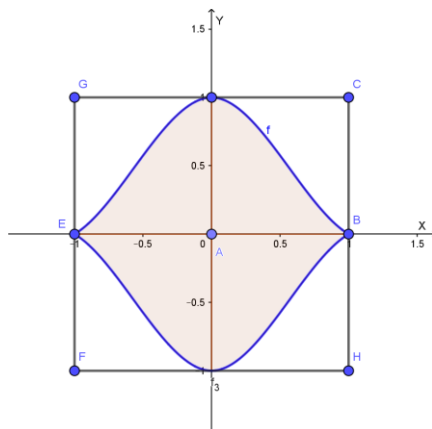
Quindi $x = 0$ punto di massimo relativo e $x = \frac{8}{7}$ punto di minimo relativo.

$$f''(x) = \frac{42}{5}x - \frac{24}{5} \geq 0 \text{ per } 7x - 4 \geq 0, \quad x \geq \frac{4}{7}; \quad x = \frac{4}{7} \text{ punto di flesso}$$

Le intersezioni con l'asse x (non necessarie ai fini del problema) si possono ottenere abbassando di grado mediante la regola di Ruffini l'equazione

$$\frac{7}{5}x^3 - \frac{12}{5}x^2 + 1 = 0 \text{ che ha radice } x = 1$$

Rappresentiamo la mattonella risultante in questo caso:



Vengono proposti a un cliente due tipi diversi di disegno, derivanti rispettivamente dalle funzioni $a_n(x) = 1 - x^n$ e $b_n(x) = (1 - x)^n$, considerate per $x \in [0; 1]$ con n intero positivo.

3)

Verifica che al variare di n tutte queste funzioni rispettano le condizioni a), b) e c). Dette A_n e B_n le aree delle parti colorate delle mattonelle ottenute a partire da tali funzioni a_n e b_n , calcola

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A(n) \text{ e } \lim_{n \rightarrow +\infty} B(n)$$

e ed interpreta i risultati in termini geometrici.

$$a) f(0)=1; \quad b) f(1)=0; \quad c) 0 < f(x) < 1 \text{ per } 0 < x < 1$$

$$a_n(x) = 1 - x^n$$

$$a_n(0) = 1, \quad a_n(1) = 0, \quad 0 < 1 - x^n < 1: \begin{cases} 1 - x^n > 0 & \text{vero per } 0 < x < 1 \\ 1 - x^n < 1, & \text{vero} \end{cases}$$

$$b_n(x) = (1 - x)^n$$

$$b_n(0) = 1, \quad b_n(1) = 0, \quad 0 < (1 - x)^n < 1: \begin{cases} (1 - x)^n > 0: & \text{vero perchè } 1 - x > 0 \\ (1 - x)^n < 1: & \text{vero perchè } 1 - x < 1 \end{cases}$$

Calcoliamo i limiti richiesti:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A(n) = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (1 - x^n) dx = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[x - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 4$$

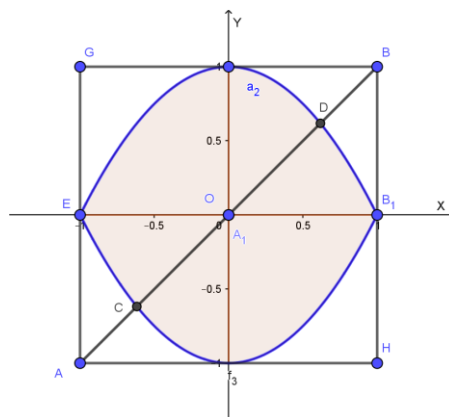
Significato geometrico: la zona colorata per n che tende a + infinito tende a riempire tutta la mattonella.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} B(n) = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (1 - x)^n dx = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{n+1} (1 - x)^{n+1} \right]_0^1 = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} \right) = 0$$

Significato geometrico: la zona colorata per n che tende a + infinito tende a ridursi a zero.

Il cliente decide di ordinare 5.000 mattonelle con il disegno derivato da $a_2(x)$ e 5.000 con quello derivato da $b_2(x)$. La verniciatura viene effettuata da un braccio meccanico che, dopo aver depositato il colore, torna alla posizione iniziale sorvolando la mattonella lungo la diagonale. A causa di un malfunzionamento, durante la produzione delle 10.000 mattonelle si verifica con una probabilità del 20% che il braccio meccanico lasci cadere una goccia di colore in un punto a caso lungo la diagonale, macchiando così la mattonella appena prodotta.

$$a_2(x) = 1 - x^2$$



La probabilità che cada una goccia nella zona da non colorare è data da:

$$p(\text{che cada sulla diagonale}) \cdot p(\text{che cada su } AC \text{ o } BD) = 0.20 \cdot p$$

Calcoliamo la probabilità p :

$$p = \frac{AC + BD}{AB} = \frac{2BD}{2\sqrt{2}} = \frac{BD}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - OD}{\sqrt{2}}$$

Per trovare D cerchiamo l'intersezione fra $a_2(x) = 1 - x^2$ e $y = x$:

$$1 - x^2 = x, \quad x^2 + x - 1 = 0, \quad x_D = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad OD = x_D \sqrt{2} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \cdot \sqrt{2}$$

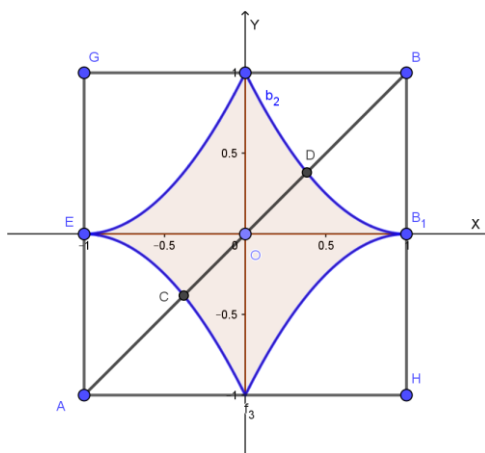
Quindi:

$$p = \frac{\sqrt{2} - OD}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = p$$

Perciò la probabilità che sia danneggiata una mattonella di questo tipo è:

$$0.20 \cdot p = 0.20 \cdot \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{10} \cong 0.076 = 7.6 \%$$

$$b_2(x) = (1 - x)^2$$



Calcoliamo l'ascissa di D:

$$(1-x)^2 = x, \quad x^2 - 3x + 1 = 0, \quad x_D = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

In questo caso si ha quindi:

$$p = \frac{\sqrt{2} - OD}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = p$$

Perciò la probabilità che sia danneggiata una mattonella di questo tipo è:

$$0.20 \cdot p = 0.20 \cdot \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{10} \cong 0.124 = 12.4 \%$$

4)

Fornisci una stima motivata del numero di mattonelle che, avendo una macchia nella parte non colorata, risulteranno danneggiate al termine del ciclo di produzione.

Delle 5000 mattonelle del primo tipo ne risultano danneggiate circa il 7.6 %, quindi circa:

$$\frac{7.6}{100} (5000) = 380$$

Delle 5000 mattonelle del secondo tipo ne risultano danneggiate circa il 12.4 %, quindi circa:

$$\frac{12.4}{100} (5000) = 620$$

Alla fine del ciclo di produzione delle 10000 mattonelle ne risultano quindi danneggiate circa 1000.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2018 - PROBLEMA 2

Consideriamo $f_k(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f_k(x) = -x^3 + kx + 9, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

1)

Detto Γ_k il grafico della funzione, verifica che per qualsiasi valore del parametro k la retta r_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 0 e la retta s_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 1, si incontrano in un punto M di ascissa $\frac{2}{3}$.

Cerchiamo la tangente al grafico della funzione in $x=0$ (con $f(0)=9$)

$$f' = -3x^2 + k, \quad f'(0) = k, \quad r_k: y - 9 = kx, \quad y = kx + 9$$

Cerchiamo la tangente al grafico della funzione in $x=1$ (con $f(1)=k+8$)

$$f' = -3x^2 + k, \quad f'(1) = -3 + k, \quad s_k: y - k - 8 = (k - 3)(x - 1), \quad y = (k - 3)x + 11$$

Intersechiamo r_k ed s_k : $kx + 9 = (k - 3)x + 11$, $9 = -3x + 11$, $x = \frac{2}{3}$.

2)

Dopo aver verificato che $k=1$ è il massimo intero positivo per cui l'ordinata del punto M è minore di 10, studia l'andamento della funzione $f_1(x)$, determinandone i punti stazionari e di flesso e tracciandone il grafico.

Se $x = \frac{2}{3}$, sostituendo per esempio in r_k otteniamo $y_M = \frac{2}{3}k + 9 < 10$ se $k < \frac{3}{2}$ ed il massimo intero minore di $3/2$ è 1.

La funzione f_1 ha equazione: $y = -x^3 + x + 9$

Notato che i limiti a $-\infty$ e $+\infty$ sono rispettivamente $-\infty$ e $+\infty$, studiamo la derivata prima:

$$y' = -3x^2 + 1 \geq 0 \quad \text{se} \quad -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}; \quad x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{punto di minimo relativo,}$$

$x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ punto di massimo relativo .

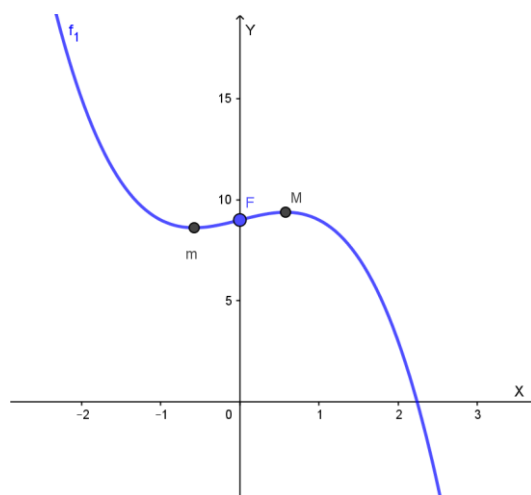
Studiamo la derivata seconda:

$y'' = -6x \geq 0$ se $x \leq 0$: flesso per $x = 0$, concavità verso l'alto per $x < 0$.

Punti stazionari: $m = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; f_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right)$, $M = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}; f_1\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right)$

Punto di flesso: $F = (0; 9)$

Grafico:



3)

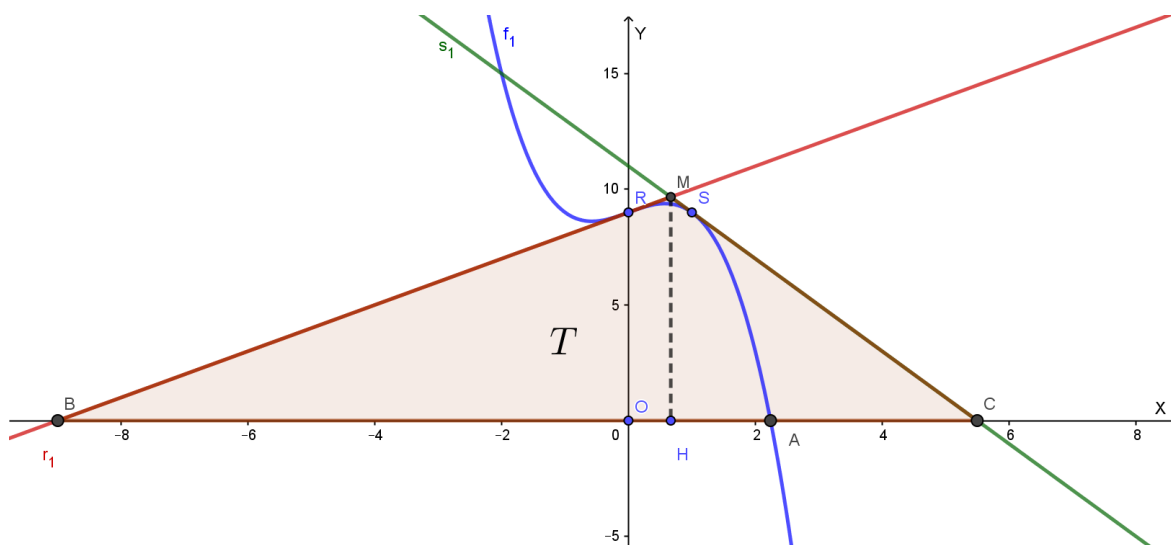
Detto T il triangolo delimitato dalle rette r_1, s_1 e dall'asse delle ascisse, determina la probabilità che, preso a caso un punto all'interno di T , questo si trovi al di sopra di Γ_1 (cioè che si abbia $y_P > f_1(x)$ per tale punto P).

Per $k=1$ le rette richieste sono:

$r_1: y = x + 9$, $s_1: y = -2x + 11$

Esse si intersecano in $M = \left(\frac{2}{3}; \frac{29}{3}\right)$

Ricordiamo che la prima retta è tangente al grafico della funzione in $R=(0; 9)$ e la seconda in $S=(1; 9)$.



Le intersezioni delle rette con l'asse x sono: $B=(-9; 0)$ e $C=(11/2; 0)$. L'altezza del triangolo relativa alla base AB è l'ordinata di M, quindi:

$$Area(T) = \frac{1}{2} \left(\frac{11}{2} + 9 \right) \left(\frac{29}{3} \right) = \frac{841}{12}$$

La parte del triangolo sopra la curva è formata da due regioni: S_1 , compresa fra la curva ed i segmenti RM ed MS ed S_2 compresa fra la curva, il segmento SC e l'asse x.

$$Area(S_1) + Area(S_2) = Area(OCMR) - \int_0^{x_A} (-x^3 + x + 9) dx$$

$$Area(OCMR) = Area(ORMH) + Area(MHC) = \frac{56}{9} + \frac{841}{36} = \frac{355}{12}$$

L'ascissa di A può essere trovata solo in modo approssimato utilizzando il **teorema degli zeri ed il metodo di bisezione**. Si ha: $f_1(2) > 0$, $f_1(3) < 0$ e la funzione è continua nell'intervallo chiuso $[2; 3]$; inoltre essa è decrescente in tale intervallo.

L'equazione $-x^3 + x + 9 = 0$ avrà quindi una sola radice compresa fra 2 e 3.

Utilizziamo il metodo di **bisezione** per trovare un valore approssimato:

$$c = \frac{2 + 3}{2} = 2.5, \quad f_1(2.5) < 0, \text{ quindi la radice è fra 2 e 2.5}$$

Possiamo accontentarci di una veloce approssimazione scegliendo la media fra 2 e 2.5, che è **2.25**.

$$\int_0^{2.25} (-x^3 + x + 9) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + 9x \right]_0^{2.25} = \dots \cong 16.37$$

Quindi:

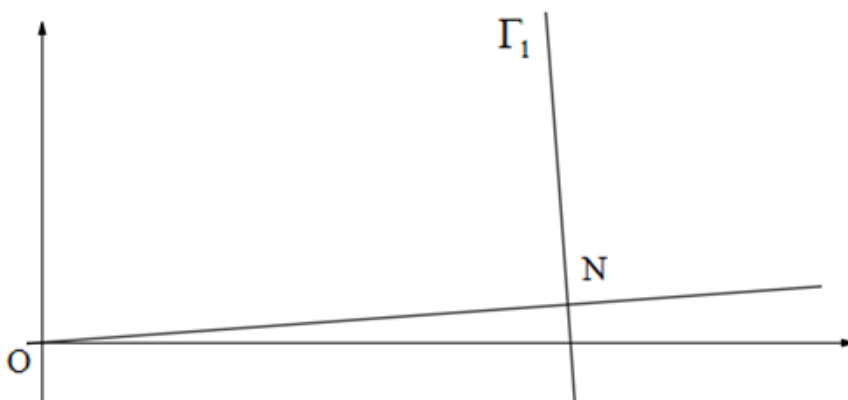
$$Area(S_1) + Area(S_2) \cong \frac{355}{12} - 16.27 = 13.31 u^2$$

La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{Area \text{ favorevole}}{Area \text{ possibile}} = \frac{13.31}{\frac{841}{12}} \cong 0.19 = 19 \%$$

4)

Nella figura è evidenziato un punto $N \in \Gamma_1$ e un tratto del grafico Γ_1 . La retta normale a Γ_1 in N (vale a dire la perpendicolare alla retta tangente a Γ_1 in quel punto) passa per l'origine degli assi O . Il grafico Γ_1 possiede tre punti con questa proprietà. Dimostra, più in generale, che il grafico di un qualsiasi polinomio di grado $n > 0$ non può possedere più di $2n - 1$ punti nei quali la retta normale al grafico passa per l'origine.



Il punto N ha coordinate del tipo: $N = (t; -t^3 + t + 9)$; il coefficiente angolare della tangente in N è: $f'_1(t) = -3t^2 + 1$; il coefficiente angolare della normale in T (quando $-3t^2 + 1 \neq 0$) è

$$-\frac{1}{f'_1(t)} = \frac{1}{3t^2 - 1}$$

La normale ha quindi equazione:

$$n: y + t^3 - t - 9 = \frac{1}{3t^2 - 1} (x - t)$$

(osserviamo esplicitamente che quando $-3t^2 + 1 = 0$ N è un punto a tangente orizzontale che non appartiene all'asse y, quindi la normale, parallela all'asse y, non passerà per l'origine O).

Siccome n passa per l'origine deve essere: $t^3 - t - 9 = \frac{t}{1-3t^2}$

Per determinare il numero delle soluzioni di tale equazione rappresentiamo qualitativamente nello stesso piano cartesiano le curve di equazione

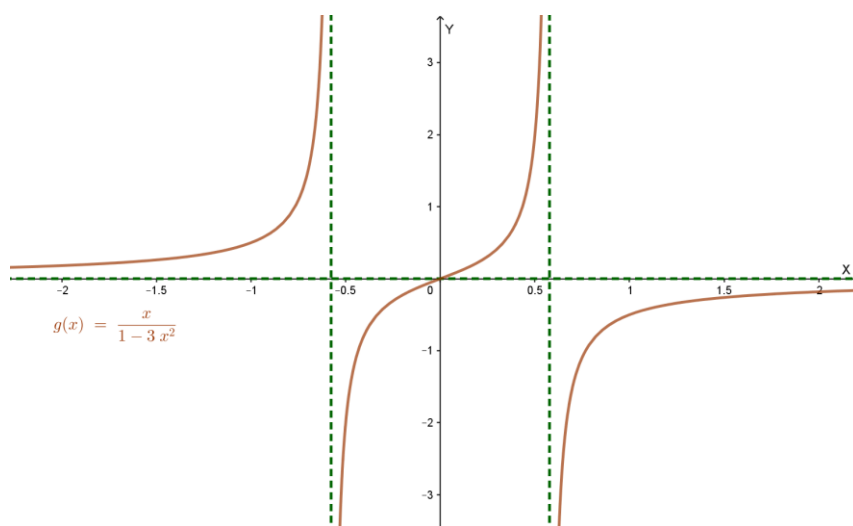
$y = h(x) = x^3 - x - 9 = -f_1(x)$ (simmetrica rispetto all'asse x della funzione già studiata nel punto 2) e $y = g(x) = \frac{x}{1-3x^2}$ che studieremo in modo qualitativo.

$$y = g(x) = \frac{x}{1-3x^2}$$

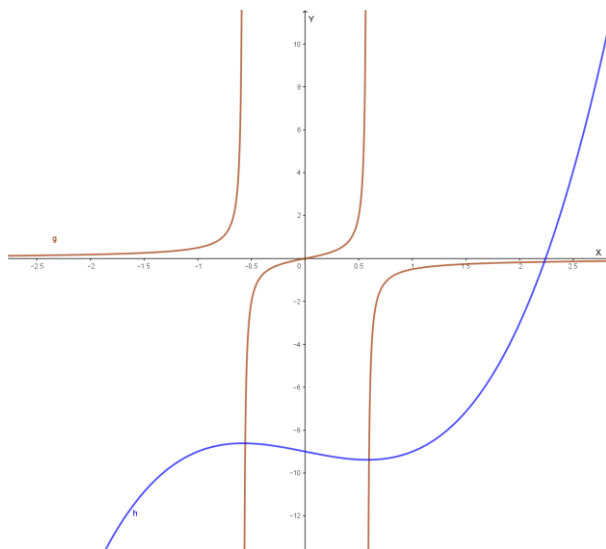
Essa è definita per ogni $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, ammette gli asintoti verticali di equazioni $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, tende a 0^+ per $x \rightarrow -\infty$ e a 0^- per $x \rightarrow +\infty$.

E' positiva per $x < -\frac{\sqrt{3}}{3}$ e per $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$

Ai fini del nostro studio ciò è sufficiente per tracciare un grafico qualitativo della funzione:



I grafici di $y = \frac{x}{1-3x^2}$ e di $y = h(x) = x^3 - x - 9$ rappresentati nello stesso piano cartesiano mostrano chiaramente che ci sono tre soluzioni come richiesto:



Generalizziamo ora nel modo richiesto il procedimento suddetto.

$y = P_n(x)$, *funzione polinomiale di grado $n > 0$*

Il punto N ha coordinate del tipo: $N = (t; P_n(t))$; il coefficiente angolare della tangente in N è: $P'_n(t) = Q_{n-1}(t)$: *polinomio di grado $n - 1$* ; il coefficiente angolare della normale in T (quando $P'_n(t) = Q_{n-1}(t) \neq 0$) è:

$$-\frac{1}{P'_n(t)} = -\frac{1}{Q_{n-1}(t)}$$

La normale ha quindi equazione:

$$n: y - P_n(t) = -\frac{1}{Q_{n-1}(t)} (x - t)$$

Siccome n passa per l'origine deve essere: $-P_n(t) = \frac{t}{Q_{n-1}(t)}$, equivalente a:

$$P_n(t) \cdot Q_{n-1}(t) + t = 0 \quad (*)$$

Questa equazione ha grado $n + (n - 1) = 2n - 1$, quindi, per il **teorema fondamentale dell'algebra** ammette al più $2n - 1$ soluzioni.

Ci sono quindi al massimo $2n - 1$ punti che soddisfano il problema.

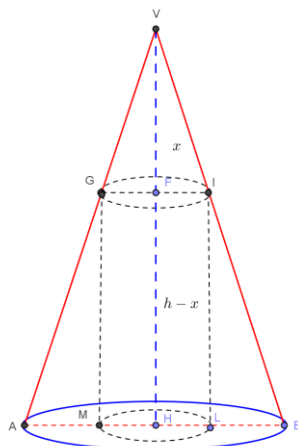
N. B. Quando $P'_n(t) = Q_{n-1}(t) = 0$ la normale nel punto N passa per O solo se $t=0$, e tale soluzione è inclusa nelle soluzioni della (*), quindi non aumenta il valore $2n-1$ già indicato.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2018 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.



Indichiamo con h ed r l'altezza ed il raggio di base del cono e cerchiamo il cilindro inscritto di volume massimo. Basterà dimostrare che tale volume è minore della metà del volume del cono.

Indicata con x la distanza della base superiore del cilindro dal vertice del cono si ha:

$$V(\text{cilindro}) = \pi \cdot FG^2 \cdot (h - x)$$

Troviamo FG , raggio del cilindro, in funzione di x :

$$AH:FG = VH:VF, \quad r:FG = h:x, \quad FG = \frac{x \cdot r}{h}$$

Quindi:

$$V(\text{cilindro}) = \pi \cdot \left(\frac{x \cdot r}{h}\right)^2 \cdot (h - x) = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot x^2 \cdot (h - x)$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$y = x^2 \cdot (h - x), \quad \text{con } 0 \leq x \leq h$$

Metodo delle derivate:

$$y' = 2x(h - x) - x^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad -3x^2 + 2hx \geq 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{2}{3}h$$

La funzione è quindi crescente per $0 \leq x < \frac{2}{3}h$ e decrescente per $\frac{2}{3}h < x \leq h$: il volume

pertanto è massimo quando $x = \frac{2}{3}h$.

Per tale valore di x l'altezza del cilindro è: $h - x = \frac{1}{3}h$.

Il cilindro di volume massimo è quindi quello la cui altezza è un terzo dell'altezza del cono. Pertanto il volume massimo del cilindro è:

$$V_{max} = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot x^2 \cdot (h - x) = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot \frac{4}{9}h^2 \cdot \frac{1}{3}h = \frac{4}{27}\pi r^2 h$$

Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Deve essere:

$$\frac{4}{27}\pi r^2 h < \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\pi r^2 h\right), \quad \text{cioè } \frac{4}{27} < \frac{1}{6} : \text{ vero.}$$

Per via elementare:

Dobbiamo trovare il massimo di:

$$y = x^2 \cdot (h - x), \quad \text{con } 0 \leq x \leq h$$

Ricordiamo che se $a + b = \text{costante}$ il prodotto di due potenze di a e b è massimo quando le basi sono proporzionali agli esponenti. Nel nostro caso: $a = x$ e $b = h - x$.

Quindi $x^2 \cdot (h - x)$ è massimo se: $\frac{x}{2} = \frac{h-x}{1}$, $x = 2h - 2x$, $x = \frac{2}{3}h$.

QUESITO 2

Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?

Detta $p=p(1)$ la probabilità che esca il 4 si ha: $p(3)=2p(4)=2p$, $p(2)=2p(3)=4p$, $p(1)=2p(2)=8p$, quindi, essendo la somma delle quattro probabilità uguale a 1, si ha:

$$p + 2p + 4p + 8p = 1, \quad p = \frac{1}{15} = p(4)$$

Quindi: $p(1) = \frac{8}{15}$, $p(2) = \frac{4}{15}$, $p(3) = \frac{2}{15}$, $p(4) = \frac{1}{15}$

La probabilità che escano due numeri uguali (1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4) è data da:

$$\begin{aligned} p(1)p(1) + p(2)p(2) + p(3)p(3) + p(4)p(4) &= \left(\frac{8}{15}\right)^2 + \left(\frac{4}{15}\right)^2 + \left(\frac{2}{15}\right)^2 + \left(\frac{1}{15}\right)^2 = \\ &= \frac{85}{225} = \frac{17}{45} \cong 0.378 = 37.8\% \end{aligned}$$

QUESITO 3

Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.

Affinchè due curve di equazioni $y=f(x)$ e $y=g(x)$ siano tangenti deve essere:

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$

Quindi:

$$\begin{cases} -4x + k = x^3 - 4x^2 + 5 \\ -4 = 3x^2 - 8x \end{cases}$$

Dalla seconda equazione otteniamo $x = 2$ e $x = \frac{2}{3}$. Quindi, sostituendo nella prima equazione:

$$\begin{cases} x = 2 \\ k = 5 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ k = \frac{167}{27} \end{cases}$$

QUESITO 4

Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x),$$

giustificando adeguatamente le risposte fornite.

Per $x \rightarrow +\infty$ $e^{\sin x}$ oscilla tra e^{-1} ed e^1 quindi il numeratore "si comporta" come $3x$. Al denominatore: e^{-x} tende a 0, $\cos x$ oscilla tra -1 e 1, quindi il denominatore oscilla tra 4 e 6. Siccome il numeratore tende a $+\infty$, si ha:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Per $x \rightarrow -\infty$ il numeratore si comporta ancora come $3x$ ed il denominatore come e^{-x} (che tende a $+\infty$), dato che $5 - \cos x$ oscilla ancora fra 4 e 6; si ha quindi:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{e^{-x}} = 0^-$$

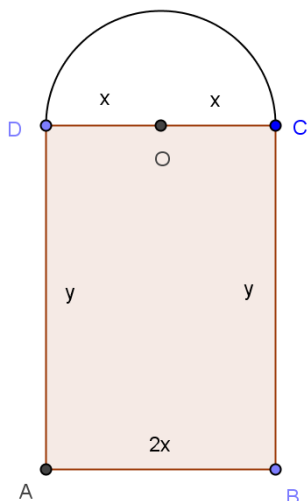
(ricordiamo che l'infinito dell'esponenziale è di ordine superiore rispetto all'infinito della potenza)

QUESITO 5

Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come in figura:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.



Indicato con $2x$ il lato del rettangolo che coincide con il diametro della semicirconferenza e con y la misura dell'altro lato del rettangolo, osservando che la staccionata è formata dai lati AD, AB e BC del rettangolo e dalla semicirconferenza di diametro CD (senza diametro), si ha:

$$2x + 2y + \pi x = 1$$

Da cui: $y = 1 - x - \frac{\pi x}{2}$

Limitiamo la x :

Se $x=0$ si ha $2y=1$. Quindi $y=0.5$.

Se $y=0$ deve essere $2x + \pi x = 1$, $x = \frac{1}{2+\pi}$

Risulta quindi: $0 \leq x \leq \frac{1}{2+\pi}$

L'area della superficie da recintare è data da:

$$Area = 2xy + \frac{1}{2}\pi x^2 = 2x \left(1 - x - \frac{\pi x}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi x^2$$

$$Area = 2x - 2x^2 - \pi x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2 = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right)x^2 + 2x = z$$

La funzione da ottimizzare è una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi il massimo si ha nel vertice (se incluso nelle limitazioni della x):

$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{4 + \pi} < \frac{1}{2 + \pi} \text{ quindi accettabile.}$$

Ovviamente si arriva allo stesso risultato derivando z :

$$z' = 2x \left(-2 - \frac{\pi}{2}\right) + 2 \geq 0 \text{ se } x \leq \frac{2}{4 + \pi}$$

Quindi z cresce per $0 < x < \frac{2}{4 + \pi}$ e decresce per $\frac{2}{4 + \pi} < x < \frac{2}{2 + \pi}$ ed è pertanto massima per $x = \frac{2}{4 + \pi}$

L'area massima (non richiesta) risulta:

$$Area(massima) = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right) \left(\frac{2}{4 + \pi}\right)^2 + \frac{4}{4 + \pi} = -\frac{1}{2}(4 + \pi) \frac{4}{(4 + \pi)^2} + \frac{4}{4 + \pi} = \frac{2}{(4 + \pi)}$$

Il lati del rettangolo che consentono di recintare l'area massima valgono:

$$AB = 2x = \frac{4}{4 + \pi}, \quad BC = y = 1 - x - \frac{\pi x}{2} = \frac{2}{4 + \pi}$$

Osserviamo che la base è il doppio dell'altezza.

QUESITO 6

Determinare l'equazione della superficie sferica S , con centro sulla retta $r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
Tangente al piano $\pi: 3x - y - 2z + 14 = 0$ nel punto $T = (-4; 0; 1)$.

Se la sfera è tangente al piano in T il suo centro appartiene alla normale n al piano in T .

La retta n ha parametri direttori $(3, -1, -2)$, che sono i coefficienti di x , y e z del piano.
Quindi n ha equazioni parametriche:

$$n: \begin{cases} x = -4 + 3h \\ y = -h \\ z = 1 - 2h \end{cases}$$

Il centro della sfera si ottiene intersecando r con n :

$$\begin{cases} t = -4 + 3h \\ t = -h \\ t = 1 - 2h \end{cases} \quad -4 + 3h = -h, \quad h = 1 \text{ e } t = -1 \text{ (che verificano la terza equazione)}$$

Il centro della sfera ha quindi coordinate: $C = (-1; -1; -1)$ ed il raggio è dato da CT :

$$CT = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}$$

L'equazione della sfera è quindi:

$$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 14.$$

QUESITO 7

Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3)dx$$

Sia uguale a 10.

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3)dx = [x^3 + 3x]_a^{a+1} = (a+1)^3 + 3(a+1) - a^3 - 3a = 10$$

$$a^2 + a - 2 = 0, \quad a = 1 \text{ e } a = -2$$

QUESITO 8

In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12?

Le partite possono essere $n=10$, $n=11$ oppure $n=12$.

Per $n=10$ la probabilità che vinca uno dei due equivale alla probabilità che uno dei due le vinca tutte. Quindi, essendo $\frac{1}{2}$ la probabilità che uno dei due vinca, si ha:

$$p(10,10) = \binom{10}{10} p^{10} q^0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

Potendo vincere sia l'uno che l'altro, la probabilità che uno o l'altro vinca in 10 partite è:

$$p(10) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{2^9}$$

Per $n=11$ la probabilità che vinca uno dei due equivale alla probabilità di avere l'esito 10 a 1, cioè alla probabilità di avere 10 successi in 11 prove ripetute con probabilità del successo pari ad $\frac{1}{2}$ (distribuzione binomiale) meno la probabilità che si vincano le prime 10 partite su 11. Quindi la probabilità che uno dei due vinca in 11 partite è:

$$p(10,11) = \binom{11}{10} p^{10} q^1 = 11 \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = \frac{11}{2^{11}}$$

La probabilità che si vincano le prime 10 su 11 è uguale a: $\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = \frac{1}{2^{11}}$

Quindi la probabilità che uno dei vinca 10 a 1 è: $\frac{11}{2^{11}} - \frac{1}{2^{11}} = \frac{10}{2^{11}}$

Potendo vincere sia l'uno che l'altro, la probabilità che uno o l'altro vinca in 11 partite è:

$$p(11) = 2 \cdot \frac{10}{2^{11}} = \frac{5}{2^9}$$

Per $n=12$ la probabilità che vinca uno dei due equivale alla probabilità di avere l'esito 10 a 2 cioè alla probabilità di avere 9 successi nelle prime 11 e vincere la dodicesima. Quindi la probabilità che uno dei due vinca in 12 partite è:

$$p(9,11) \cdot \frac{1}{2} = \left[\binom{11}{9} p^9 q^2 \right] \cdot \frac{1}{2} = 55 \left(\frac{1}{2} \right)^{11} \cdot \frac{1}{2} = \frac{55}{2^{12}}$$

Potendo vincere sia l'uno che l'altro, la probabilità che uno o l'altro vinca in 12 partite è:

$$p(12) = 2 \cdot \frac{55}{2^{12}} = \frac{55}{2^{11}}$$

Quindi la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12 è:

$$p(10) + p(11) + p(12) = \frac{1}{2^9} + \frac{5}{2^9} + \frac{55}{2^{11}} = \frac{79}{2^{11}} = \frac{79}{2048} \cong 0.039 = 3.9 \%$$

QUESITO 9

Sono dati, nello spazio tridimensionale, i punti $A(3,1,0)$, $B(3,-1,2)$, $C(1,1,2)$. Dopo aver verificato che ABC è un triangolo equilatero e che è contenuto nel piano α di equazione $x + y + z - 4 = 0$, stabilire quali sono i punti P tali che $ABCP$ sia un tetraedro regolare.

Calcolando le distanze AB , AC e BC risulta:

$$AB = AC = BC = \sqrt{8}$$

Quindi il triangolo è equilatero.

Per verificare che il triangolo è contenuto nel piano dato è sufficiente verificare che i punti A , B e C appartengono al piano stesso:

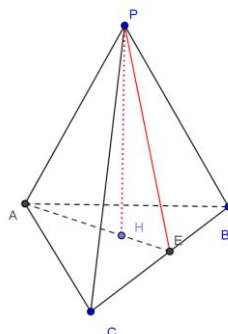
$$A: 3 + 1 + 0 - 4 = 0$$

$$B: 3 - 1 + 2 - 4 = 0$$

$$C: 1 + 1 + 2 - 4 = 0$$

I punti P richiesti appartengono alla normale al piano del triangolo nel suo baricentro.

Il baricentro del triangolo ha coordinate $H = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right) = \left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}; \frac{4}{3} \right)$.



La retta n perpendicolare al piano del triangolo in G (che ha gli stessi parametri direttori del piano) ha equazione:

$$n: \begin{cases} x = \frac{7}{3} + t \\ y = \frac{1}{3} + t \\ z = \frac{4}{3} + t \end{cases} ; \text{ quindi } P = \left(\frac{7}{3} + t; \frac{1}{3} + t; \frac{4}{3} + t \right); PH^2 = t^2 + t^2 + t^2 = 3t^2$$

Primo metodo. Per una nota proprietà del baricentro di un triangolo si ha:

$$AH = \frac{2}{3}AE = \frac{2}{3} \left(AB \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{2}{3} \left(2\sqrt{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

Essendo il triangolo APH rettangolo in H si ha:

$$PH^2 = PA^2 - AH^2, \quad 3t^2 = 8 - \frac{8}{3}, \quad 3t^2 = \frac{16}{3}, \quad t = \pm \frac{4}{3}$$

Si hanno quindi due punti:

$$\text{per } t = \frac{4}{3}: P_1 = \left(\frac{11}{3}; \frac{5}{3}; \frac{8}{3} \right), \text{ per } t = -\frac{4}{3}: P_2 = (1; -1; 0)$$

Secondo metodo. Basta imporre che sia $PA = AB$.

Da $P = \left(\frac{7}{3} + t; \frac{1}{3} + t; \frac{4}{3} + t \right)$, $A(3,1,0)$ ed $AB = \sqrt{8}$ si ha:

$$\sqrt{\left(\frac{7}{3} + t - 3 \right)^2 + \left(\frac{1}{3} + t - 1 \right)^2 + \left(\frac{4}{3} + t \right)^2} = \sqrt{8} \Rightarrow \dots \Rightarrow 3t^2 - \frac{16}{3} = 0: t = \pm \frac{4}{3}$$

QUESITO 10

Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $y(x) = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$.

Si ha: $y' = 2ke^{kx+2}$, $y'' = 2k^2e^{kx+2}$ quindi:

$$2k^2e^{kx+2} - 4ke^{kx+2} - 6e^{kx+2} = 0, \quad 2k^2 - 4k - 6 = 0 \quad (e^{kx+2} \text{ è diverso da zero})$$

$$k^2 - 2k - 3 = 0 : \quad k = 3, \quad k = -1$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Y – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LIC2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

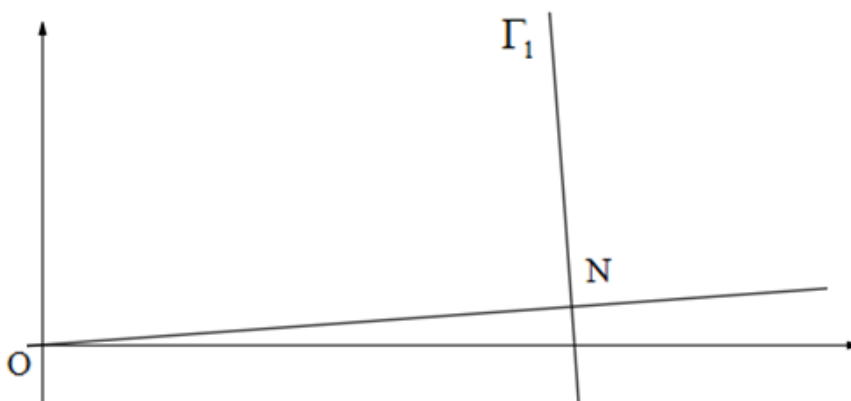
PROBLEMA 1

Consideriamo la funzione $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f_k(x) = -x^3 + kx + 9$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1. Detto Γ_k il grafico della funzione, verifica che per qualsiasi valore del parametro k la retta r_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 0 e la retta s_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 1, si incontrano in un punto M di ascissa $\frac{2}{3}$.
2. Dopo aver verificato che $k = 1$ è il massimo intero positivo per cui l'ordinata del punto M è minore di 10, studia l'andamento della funzione $f_1(x)$, determinandone i punti stazionari e di flesso e tracciandone il grafico.
3. Detto T il triangolo delimitato dalle rette r_1 , s_1 e dall'asse delle ascisse, determina la probabilità che, preso a caso un punto $P(x_p, y_p)$ all'interno di T , questo si trovi al di sopra di Γ_1 (cioè che si abbia $y_p > f_1(x)$ per tale punto P).
4. Nella figura è evidenziato un punto $N \in \Gamma_1$ e un tratto del grafico Γ_1 . La retta normale a Γ_1 in N (vale a dire la perpendicolare alla retta tangente a Γ_1 in quel punto) passa per l'origine degli assi O . Il grafico Γ_1 possiede tre punti con questa proprietà. Dimostra, più in generale, che il grafico di un qualsiasi polinomio di grado $n > 0$ non può possedere più di $2n-1$ punti nei quali la retta normale al grafico passa per l'origine.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Siano $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rispettivamente le funzioni *parte intera* e *parte frazionaria* (o *mantissa*) di un numero $x \in \mathbb{R}$. Tali funzioni sono così definite:

$$f(x) = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} \quad \text{e} \quad g(x) = x - f(x)$$

Pertanto, ad esempio, $f(\pi) = 3$, $g(4,79) = 0,79$.

1. A partire dalle definizioni delle funzioni f e g , mostra che per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $0 \leq g(x) < 1$. Disegna i grafici delle funzioni f e g determinando esplicitamente i loro punti di discontinuità e, eventualmente, i relativi salti.
2. Dopo aver verificato che la funzione g è periodica di periodo 1, calcola la media di g nell'intervallo $[0, n]$ qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Calcola inoltre la media di g nell'intervallo $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$, e determina il limite a cui tale media tende per $n \rightarrow \infty$.
3. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione di $\frac{\pi}{6}$ radianti intorno all'asse x della regione di piano delimitata dai grafici di f e g nell'intervallo $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.
4. Stabilisci per quali valori dei parametri reali a, b, c, d la funzione $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita dalla legge:

$$h(x) = a + b \cdot \sin(cx + d)$$

verifica le seguenti condizioni¹

$$\min g = \min h, \quad \sup g = \max h, \quad 2h'' + 2h - 1 = 0$$

Quante sono le funzioni siffatte?

¹ $\min g$ = minimo della funzione g ,

$\sup g$ = estremo superiore della funzione g ,

$\max h$ = massimo della funzione h



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESTIONARIO

1. Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.
2. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?
3. Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.
4. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, giustificando adeguatamente le risposte fornite.
5. Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come nel disegno:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.

6. Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3) dx$$

sia uguale a 10.

7. In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12?
8. Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $y(x) = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Trovare l'area R della regione di spazio racchiusa dalla curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \text{per } 4 \leq x \leq 9$$

Sapendo inoltre che la retta di equazione $x = k$ divide R in due figure di egual area, determinare il valore di k .

10. Verificare che, qualunque siano le costanti reali φ e k , la funzione $y = ke^{-x} \sin(x + \varphi)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$. Trovare φ e k tali che questa funzione abbia un punto di massimo di coordinate $(0,1)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia dato un sistema di assi cartesiani Oxy in cui l'unità corrisponde a 1 metro. Una particella puntiforme si muove lungo l'asse delle ascisse, nel verso positivo, partendo dall'origine, con una velocità di 2 metri al secondo. Quando la particella si trova in un generico punto $x = a$, costruisci un triangolo prendendo le tangenti alla curva di equazione $y = ax - x^2$ nei punti di ascissa 0 e a .

- 1) Determina l'area del triangolo in funzione di a ; quanto vale l'area del triangolo dopo 5 secondi?
- 2) Dopo quanti secondi il triangolo diventa equilatero?
- 3) Esprimi in funzione di a l'angolo θ formato dalle due tangenti alla curva di equazione $y = ax - x^2$ nei punti di ascissa 0 e a ; utilizzando l'espressione di θ in funzione di a , verifica la correttezza della risposta che hai fornito al punto precedente.
- 4) Quando la particella si trova nel generico punto $x = a$, determina l'area della superficie limitata superiormente dalle due rette tangenti e inferiormente dalla curva di equazione $y = ax - x^2$.

PROBLEMA 2

Fissato un numero reale $k > 0$, si definiscono le funzioni:

$$f_k(x) = k \cdot \ln(x) \text{ e } g_k(x) = e^{\frac{x}{k}},$$

i cui grafici sono indicati, rispettivamente, con F_k e G_k .

1. Verifica che, qualunque sia $k > 0$, le due funzioni f_k e g_k sono tra loro inverse; definite inoltre le funzioni:

$$a(x) = f_k(g_k(x)) \text{ e } b(x) = g_k(f_k(x)),$$

stabilisci se si verifica $a(x) = b(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

2. Indicata con r la retta di equazione $y = x$, determina l'equazione della retta s_2 , parallela a r e tangente al grafico F_2 della funzione $f_2(x) = 2\ln(x)$. Determina inoltre l'equazione della retta t_2 ,

parallela a r e tangente al grafico G_2 della funzione $g_2(x) = e^{\frac{x}{2}}$.

Rappresenta i grafici F_2 e G_2 insieme alle rette s_2 e t_2 e stabilisci qual è la distanza minima tra un punto di F_2 e un punto di G_2 .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Verifica che l'equazione $f_3(x) = g_3(x)$ possiede due soluzioni sapendo che, qualunque sia $k > 0$, gli eventuali punti d'intersezione tra il grafico F_k e il grafico G_k coincidono con i punti di intersezione tra uno qualsiasi di tali grafici e la retta di equazione $y = x$. Stabilisci inoltre per quali valori $k > 0$ i grafici F_k e G_k sono secanti, per quali valori sono disgiunti e per quale valore essi sono tangenti.
4. Sia A la regione limitata compresa tra i grafici F_e e G_e e gli assi cartesiani. Determina l'area di A ed il volume del solido generato ruotando A attorno a uno degli assi cartesiani.

QUESTIONARIO

1. Considerati nel piano cartesiano i punti $A(0,0)$ e $B(\pi,0)$, sia R la regione piana delimitata dal segmento AB e dall'arco di curva avente equazione $y = 4\sin x$, con $0 \leq x \leq \pi$. Calcolare il massimo perimetro che può avere un rettangolo inscritto in R avente un lato contenuto nel segmento AB .
2. Si consideri la funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ nell'intervallo $[p, 2p]$ e, detto Γ il suo grafico, sia t la retta tangente a Γ nel suo punto di ascissa p . Determinare, al variare di p , le aree delle due parti in cui la retta t divide la regione finita di piano compresa fra Γ e l'asse delle ascisse.
3. Determinare l'equazione della superficie sferica di centro $C(1,-1,2)$ tangente al piano di equazione $x - y + z = 10$ e le coordinate del punto di contatto tra la superficie sferica e il piano.
4. Verificare che $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) dx$ per $n > 1$ e usare questo risultato per calcolare $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4(x) dx$.
5. Si lancia n volte un dado regolare a sei facce. Qual è il più piccolo valore di n tale che la probabilità che non esca mai il numero 3 sia minore dello 0,01%?
6. Data la funzione $y = x|ax^2 + b| - 3$, determinare il valore dei coefficienti a e b per i quali il grafico della funzione è tangente nel punto di ascissa $x=1$ alla retta di equazione $y = 7x - 9$.
7. Date le curve γ_1 e γ_2 di equazioni rispettivamente $y = x^2 + 1$ e $y = x^2 - 8x + 9$, sia t la retta che è tangente a entrambe. Stabilire l'area della regione piana di area finita che è delimitata da γ_1, γ_2 e t .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Una variabile casuale, a valori nell'intervallo $[0, 10]$, è distribuita secondo la densità di probabilità data dalla funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} - \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{12}, & 1 < x \leq 10 \end{cases}$$

Stabilire il valore medio e il valore mediano di questa variabile casuale.

9. Determinare il luogo geometrico dei punti $P(x, y, z)$ equidistanti dai punti $A(0, 1, 2)$ e $B(-3, 2, 0)$.
10. Verificare che la funzione $y = e^{-x} \sin x$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA - SUPPLETIVA 2018

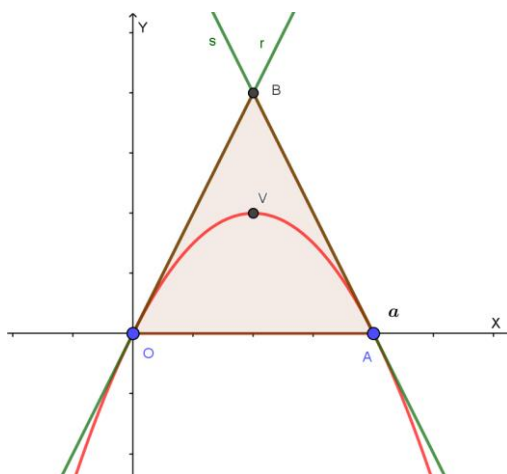
PROBLEMA 1

Sia dato un sistema di assi cartesiani Oxy in cui l'unità corrisponde a 1 metro. Una particella puntiforme si muove lungo l'asse delle ascisse, nel verso positivo, partendo dall'origine, con una velocità di 2 metri al secondo. Quando la particella si trova in un generico punto $x = a$, costruisci un triangolo prendendo le tangenti alla curva di equazione $y = ax - x^2$ nei punti di ascissa 0 e a .

La parabola ha la concavità verso il basso, taglia l'asse x nei punti di ascissa 0 e a ed ha vertice in $V = \left(\frac{a}{2}; \frac{a^2}{4}\right)$. Essendo $y' = a - 2x$, la tangente r in $O=(0; 0)$ ha coefficiente angolare a e la tangente s in $A=(a; 0)$ coefficiente angolare $-a$. Le due tangenti hanno quindi equazioni:

$$r: y = ax, \quad s: y = -a(x - a), \quad y = -ax + a^2.$$

Situazione grafica:



1)

Determina l'area del triangolo in funzione di a ; quanto vale l'area del triangolo dopo 5 secondi?

Cerchiamo l'intersezione B fra le due tangenti. Data la simmetria di O ed A rispetto all'asse della parabola, le due tangenti si incontrano su tale asse, quindi B ha ascissa $\frac{a}{2}$.

Sostituendo, per esempio, nell'equazione di r , troviamo l'ordinata di B : $y = \frac{a^2}{2}$.

Poiché il triangolo è isoscele su OA ed ha altezza pari all'ordinata di B, abbiamo:

$$Area(OAB) = \frac{1}{2}a \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{1}{4}a^3$$

Siccome il punto si muove con velocità $v = 2 \text{ m/s}$, risulta $x = vt = 10 \text{ m}$. Quindi dopo 5 secondi $a = 10$ e perciò il triangolo ha area:

$$Area(a = 10) = \frac{1}{4} \cdot 10^3 = 250 \text{ m}^2$$

2)

Dopo quanti secondi il triangolo diventa equilatero?

Il triangolo OAB è equilatero quando la retta r forma con l'asse x un angolo di 60° , quindi il coefficiente angolare a deve essere uguale a $tg 60^\circ = \sqrt{3}$.

Il triangolo diventa equilatero quando $a = \sqrt{3}$. Dalla relazione $x = vt = 2t$ otteniamo:

$$a = \sqrt{3} = 2t, \quad t = \frac{\sqrt{3}}{2} \cong 0.87 \text{ secondi}.$$

3)

Esprimi in funzione di a l'angolo θ formato dalle due tangenti alla curva di equazione $y = ax - x^2$ nei punti di ascissa 0 e a; utilizzando l'espressione di θ in funzione di a, verifica la correttezza della risposta che hai fornito al punto precedente.

L'angolo θ formato dalle due tangenti (escluso il caso in cui le due tangenti sono perpendicolari, $a = 1$) è tale che:

$$tg \theta = \frac{m_r - m_s}{1 + m_r m_s}$$

(ricordiamo che se θ è l'angolo acuto formato da due rette non perpendicolari si ha $tg \theta = \left| \frac{m_r - m_s}{1 + m_r m_s} \right|$).

- Se $0 < a < 1$ l'angolo α che r forma con l'asse x è minore di 45° , quindi θ è ottuso, $tg \theta < 0$:

$$\operatorname{tg} \theta = - \left| \frac{m_r - m_s}{1 + m_r m_s} \right| = - \left| \frac{a + a}{1 - a^2} \right| = - \left(\frac{2a}{1 - a^2} \right) = \frac{2a}{a^2 - 1}, \quad \text{quindi: } \theta = \operatorname{arctg} \left(\frac{2a}{a^2 - 1} \right)$$

- Se $a > 1$ risulta $45^\circ < \alpha < 90^\circ$, quindi θ è acuto, $\operatorname{tg} \theta > 0$:

$$\operatorname{tg} \theta = \left| \frac{m_r - m_s}{1 + m_r m_s} \right| = \left| \frac{a + a}{1 - a^2} \right| = \frac{2a}{a^2 - 1}, \quad \text{quindi: } \theta = \operatorname{arctg} \left(\frac{2a}{a^2 - 1} \right)$$

Il triangolo è equilatero quando $\theta = 60^\circ$ (θ acuto, $a > 1$), quindi deve essere:

$$\frac{2a}{a^2 - 1} = \sqrt{3}, \quad \sqrt{3} a^2 - 2a - \sqrt{3} = 0, \quad \text{da cui:}$$

$$a = \sqrt{3} \text{ (che è la soluzione trovata nel punto precedente) e } a = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ (non accettabile).}$$

4)

Quando la particella si trova nel generico punto $x = a$, determina l'area della superficie limitata superiormente dalle due rette tangenti e inferiormente dalla curva di equazione $y = ax - x^2$.

L'area A richiesta si ottiene sottraendo all'area del triangolo OAB l'area del segmento parabolico OBV . L'area A_s del segmento parabolico si ottiene facilmente utilizzando il Teorema di Archimede:

$$A_s = \frac{2}{3} OA \cdot y_V = \frac{2}{3} (a) \left(\frac{a^2}{4} \right) = \frac{1}{6} a^3. \quad \text{Quindi:}$$

$$A = \operatorname{Area}(OAB) - A_s = \frac{1}{4} a^3 - \frac{1}{6} a^3 = \frac{1}{12} a^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolve uno dei due problemi e risponde a 5 quesiti del questionario.

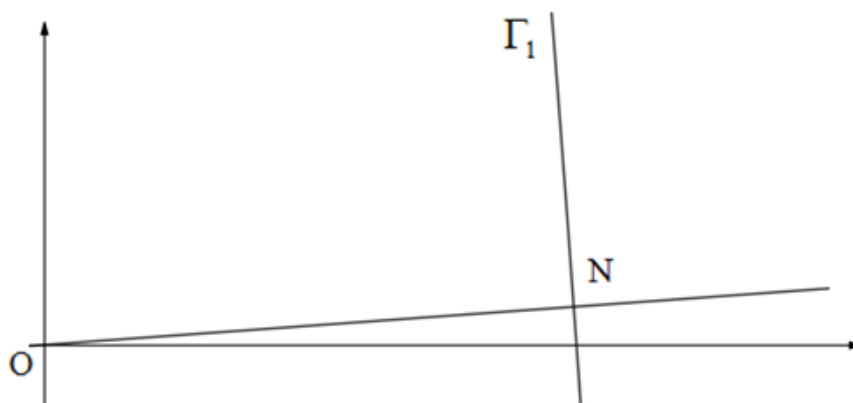
PROBLEMA 1

Consideriamo la funzione $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f_k(x) = -x^3 + kx + 9$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1. Detto Γ_k il grafico della funzione, verifica che per qualsiasi valore del parametro k la retta r_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 0 e la retta s_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 1, si incontrano in un punto M di ascissa $\frac{2}{3}$.
2. Dopo aver verificato che $k = 1$ è il massimo intero positivo per cui l'ordinata del punto M è minore di 10, studia l'andamento della funzione $f_1(x)$, determinandone i punti stazionari e di flesso e tracciandone il grafico.
3. Detto T il triangolo delimitato dalle rette r_1 , s_1 e dall'asse delle ascisse, determina la probabilità che, preso a caso un punto $P(x_p, y_p)$ all'interno di T , questo si trovi al di sopra di Γ_1 (cioè che si abbia $y_p > f_1(x)$ per tale punto P).
4. Nella figura è evidenziato un punto $N \in \Gamma_1$ e un tratto del grafico Γ_1 . La retta normale a Γ_1 in N (vale a dire la perpendicolare alla retta tangente a Γ_1 in quel punto) passa per l'origine degli assi O . Il grafico Γ_1 possiede tre punti con questa proprietà. Dimostra, più in generale, che il grafico di un qualsiasi polinomio di grado $n > 0$ non può possedere più di $2n-1$ punti nei quali la retta normale al grafico passa per l'origine.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Siano $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rispettivamente le funzioni *parte intera* e *parte frazionaria* (o *mantissa*) di un numero $x \in \mathbb{R}$. Tali funzioni sono così definite:

$$f(x) = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} \quad \text{e} \quad g(x) = x - f(x)$$

Pertanto, ad esempio, $f(\pi) = 3$, $g(4,79) = 0,79$.

1. A partire dalle definizioni delle funzioni f e g , mostra che per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $0 \leq g(x) < 1$. Disegna i grafici delle funzioni f e g determinando esplicitamente i loro punti di discontinuità e, eventualmente, i relativi salti.
2. Dopo aver verificato che la funzione g è periodica di periodo 1, calcola la media di g nell'intervallo $[0, n]$ qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Calcola inoltre la media di g nell'intervallo $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$, e determina il limite a cui tale media tende per $n \rightarrow \infty$.
3. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione di $\frac{\pi}{6}$ radianti intorno all'asse x della regione di piano delimitata dai grafici di f e g nell'intervallo $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.
4. Stabilisci per quali valori dei parametri reali a, b, c, d la funzione $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita dalla legge:

$$h(x) = a + b \cdot \sin(cx + d)$$

verifica le seguenti condizioni¹

$$\min g = \min h, \quad \sup g = \max h, \quad 2h'' + 2h - 1 = 0$$

Quante sono le funzioni siffatte?

¹ $\min g$ = minimo della funzione g ,

$\sup g$ = estremo superiore della funzione g ,

$\max h$ = massimo della funzione h



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESTIONARIO

1. Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.
2. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?
3. Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.
4. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, giustificando adeguatamente le risposte fornite.
5. Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come nel disegno:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.

6. Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3) dx$$

sia uguale a 10.

7. In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12?
8. Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $y(x) = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Trovare l'area R della regione di spazio racchiusa dalla curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \text{per } 4 \leq x \leq 9$$

Sapendo inoltre che la retta di equazione $x = k$ divide R in due figure di egual area, determinare il valore di k .

10. Verificare che, qualunque siano le costanti reali φ e k , la funzione $y = ke^{-x} \sin(x + \varphi)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$. Trovare φ e k tali che questa funzione abbia un punto di massimo di coordinate $(0,1)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2018 - PROBLEMA 2

Siano e rispettivamente $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ le funzioni parte intera e parte frazionaria (o mantissa) di un numero. Tali funzioni sono così definite:

$$f(x) = \max\{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} \text{ e } g(x) = x - f(x)$$

Pertanto, ad esempio, $f(\pi) = 3$, $g(4.79) = 0.79$.

1)

A partire dalle definizioni delle funzioni f e g , mostra che per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $0 \leq g(x) < 1$.

Disegna i grafici delle funzioni f e g determinando esplicitamente i loro punti di discontinuità e, eventualmente, i relativi salti.

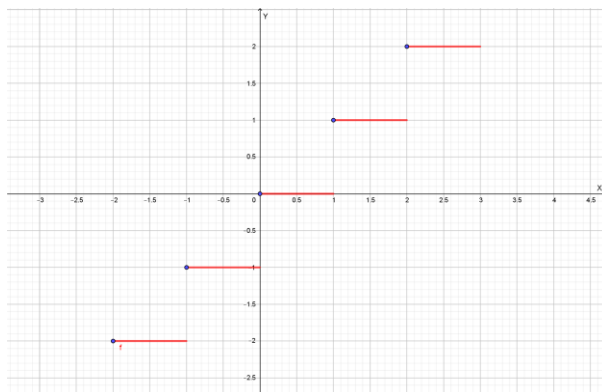
Osserviamo che se x è intero, $f(x)=x$ quindi $g(x)=0$; se invece x non è intero $g(x)$ è un numero decimale del tipo 0.a per esempio:

se $x = 0.3$ si ha $g(x) = 0.3$, se $x = 1.4$ $g(x) = 0.4$, se $x = -0.2$, $g(x) = x - f(x) = -0.2 - f(-0.2) = -0.2 - (-1) = 0.8$; se $x = -2.3$ $g(x) = -2.3 - f(-2.3) = -2.3 - (-3) = -2.3 + 3 = 0.7$

Quindi si ha sempre $0 \leq g(x) < 1$.

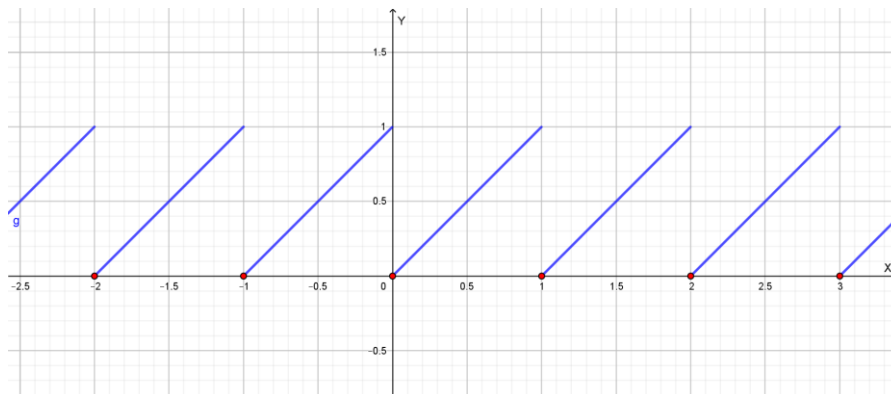
$$f(x) = \max\{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} = \begin{cases} \dots \\ -2, & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ -1, & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ 0, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 2, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ \dots \end{cases}$$

Si tratta quindi di una “funzione a scala con il seguente grafico:



La funzione $f(x)$ presenta infiniti punti di discontinuità di prima specie (con salto 1) per ogni x intero.

$$g(x) = x - f(x) = x - \begin{cases} -2, & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ -1, & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ 0, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 2, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ \dots & \dots \end{cases} = \begin{cases} x+2, & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ x+1, & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ x, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ x-1, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ x-2, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ \dots & \dots \end{cases}$$



Anche la funzione $g(x)$ presenta infiniti punti di discontinuità di prima specie (con salto 1) per ogni x intero.

2)

Dopo aver verificato che la funzione g è periodica di periodo 1, calcola la media di g nell'intervallo $[0, n]$ qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}, n > 0$. Calcola inoltre la media di g nell'intervallo $[0, n + \frac{1}{2}]$, e determina il limite a cui tale media tende per $n \rightarrow \infty$.

La periodicità della funzione g con periodo 1 si evince facilmente dal grafico, ottenuto da $y = x$ con successive traslazioni (verso sinistra e verso destra) di 1, quindi :

$T = 1$ è il più piccolo numero reale positivo tale che: $g(x) = g(x + 1)$ per ogni x

Ricordiamo che la media di una funzione f , definita in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ ed ivi integrabile e limitata, è uguale a :

$$M = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}$$

Detti s ed S rispettivamente l'estremo inferiore e l'estremo superiore di f in $[a; b]$, si dimostra che: $s \leq M \leq S$. Nel caso particolare in cui la funzione sia continua in $[a; b]$, si dimostra che (Teorema della media) esiste almeno un punto c di tale intervallo tale che

$$f(c) = M.$$

Per calcolare la media di g osserviamo che g è limitata ed integrabile in qualsiasi intervallo chiuso e limitato del suo dominio (R) , poiché possiede al più delle discontinuità di prima specie (si dice che è continua a tratti).

Osserviamo che l'area della regione di piano compresa fra la curva e l'asse x nell'intervallo $[0; 1]$ è uguale a $\frac{1}{2}$.

Quindi:

$$\int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2}$$

Per la periodicità della funzione si avrà quindi:

$$\int_0^n g(x) dx = \frac{1}{2} \cdot n$$

Pertanto la media M di g in $[0; n]$ è data da:

$$M = \frac{\int_0^n g(x) dx}{n - 0} = \frac{\frac{1}{2}n}{n} = \frac{1}{2}$$

Calcoliamo ora la media di g nell'intervallo $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$.

Osserviamo che l'area della regione di piano compresa fra la curva e l'asse x nell'intervallo $[0; 3/2]$, quindi per **$n=1$** , è uguale a $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{1} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$.

L'area della regione di piano compresa fra la curva e l'asse x nell'intervallo $[0; 5/2]$, quindi per **$n=2$** , è uguale a $\frac{1}{2} \cdot \mathbf{2} + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$.

In generale nell'intervallo $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$ l'area è uguale a:

$$\frac{1}{2} \cdot \mathbf{n} + \frac{1}{8} = \frac{4n + 1}{8} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

Quindi:

$$\int_0^{n+\frac{1}{2}} g(x) dx = \frac{4n + 1}{8}$$

Pertanto la media M' di g in $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$ è dato da:

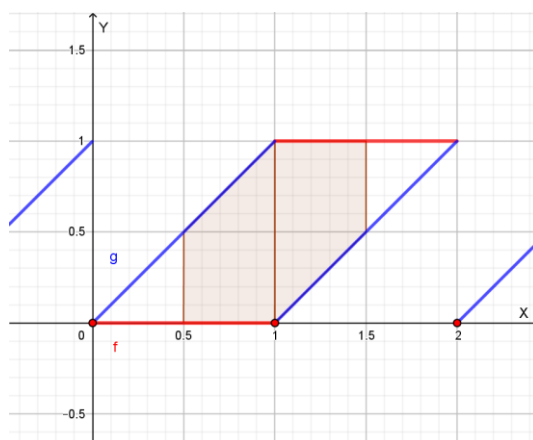
$$M' = \frac{\int_0^{n+\frac{1}{2}} g(x) dx}{n + \frac{1}{2} - 0} = \frac{\frac{4n + 1}{8}}{n + \frac{1}{2}} = \frac{4n + 1}{8n + 4}$$

Calcoliamo il limite a cui tende quest'ultima media per $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n + 1}{8n + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{8n} = \frac{1}{2}$$

3)

Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione di $\frac{\pi}{6}$ radianti intorno all'asse x della regione di piano delimitata dai grafici di f e g nell'intervallo $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.



Ricordiamo che il volume del solido di rotazione di un angolo α (in radianti) intorno all'asse x della regione di piano compresa fra i grafici di due funzioni $y=f(x)$ e $y=g(x)$, con il grafico di f al di sopra del grafico di g, nell'intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$V_{\alpha} = \left(\frac{\alpha}{2\pi}\right) \cdot \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

Nel nostro caso il volume è:

$$\begin{aligned} V &= \left(\frac{\frac{\pi}{6}}{2\pi}\right) \cdot \pi \left[\int_{\frac{1}{2}}^1 [x^2 - 0^2] dx + \int_1^{\frac{3}{2}} [1^2 - (x-1)^2] dx \right] = \\ &= \frac{\pi}{12} \left[\int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 dx + \int_1^{\frac{3}{2}} [2x - x^2] dx \right] = \frac{\pi}{12} \left[\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[x^2 - \frac{1}{3}x^3\right]_1^{\frac{3}{2}} \right] = \\ &= \frac{\pi}{12} \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{24}\right) + \left(\frac{9}{4} - \frac{27}{24} - 1 + \frac{1}{3}\right) \right] = \frac{\pi}{12} \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{16} u^3 \cong 0.196 u^3 = V \end{aligned}$$

4)

Stabilisci per quali valori dei parametri reali a, b, c, d la funzione $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita dalla legge:

$$h(x) = a + b \cdot \text{sen}(cx + d)$$

verifica le seguenti condizioni

$$\min g = \min h, \quad \sup g = \max h, \quad 2h'' + 2h - 1 = 0$$

(min=minimo, sup=estremo superiore, max=massimo).

Quante sono le funzioni siffatte?

Risulta: $\min g = 0 = \min h, \sup g = 1 = \max h$

Osserviamo che **non può essere $b=0$ né $c=0$** , altrimenti h sarebbe costante e quindi non può avere minimo 0 e massimo 1.

Siccome $-1 \leq \text{sen}(cx + d) \leq 1$, dovendo essere il minimo 0 ed il massimo 1 deve essere:

$$\begin{cases} a + b(1) = 1 \\ a + b(-1) = 0 \end{cases}, \quad a = \frac{1}{2} \quad e \quad b = \frac{1}{2} : \quad h(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sen}(cx + d)$$

Oppure:

$$\begin{cases} a + b(1) = 0 \\ a + b(-1) = 1 \end{cases}, \quad a = \frac{1}{2} \quad e \quad b = -\frac{1}{2} : \quad h(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \text{sen}(cx + d)$$

Osserviamo che non può essere $c=0$, altrimenti la funzione sarebbe costante e che d può assumere qualsiasi valore.

Al variare di c varia il periodo della funzione, al variare di d il grafico viene traslato orizzontalmente.

Imponiamo la terza condizione.

Primo caso: $h(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sen}(cx + d)$

Si ha: $h' = \frac{1}{2}c \cos(cx + d)$, $h'' = -\frac{1}{2}c^2 \text{sen}(cx + d)$ quindi sostituendo nell'ultima condizione:

$$-c^2 \text{sen}(cx + d) + 1 + \text{sen}(cx + d) - 1 = 0, \quad (1 - c^2) \text{sen}(cx + d) = 0 \quad (*)$$

Essendo h una funzione continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, nel minimo e nel massimo la

derivata prima si deve annullare, quindi:

$$\frac{1}{2}c \cos(cx + d) = 0 \quad \text{da cui (essendo } c \text{ diverso da } 0\text{):}$$

$$\cos(cx + d) = 0 \quad \text{quindi } \sin(cx + d) = \pm 1$$

Ma anche nel minimo e nel massimo deve valere la (*), e non potendo annullarsi $\sin(cx + d)$ deve essere: $1 - c^2 = 0$, da cui $c = \pm 1$.

Le funzioni richieste sono in questo caso INFINITE ed hanno equazioni del tipo:

$$h(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sin(\pm x + d) \quad (1)$$

Il periodo di tutte queste funzioni è 2π .

Secondo caso: $h(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sin(cx + d)$

Si ha: $h' = -\frac{1}{2}c \cos(cx + d)$, $h'' = \frac{1}{2}c^2 \sin(cx + d)$ quindi sostituendo nell'ultima condizione:

$$c^2 \sin(cx + d) + 1 - \sin(cx + d) - 1 = 0, \quad (c^2 - 1) \sin(cx + d) = 0 \quad (**)$$

Essendo h una funzione continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, nel minimo e nel massimo la derivata prima si deve annullare, quindi:

$$-\frac{1}{2}c \cos(cx + d) = 0 \quad \text{da cui (essendo } c \text{ diverso da } 0\text{):}$$

$$\cos(cx + d) = 0 \quad \text{quindi } \sin(cx + d) = \pm 1$$

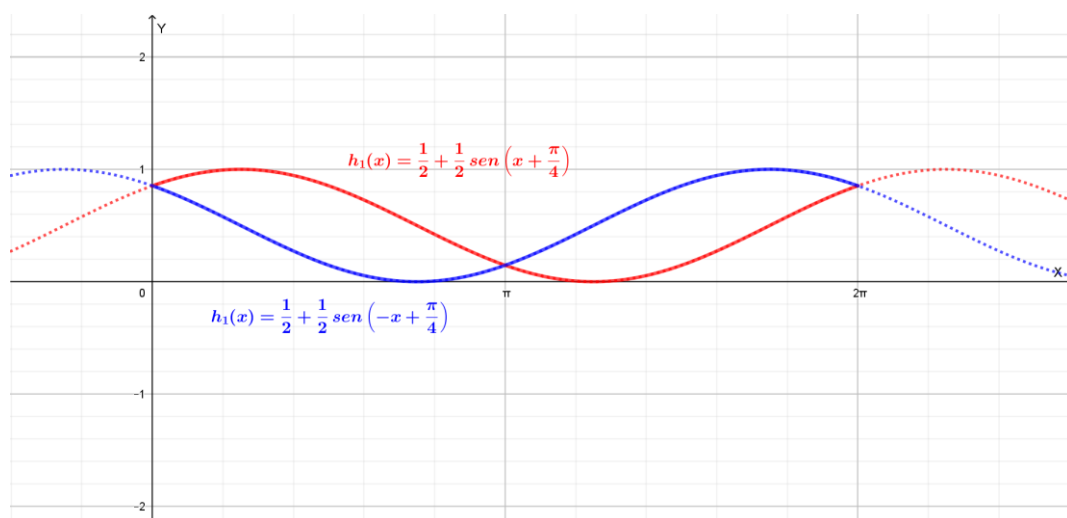
Ma anche nel minimo e nel massimo deve valere la (**), e non potendo annullarsi $\sin(cx + d)$ deve essere: $c^2 - 1 = 0$, da cui $c = \pm 1$.

Le funzioni richieste sono anche in questo caso INFINITE ed hanno equazioni del tipo:

$$h(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sin(\pm x + d) \quad (2)$$

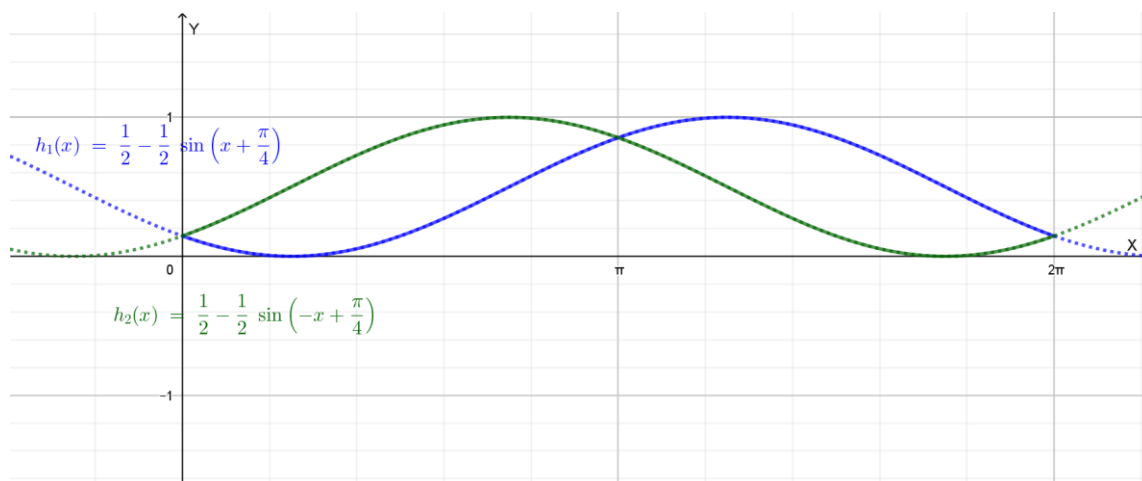
Il periodo di tutte queste funzioni è 2π .

Rappresentiamo come esempio le funzioni del tipo (1) che si ottengono per $d = \frac{\pi}{4}$ in $[0; 2\pi]$:



Rappresentiamo come esempio le funzioni del tipo (2) che si ottengono per $d = \frac{\pi}{4}$ in $[0; 2\pi]$:

Rappresentiamo come esempio le funzioni del tipo (1) che si ottengono per $d = \frac{\pi}{4}$ in $[0; 2\pi]$:

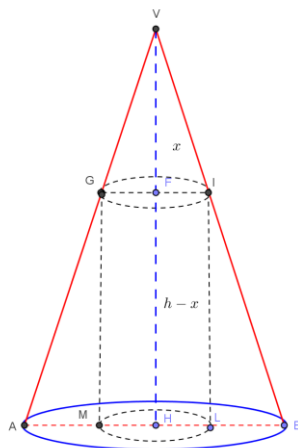


Con la collaborazione di Angela Santamaria

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2018 QUESTIONARIO

QUESITO 1

Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.



Indichiamo con h ed r l'altezza ed il raggio di base del cono e cerchiamo il cilindro inscritto di volume massimo. Basterà dimostrare che tale volume è minore della metà del volume del cono.

Indicata con x la distanza della base superiore del cilindro dal vertice del cono si ha:

$$V(\text{cilindro}) = \pi \cdot FG^2 \cdot (h - x)$$

Troviamo FG , raggio del cilindro, in funzione di x :

$$AH:FG = VH:VF, \quad r:FG = h:x, \quad FG = \frac{x \cdot r}{h}$$

Quindi:

$$V(\text{cilindro}) = \pi \cdot \left(\frac{x \cdot r}{h}\right)^2 \cdot (h - x) = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot x^2 \cdot (h - x)$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$y = x^2 \cdot (h - x), \quad \text{con } 0 \leq x \leq h$$

Metodo delle derivate:

$$y' = 2x(h - x) - x^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad -3x^2 + 2hx \geq 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{2}{3}h$$

La funzione è quindi crescente per $0 \leq x < \frac{2}{3}h$ e decrescente per $\frac{2}{3}h < x \leq h$: il volume pertanto è massimo quando $x = \frac{2}{3}h$.

Per tale valore di x l'altezza del cilindro è: $h - x = \frac{1}{3}h$.

Il cilindro di volume massimo è quindi quello la cui altezza è un terzo dell'altezza del cono. Pertanto il volume massimo del cilindro è:

$$V_{max} = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot x^2 \cdot (h - x) = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot \frac{4}{9}h^2 \cdot \frac{1}{3}h = \frac{4}{27}\pi r^2 h$$

Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Deve essere:

$$\frac{4}{27}\pi r^2 h < \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\pi r^2 h\right), \quad \text{cioè } \frac{4}{27} < \frac{1}{6} : \text{ vero.}$$

Per via elementare:

Dobbiamo trovare il massimo di:

$$y = x^2 \cdot (h - x), \quad \text{con } 0 \leq x \leq h$$

Ricordiamo che se $a + b = \text{costante}$ il prodotto di due potenze di a e b è massimo quando le basi sono proporzionali agli esponenti. Nel nostro caso: $a = x$ e $b = h - x$.

Quindi $x^2 \cdot (h - x)$ è massimo se: $\frac{x}{2} = \frac{h-x}{1}$, $x = 2h - 2x$, $x = \frac{2}{3}h$.

QUESITO 2

Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?

Detta $p=p(1)$ la probabilità che esca il 4 si ha: $p(3)=2p(4)=2p$, $p(2)=2p(3)=4p$, $p(1)=2p(2)=8p$, quindi, essendo la somma delle quattro probabilità uguale a 1, si ha:

$$p + 2p + 4p + 8p = 1, \quad p = \frac{1}{15} = p(4)$$

Quindi: $p(1) = \frac{8}{15}$, $p(2) = \frac{4}{15}$, $p(3) = \frac{2}{15}$, $p(4) = \frac{1}{15}$

La probabilità che escano due numeri uguali (1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4) è data da:

$$\begin{aligned} p(1)p(1) + p(2)p(2) + p(3)p(3) + p(4)p(4) &= \left(\frac{8}{15}\right)^2 + \left(\frac{4}{15}\right)^2 + \left(\frac{2}{15}\right)^2 + \left(\frac{1}{15}\right)^2 = \\ &= \frac{85}{225} = \frac{17}{45} \cong 0.378 = 37.8\% \end{aligned}$$

QUESITO 3

Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.

Affinchè due curve di equazioni $y=f(x)$ e $y=g(x)$ siano tangenti deve essere:

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$

Quindi:

$$\begin{cases} -4x + k = x^3 - 4x^2 + 5 \\ -4 = 3x^2 - 8x \end{cases}$$

Dalla seconda equazione otteniamo $x = 2$ e $x = \frac{2}{3}$. Quindi, sostituendo nella prima equazione:

$$\begin{cases} x = 2 \\ k = 5 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ k = \frac{167}{27} \end{cases}$$

QUESITO 4

Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x),$$

giustificando adeguatamente le risposte fornite.

Per $x \rightarrow +\infty$ $e^{\sin x}$ oscilla tra e^{-1} ed e^1 quindi il numeratore “si comporta” come $3x$. Al denominatore: e^{-x} tende a 0, $\cos x$ oscilla tra -1 e 1, quindi il denominatore oscilla tra 4 e 6. Siccome il numeratore tende a $+\infty$, si ha:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Per $x \rightarrow -\infty$ il numeratore si comporta ancora come $3x$ ed il denominatore come e^{-x} (che tende a $+\infty$), dato che $5 - \cos x$ oscilla ancora fra 4 e 6; si ha quindi:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{e^{-x}} = 0^-$$

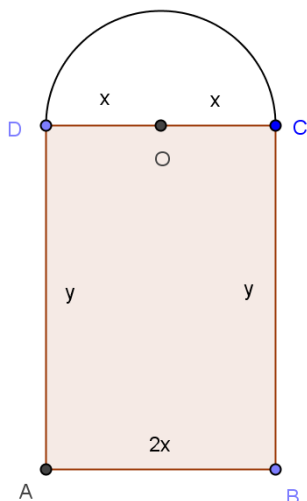
(ricordiamo che l'infinito dell'esponenziale è di ordine superiore rispetto all'infinito della potenza)

QUESITO 5

Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come in figura:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.



Indicato con $2x$ il lato del rettangolo che coincide con il diametro della semicirconferenza e con y la misura dell'altro lato del rettangolo, osservando che la staccionata è formata dai lati AD, AB e BC del rettangolo e dalla semicirconferenza di diametro CD (senza diametro), si ha:

$$2x + 2y + \pi x = 1$$

Da cui: $y = 1 - x - \frac{\pi x}{2}$

Limitiamo la x :

Se $x=0$ si ha $2y=1$. Quindi $y=0.5$.

Se $y=0$ deve essere $2x + \pi x = 1$, $x = \frac{1}{2+\pi}$

Risulta quindi: $0 \leq x \leq \frac{1}{2+\pi}$

L'area della superficie da recintare è data da:

$$Area = 2xy + \frac{1}{2}\pi x^2 = 2x\left(1 - x - \frac{\pi x}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi x^2$$

$$Area = 2x - 2x^2 - \pi x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2 = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right)x^2 + 2x = z$$

La funzione da ottimizzare è una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi il massimo si ha nel vertice (se incluso nelle limitazioni della x):

$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{4 + \pi} < \frac{1}{2 + \pi} \text{ quindi accettabile.}$$

Ovviamente si arriva allo stesso risultato derivando z :

$$z' = 2x \left(-2 - \frac{\pi}{2}\right) + 2 \geq 0 \text{ se } x \leq \frac{2}{4 + \pi}$$

Quindi z cresce per $0 < x < \frac{2}{4 + \pi}$ e decresce per $\frac{2}{4 + \pi} < x < \frac{2}{2 + \pi}$ ed è pertanto massima per $x = \frac{2}{4 + \pi}$

L'area massima (non richiesta) risulta:

$$Area(massima) = \left(-2 - \frac{1}{2}\pi\right) \left(\frac{2}{4 + \pi}\right)^2 + \frac{4}{4 + \pi} = -\frac{1}{2}(4 + \pi) \frac{4}{(4 + \pi)^2} + \frac{4}{4 + \pi} = \frac{2}{(4 + \pi)}$$

Il lati del rettangolo che consentono di recintare l'area massima valgono:

$$AB = 2x = \frac{4}{4 + \pi}, \quad BC = y = 1 - x - \frac{\pi x}{2} = \frac{2}{4 + \pi}$$

Osserviamo che la base è il doppio dell'altezza.

QUESITO 6

Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3)dx$$

Sia uguale a 10.

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3)dx = [x^3 + 3x]_a^{a+1} = (a+1)^3 + 3(a+1) - a^3 - 3a = 10$$

$$a^2 + a - 2 = 0, \quad a = 1 \text{ e } a = -2$$

QUESITO 7

In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12?

Le partite possono essere $n=10$, $n=11$ oppure $n=12$.

Per $n=10$ la probabilità che vinca uno dei due equivale alla probabilità che uno dei due le vinca tutte. Quindi, essendo $\frac{1}{2}$ la probabilità che uno dei due vinca, si ha:

$$p(10,10) = \binom{10}{10} p^{10} q^0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

Potendo vincere sia l'uno che l'altro, la probabilità che uno o l'altro vinca in 10 partite è:

$$p(10) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{2^9}$$

Per n=11 la probabilità che vinca uno dei due equivale alla probabilità di avere l'esito 10 a 1, cioè alla probabilità di avere 10 successi in 11 prove ripetute con probabilità del successo pari ad $\frac{1}{2}$ (distribuzione binomiale) meno la probabilità che si vincano le prime 10 partite su 11. Quindi la probabilità che uno dei due vinca in 11 partite è:

$$p(10,11) = \binom{11}{10} p^{10} q^1 = 11 \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = \frac{11}{2^{11}}$$

La probabilità che si vincano le prime 10 su 11 è uguale a: $\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = \frac{1}{2^{11}}$

Quindi la probabilità che uno dei vinca 10 a 1 è: $\frac{11}{2^{11}} - \frac{1}{2^{11}} = \frac{10}{2^{11}}$

Potendo vincere sia l'uno che l'altro, la probabilità che uno o l'altro vinca in 11 partite è:

$$p(11) = 2 \cdot \frac{10}{2^{11}} = \frac{5}{2^9}$$

Per n=12 la probabilità che vinca uno dei due equivale alla probabilità di avere l'esito 10 a 2, cioè alla probabilità di avere 9 successi nelle prime 11 e vincere la dodicesima.

Quindi la probabilità che uno dei due vinca in 12 partite è:

$$p(9,11) \cdot \frac{1}{2} = \left[\binom{11}{9} p^9 q^2 \right] \cdot \frac{1}{2} = 55 \left(\frac{1}{2}\right)^{11} \cdot \frac{1}{2} = \frac{55}{2^{12}}$$

Potendo vincere sia l'uno che l'altro, la probabilità che uno o l'altro vinca in 12 partite è:

$$p(12) = 2 \cdot \frac{55}{2^{12}} = \frac{55}{2^{11}}$$

Quindi la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12 è:

$$p(10) + p(11) + p(12) = \frac{1}{2^9} + \frac{5}{2^9} + \frac{55}{2^{11}} = \frac{79}{2^{11}} = \frac{79}{2048} \cong 0.039 = 3.9 \%$$

QUESITO 8

Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $y(x) = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$.

Si ha: $y' = 2ke^{kx+2}$, $y'' = 2k^2e^{kx+2}$ quindi:

$$2k^2e^{kx+2} - 4ke^{kx+2} - 6e^{kx+2} = 0, \quad 2k^2 - 4k - 6 = 0 \quad (e^{kx+2} \text{ è diverso da zero})$$

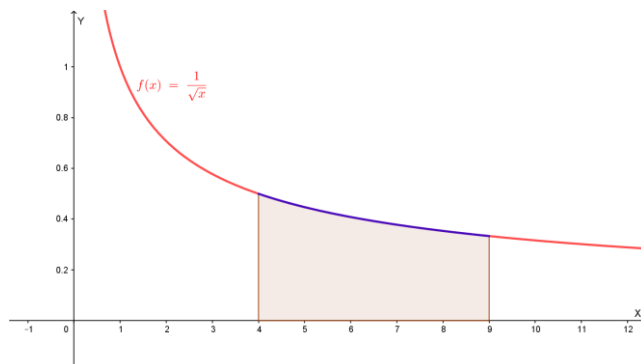
$$k^2 - 2k - 3 = 0 : \quad k = 3, \quad k = -1$$

QUESITO 9

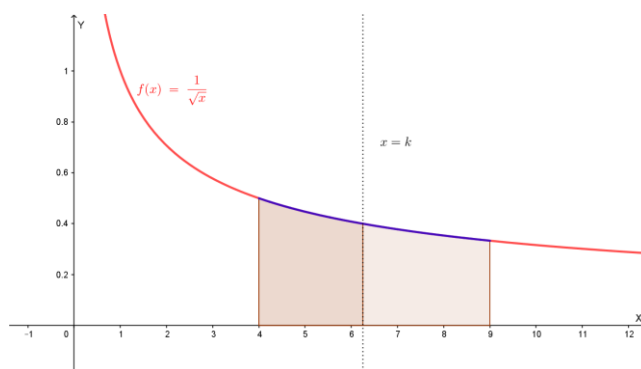
Trovare l'area R della regione di spazio racchiusa dalla curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \text{per } 4 \leq x \leq 9$$

Sapendo inoltre che la retta di equazione $x = k$ divide R in due figure di egual area, determinare il valore di k .



$$\text{Area}(R) = \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2[\sqrt{x}]_4^9 = 2(3 - 2) = 2 \quad u^2 = \text{Area}(R)$$



Deve essere:

$$\int_4^k \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 1, \quad 2[\sqrt{x}]_4^k = 1, \quad 2(\sqrt{k} - 2) = 1, \quad 2\sqrt{k} = 5, \quad k = \frac{25}{4}$$

QUESITO 10

Verificare che, qualunque siano le costanti reali φ e k , la funzione $y = ke^{-x} \sin(x + \varphi)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$. Trovare φ e k tali che questa funzione abbia un punto di massimo di coordinate $(0, 1)$.

Si ha:

$$y' = -ke^{-x} \operatorname{sen}(x + \varphi) + ke^{-x} \cos(x + \varphi) = ke^{-x} [\cos(x + \varphi) - \operatorname{sen}(x + \varphi)]$$

$$\begin{aligned} y'' &= -ke^{-x} [\cos(x + \varphi) - \operatorname{sen}(x + \varphi)] + ke^{-x} [-\operatorname{sen}(x + \varphi) - \cos(x + \varphi)] = \\ &= -ke^{-x} [\cos(x + \varphi) - \operatorname{sen}(x + \varphi) + \operatorname{sen}(x + \varphi) + \cos(x + \varphi)] = -2ke^{-x} \cos(x + \varphi) \end{aligned}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale abbiamo:

$$-2ke^{-x} \cos(x + \varphi) + 2ke^{-x} [\cos(x + \varphi) - \operatorname{sen}(x + \varphi)] + 2ke^{-x} \operatorname{sen}(x + \varphi) = 0$$

$0 = 0$: quindi la funzione data è soluzione per ogni k e per ogni φ

$$y = ke^{-x} \operatorname{sen}(x + \varphi)$$

Se in $(0; 1)$ c'è un massimo deve essere: $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$, $y''(0) < 0$.

$$y(0) = k \operatorname{sen}(\varphi) = 1, \quad y'(0) = k(\cos(\varphi) - \operatorname{sen}(\varphi)) = 0, \quad y''(0) = -2k\cos(\varphi) < 0$$

Dalla seconda relazione, non potendo essere $k=0$ (altrimenti non varrebbe la prima relazione), ricaviamo: $\cos(\varphi) - \operatorname{sen}(\varphi) = 0$, $\cos(\varphi) = \operatorname{sen}(\varphi)$. Quindi:

$$\begin{cases} k \operatorname{sen}(\varphi) = 1 \\ \cos(\varphi) = \operatorname{sen}(\varphi): \varphi = \frac{\pi}{4} + h\pi \end{cases}; \begin{cases} k\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1, & k = \sqrt{2} \\ \text{se } h \text{ pari} \end{cases}, \begin{cases} k\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1, & k = -\sqrt{2} \\ \text{se } h \text{ dispari} \end{cases}$$

Tali coppie di valori soddisfano entrambe la condizione $y''(0) = -2k\cos(\varphi) < 0$

Quindi, per esempio: $\varphi = \frac{\pi}{4}$ e $k = \sqrt{2}$ oppure $\varphi = \frac{5}{4}\pi$ e $k = -\sqrt{2}$

In corrispondenza di questi valori abbiamo le funzioni:

$$y = \sqrt{2} e^{-x} \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = f(x) \quad e$$

$$\begin{aligned} y = g(x) &= -\sqrt{2} e^{-x} \operatorname{sen}\left(x + \frac{5}{4}\pi\right) = -\sqrt{2} e^{-x} \operatorname{sen}\left(\pi - x - \frac{5}{4}\pi\right) = -\sqrt{2} e^{-x} \operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{4} - x\right) = \\ &= \sqrt{2} e^{-x} \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = f(x). \end{aligned}$$

Quindi $k = \sqrt{2}$ e $\varphi = \frac{\pi}{4}$ e si ha $y = \sqrt{2} e^{-x} \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02X – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIA2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA

LII2 - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

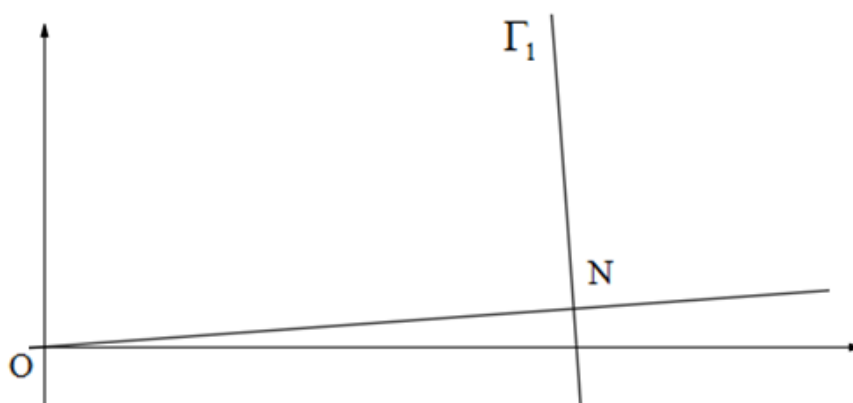
PROBLEMA 1

Consideriamo la funzione $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f_k(x) = -x^3 + kx + 9$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1. Detto Γ_k il grafico della funzione, verifica che per qualsiasi valore del parametro k la retta r_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 0 e la retta s_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 1, si incontrano in un punto M di ascissa $\frac{2}{3}$.
2. Dopo aver verificato che $k = 1$ è il massimo intero positivo per cui l'ordinata del punto M è minore di 10, studia l'andamento della funzione $f_1(x)$, determinandone i punti stazionari e di flesso e tracciandone il grafico.
3. Detto T il triangolo delimitato dalle rette r_1 , s_1 e dall'asse delle ascisse, determina la probabilità che, preso a caso un punto $P(x_p, y_p)$ all'interno di T , questo si trovi al di sopra di Γ_1 (cioè che si abbia $y_p > f_1(x)$ per tale punto P).
4. Nella figura è evidenziato un punto $N \in \Gamma_1$ e un tratto del grafico Γ_1 . La retta normale a Γ_1 in N (vale a dire la perpendicolare alla retta tangente a Γ_1 in quel punto) passa per l'origine degli assi O . Il grafico Γ_1 possiede tre punti con questa proprietà. Dimostra, più in generale, che il grafico di un qualsiasi polinomio di grado $n > 0$ non può possedere più di $2n-1$ punti nei quali la retta normale al grafico passa per l'origine.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Siano $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rispettivamente le funzioni *parte intera* e *parte frazionaria* (o *mantissa*) di un numero $x \in \mathbb{R}$. Tali funzioni sono così definite:

$$f(x) = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} \quad \text{e} \quad g(x) = x - f(x)$$

Pertanto, ad esempio, $f(\pi) = 3$, $g(4,79) = 0,79$.

1. A partire dalle definizioni delle funzioni f e g , mostra che per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $0 \leq g(x) < 1$. Disegna i grafici delle funzioni f e g determinando esplicitamente i loro punti di discontinuità e, eventualmente, i relativi salti.
2. Dopo aver verificato che la funzione g è periodica di periodo 1, calcola la media di g nell'intervallo $[0, n]$ qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Calcola inoltre la media di g nell'intervallo $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$, e determina il limite a cui tale media tende per $n \rightarrow \infty$.
3. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione di $\frac{\pi}{6}$ radianti intorno all'asse x della regione di piano delimitata dai grafici di f e g nell'intervallo $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.
4. Stabilisci per quali valori dei parametri reali a, b, c, d la funzione $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita dalla legge:

$$h(x) = a + b \cdot \sin(cx + d)$$

verifica le seguenti condizioni¹

$$\min g = \min h, \quad \sup g = \max h, \quad 2h'' + 2h - 1 = 0$$

Quante sono le funzioni siffatte?

¹ $\min g$ = minimo della funzione g ,

$\sup g$ = estremo superiore della funzione g ,

$\max h$ = massimo della funzione h



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESTIONARIO

1. Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.
2. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?
3. Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.
4. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, giustificando adeguatamente le risposte fornite.
5. Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come nel disegno:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.

6. Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3) dx$$

sia uguale a 10.

7. In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta 1 punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12?
8. Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $y(x) = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

9. Trovare l'area R della regione di spazio racchiusa dalla curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \text{per } 4 \leq x \leq 9$$

Sapendo inoltre che la retta di equazione $x = k$ divide R in due figure di egual area, determinare il valore di k .

10. Verificare che, qualunque siano le costanti reali φ e k , la funzione $y = ke^{-x} \sin(x + \varphi)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$. Trovare φ e k tali che questa funzione abbia un punto di massimo di coordinate $(0,1)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I043 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per la corrispondenti sperimentazioni quadriennali)

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un produttore di candeline tea light vuole produrre un nuovo tipo di candela colorata che abbia una parte inferiore di forma cilindrica ed una parte superiore avente la forma riportata in figura 1, che si connetta perfettamente a quella inferiore, come mostrato in figura 2:

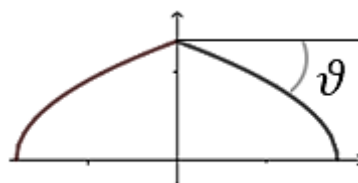


Figura 1

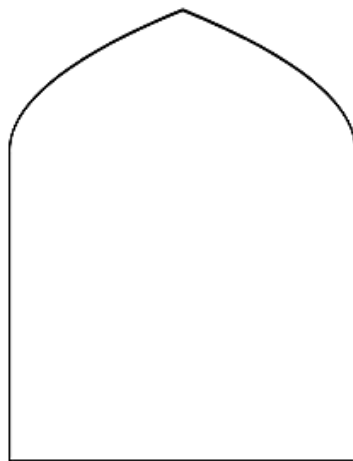


Figura 2

- 1) Stabilisci, motivando adeguatamente la risposta, quale delle seguenti funzioni può rappresentare adeguatamente il profilo della parte superiore della candela:

$$1. y = \begin{cases} \sqrt{a-x} & \text{se } 0 \leq x \leq a \\ \sqrt{a+x} & \text{se } -a \leq x < 0 \end{cases} \quad \text{con } a \in \mathbb{R}, a > 0$$

$$2. y = a - x^2 \quad \text{in } [-\sqrt{a}; \sqrt{a}] \quad \text{con } a \in \mathbb{R}, a > 0$$

$$3. y = -\sqrt{|x|} + a \quad \text{in } [-a^2; a^2] \quad \text{con } a \in \mathbb{R}, a > 0$$

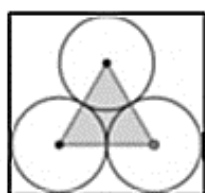
Utilizzando l'espressione analitica trovata, studia eventuali punti di singolarità del profilo della parte superiore della candela.



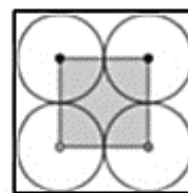
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 2) Per consentire l'inserimento dello stoppino al vertice della candela, è necessario che l'angolo ϑ in figura 1 non sia maggiore di 30° . Determina di conseguenza i possibili valori del parametro a .
- 3) Attribuendo all'altezza e al raggio della parte cilindrica i valori rispettivamente di 8 e 2, in un'opportuna unità di misura, determina il volume totale della candela. Da questo dato dipenderanno il peso e il costo di produzione della candela stessa.

Il produttore deve inscatolare le candele in confezioni da 3 e da 4 candele, posizionando le candele in verticale, con le basi circolari disposte in modo da occupare il minor spazio possibile. Si prevedono due possibili configurazioni per posizionare le basi circolari delle candele all'interno delle scatole, rappresentate in figura 3:



Configurazione 1



Configurazione 2

Figura 3

- 4) Fornisci una valutazione numerica dell'efficienza dei due confezionamenti, calcolando il rapporto tra area occupata dalle basi circolari delle candele inserite nella scatola e area disponibile in ciascuna delle due configurazioni. Tale rapporto deve essere espresso in percentuale. Ai fini del calcolo, considera che le celle poligonali evidenziate in grigio sono rispettivamente un triangolo equilatero e un quadrato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, così definita:

$$f(x) = \ln(a \cdot e^{bx} + c)$$

al variare di a, b, c parametri reali positivi.

1) Verifica che, comunque si scelgano i parametri, si ha:

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

2) Verifica inoltre che, comunque si scelgano i parametri, la funzione f ha un asintoto orizzontale, per $x \rightarrow -\infty$, e un asintoto obliquo, per $x \rightarrow +\infty$; determina a, b, c in modo che l'asintoto orizzontale, per $x \rightarrow -\infty$, sia la retta di equazione $y = 0$ e l'asintoto obliquo, per $x \rightarrow +\infty$, sia la retta di equazione $y = x$.

3) Dimostra che ponendo $a = b = c = 1$ si ha:

$$x < f(x) < e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

4) Verifica inoltre che ponendo $a = b = c = 1$ e detta A l'area della parte di piano compresa tra il grafico della funzione $h(x) = f(-|x|)$ e l'asse x del riferimento cartesiano, si ha

$$A < 2$$

Inoltre, a partire dalle caratteristiche del grafico della funzione $h(x)$, determina un numero reale S , quanto più grande possibile, tale che

$$A > S$$

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***QUESTIONARIO**

1. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati. Lanciando ciascuno dei due dadi, le probabilità di uscita dei numeri 1, 2, 3 e 4 sono pari a k , mentre le probabilità di uscita dei numeri 5 e 6 sono pari a $k/2$. Determinare il valore di k e stabilire qual è la probabilità che, lanciando i due dadi contemporaneamente, escano due numeri uguali tra loro.

2. Determinare il raggio della sfera di centro $C(2, 2, 2)$ tangente al piano di equazione:

$$x + 2y + z = 12.$$

3. Considerando la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{4} + 2x, & \text{per } x < 4 \\ e^{4-x} + 3, & \text{per } x \geq 4 \end{cases}$$

determinare l'angolo formato dalle tangenti nel punto angoloso del grafico della funzione.

4. Calcolare la derivata della funzione $f(x) = x \cdot \sin(x)$, adoperando la definizione di derivata.

5. Determinare l'area della superficie compresa tra il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1},$$

le rette $y = 2$, $x = 5$ e l'asse y .

6. Determinare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = x \cdot e^{-x}$$

nel suo punto di flesso.

7. La variabile casuale x ha densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{per } x \in [0, 1/2] \\ \frac{7}{12} & \text{per } x \in [1/2, 3/2] \\ \frac{1}{2} & \text{per } x \in [3/2, 2] \end{cases};$$

determinare la media e la mediana della variabile casuale x .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Determinare le coordinate dei punti nello spazio che giacciono sulla retta perpendicolare nel punto $[1, 1, 1]$ al piano di equazione $2x - y - z = 0$, a distanza 6 da tale piano.

9. Considerando la funzione:

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x}$$

definita in $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che le tangenti al suo grafico nei punti di ascissa -1 e 1 sono parallele alla bisettrice del secondo e del quarto quadrante, indipendentemente dal valore del parametro a . Individuare inoltre il valore minimo del parametro a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area maggiore di 3.

10. Dimostrare che la derivata della funzione:

$$f(x) = e^{ax}$$

è la funzione

$$f'(x) = a \cdot e^{ax}$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2018 - PROBLEMA 1

Un produttore di candeline tea light vuole produrre un nuovo tipo di candela colorata che abbia una parte inferiore di forma cilindrica ed una parte superiore avente la forma riportata in figura 1, che si connetta perfettamente a quella inferiore, come mostrato in figura 2:

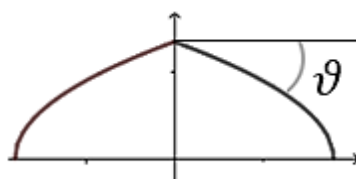


Figura 1

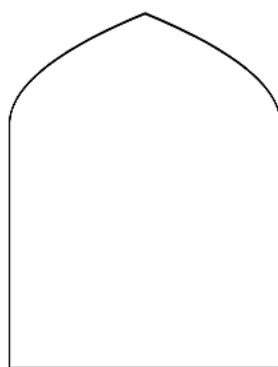


Figura 2

1)

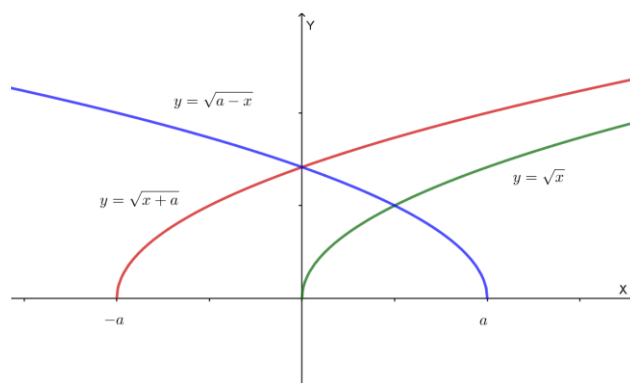
Stabilisci, motivando adeguatamente la risposta, quale delle seguenti funzioni può rappresentare adeguatamente il profilo della parte superiore della candela:

1. $y = \begin{cases} \sqrt{a-x} & \text{se } 0 \leq x \leq a \\ \sqrt{a+x} & \text{se } -a \leq x < 0 \end{cases}$ con $a \in R, a > 0$
2. $y = a - x^2$ in $[-\sqrt{a}; \sqrt{a}]$ con $a \in R, a > 0$
3. $y = -\sqrt{|x|} + a$ in $[-a^2; a^2]$ con $a \in R, a > 0$

La funzione richiesta è la 1). Infatti:

la parte sinistra del grafico ($y = \sqrt{a+x}$ se $-a \leq x < 0$) si ottiene da quello di $y = \sqrt{x}$ con una traslazione di vettore $(-a; 0)$ e la parte destra ($y = \sqrt{a-x}$ se $0 \leq x \leq a$) si ottiene dalla parte sinistra con una simmetria rispetto all'asse delle y (infatti nell'equazione si scambia x con $-x$).

I passaggi grafici sono indicati nella figura seguente:



Utilizzando l'espressione analitica trovata, studia eventuali punti di singolarità del profilo della parte superiore della candela.

Il profilo superiore della candela presenta tre punti di non derivabilità (punti singolari): $x = 0$ (punto angoloso), $x = \pm a$ (punti a tangente verticale). Infatti:

$$y' = \begin{cases} -\frac{1}{2\sqrt{a-x}} & \text{se } 0 < x < a \\ \frac{1}{2\sqrt{a+x}} & \text{se } -a < x < 0 \end{cases}$$

E risulta: $y'_-(0) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ e $y'_+(0) = -\frac{1}{2\sqrt{a}}$ e $y'_-(a) = -\infty$ e $y'_+(-a) = +\infty$

2)

Per consentire l'inserimento dello stoppino al vertice della candela, è necessario che l'angolo ϑ in figura 1 non sia maggiore di 30° . Determina di conseguenza i possibili valori del parametro a .

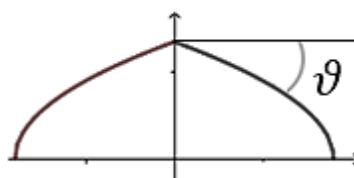
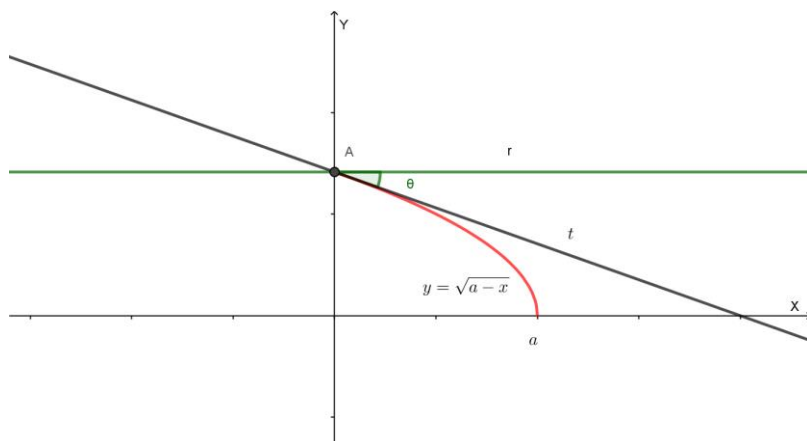


Figura 1

Sia $A = (0; \sqrt{a})$ il punto del profilo appartenente all'asse y . L'angolo θ è l'angolo formato dalla retta r per A parallela all'asse x e la tangente t (destra) in A .



La retta r ha equazione: $y = \sqrt{a}$ e la retta t passa per A ed ha coefficiente angolare $y'_+(0) = -\frac{1}{2\sqrt{a}}$; l'equazione di t è quindi: $y - \sqrt{a} = -\frac{1}{2\sqrt{a}} x$. Osservando la figura si nota che: $-\frac{1}{2\sqrt{a}} = \operatorname{tg}(\pi - \theta)$, da cui $\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{2\sqrt{a}}$. Deve essere $0 < \theta \leq 30^\circ$ quindi:

$$0 < \operatorname{tg} \theta \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad 0 < \frac{1}{2\sqrt{a}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad 3 \leq 2\sqrt{3a}, \quad 9 \leq 12a: \quad a \geq \frac{3}{4}.$$

3)

Attribuendo all'altezza e al raggio della parte cilindrica i valori rispettivamente di 8 e 2, in un'opportuna unità di misura, determina il volume totale della candela. Da questo dato dipenderanno il peso e il costo di produzione della candela stessa.

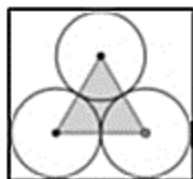
Il volume della parte cilindrica è: $V = \pi R^2 h = 32\pi$.

Da $y = \sqrt{2-x}$ otteniamo $x = 2 - y^2$ ed essendo il raggio della parte cilindrica 2, si ha che $a = 2$, quindi il volume della parte superiore è:

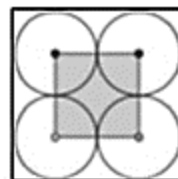
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\sqrt{2}} (2 - y^2) dx = \pi \int_0^{\sqrt{2}} (4 - 4y^2 + y^4) dx = \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{1}{5}y^5 \right]_0^{\sqrt{2}} = \\ &= \pi \left(4\sqrt{2} - \frac{8}{3}\sqrt{2} + \frac{4}{5}\sqrt{2} \right) = \frac{32\pi\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

Il volume totale della candela è quindi: $V(\text{candela}) = 32\pi + \frac{32\pi\sqrt{2}}{15} \cong 110 \text{ u}^3$

Il produttore deve inscatolare le candele in confezioni da 3 e da 4 candele, posizionando le candele in verticale, con le basi circolari disposte in modo da occupare il minor spazio possibile. Si prevedono due possibili configurazioni per posizionare le basi circolari delle candele all'interno delle scatole, rappresentate in figura 3:



Configurazione 1



Configurazione 2

Figura 3

4)

Fornisci una valutazione numerica dell'efficienza dei due confezionamenti, calcolando il rapporto tra area occupata dalle basi circolari delle candele inserite nella scatola e area disponibile in ciascuna delle due configurazioni. Tale rapporto deve essere espresso in percentuale. Ai fini del calcolo, considera che le celle poligonali evidenziate in grigio sono rispettivamente un triangolo equilatero e un quadrato.

Configurazione 1:

La scatola ha forma rettangolare con base b pari a due diametri della base della candela (quindi 8) e altezza h uguale a due raggi più l'altezza di un triangolo equilatero di lato 4 (che è $4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$): $h = 4 + 2\sqrt{3}$.

$$\text{Area}(\text{base scatola 1}) = b \cdot h = 8(4 + 2\sqrt{3}) \cong 59.71$$

$$\text{Area}(\text{base 3 candele}) = 3(\pi r^2) = 12\pi \cong 37.70$$

$$\frac{\text{Area}(\text{base 3 candele})}{\text{Area}(\text{base scatola 1})} = \frac{37.70}{59.71} \cong 0.63 = 63\%$$

Configurazione 2:

La scatola ha forma quadrata con lato pari a due diametri (quindi $l = 8$)

$$\text{Area}(\text{base scatola 2}) = l^2 = 64$$

$$\text{Area}(\text{base 4 candele}) = 4(\pi r^2) = 16\pi \cong 50.27$$

$$\frac{\text{Area}(\text{base 4 candele})}{\text{Area}(\text{base scatola 2})} = \frac{50.27}{64} \cong 0.79 = 79\%$$

Quindi è più efficiente il confezionamento con la configurazione 2.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2018 - PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, così definita:

$$f(x) = \ln(a \cdot e^{bx} + c)$$

al variare di a, b, c parametri reali positivi.

1)

Verifica che, comunque si scelgano i parametri, si ha:

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Calcoliamo le derivate della funzione:

$$f'(x) = \frac{ab \cdot e^{bx}}{a \cdot e^{bx} + c} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{perché } a, b, c \text{ sono positivi}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{ab^2 \cdot e^{bx}(a \cdot e^{bx} + c) - ab \cdot e^{bx}(ab \cdot e^{bx})}{(a \cdot e^{bx} + c)^2} = \frac{ab^2 \cdot e^{bx}(a \cdot e^{bx} + c - a \cdot e^{bx})}{(a \cdot e^{bx} + c)^2} \\ &= \frac{ab^2 c \cdot e^{bx}}{(a \cdot e^{bx} + c)^2} \end{aligned}$$

e risulta $f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ perché a, b, c sono positivi.

2)

Verifica inoltre che, comunque si scelgano i parametri, la funzione f ha un asintoto orizzontale, per $x \rightarrow -\infty$, e un asintoto obliquo, per $x \rightarrow +\infty$; determina a, b, c , in modo che l'asintoto orizzontale, per $x \rightarrow -\infty$, sia la retta di equazione $y = 0$ e l'asintoto obliquo, per $x \rightarrow +\infty$, sia la retta di equazione $y = x$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(a \cdot e^{bx} + c)) = \ln(c)$: quindi f ha l'asintoto orizzontale $y = \ln(c)$, per $x \rightarrow -\infty$ ed è $y = 0$ se $c = 1$.

Verifichiamo ora che f ha un asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(a \cdot e^{bx} + c)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(a \cdot e^{bx})}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(a) + \ln(e^{bx})}{x} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(a) + bx}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{bx}{x} \right) = b = m$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(a \cdot e^{bx} + c) - bx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \left(e^{bx} \left(a + \frac{c}{e^{bx}} \right) \right) - bx \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln(e^{bx}) + \ln \left(a + \frac{c}{e^{bx}} \right) - bx \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(bx + \ln \left(a + \frac{c}{e^{bx}} \right) - bx \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(a + \frac{c}{e^{bx}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln(a) + \ln \left(1 + \frac{c}{a \cdot e^{bx}} \right) \right) = \ln(a) = q$$

Quindi la funzione, per $x \rightarrow +\infty$, ha l'asintoto obliquo $y = bx + \ln(a)$ che coincide con $y = x$ se $b = 1$ ed $a = 1$.

3)

Dimostra che ponendo $a = b = c = 1$ si ha:

$$x < f(x) < e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Con $a = b = c = 1$ risulta: $f(x) = \ln(e^x + 1)$

Osserviamo che:

$$\ln(e^x + 1) > \ln(e^x) = x, \quad \text{quindi } f(x) > x$$

Per verificare che $f(x) < e^x$ studiamo qualitativamente la funzione.

$$y = f(x) = \ln(e^x + 1)$$

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$, per $x = 0$ vale $\ln(2)$, se $y = 0$ $e^x + 1 = 1$, mai. La funzione è positiva quando $e^x + 1 > 1$, $e^x > 0$: sempre. Calcoliamo i limiti:

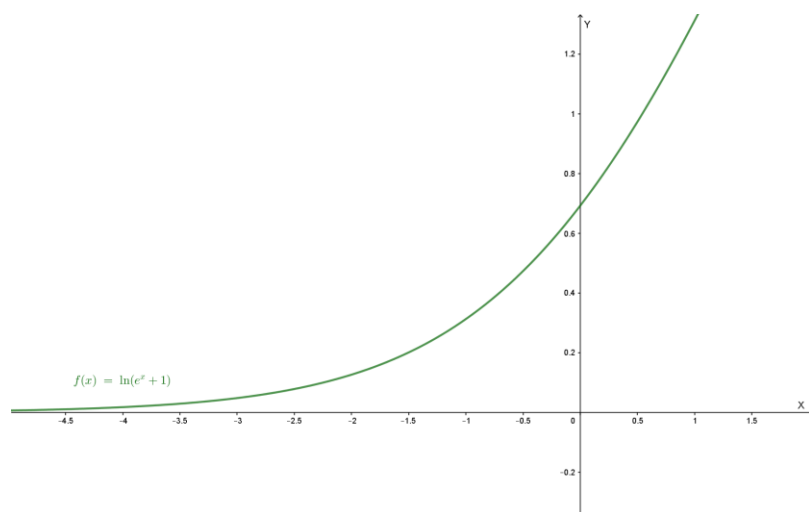
Se $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow 0^+$: $y = 0$ asintoto al $-\infty$ (come visto nel punto precedente)

Se $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$; possibile asintoto obliquo ($y = x$ come visto nel punto precedente).

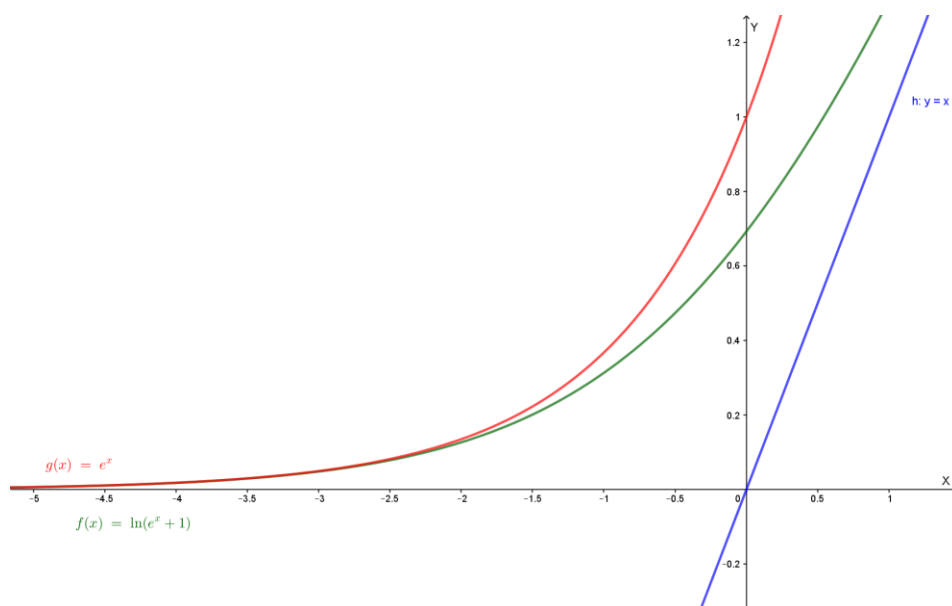
Monotonia: $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, come dimostrato nel punto 1: funzione sempre crescente

Concavità: $f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, come dimostrato nel punto 1: concavità sempre verso l'alto, nessun flesso.

Il grafico è quindi il seguente:



Rappresentando nello stesso piano cartesiano le tre funzioni $y = x$, $y = f(x)$ e $y = e^x$ si può constatare che $x < f(x) < e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$:



Osserviamo che $x = 0$ $f(x) < e^x$ in quanto $\ln(2) < 1$ e che per $x \rightarrow -\infty$ $f(x)$ ed e^x sono infinitesimi dello stesso ordine, essendo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(e^x + 1)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1 \quad (\text{N.B. Siccome } e^x \rightarrow 0, \ln(e^x + 1) \sim e^x).$$

4)

Verifica inoltre che ponendo $a = b = c = 1$ e detta A l'area della parte di piano compresa tra il grafico della funzione $h(x) = f(-|x|)$ e l'asse x del riferimento cartesiano, si ha

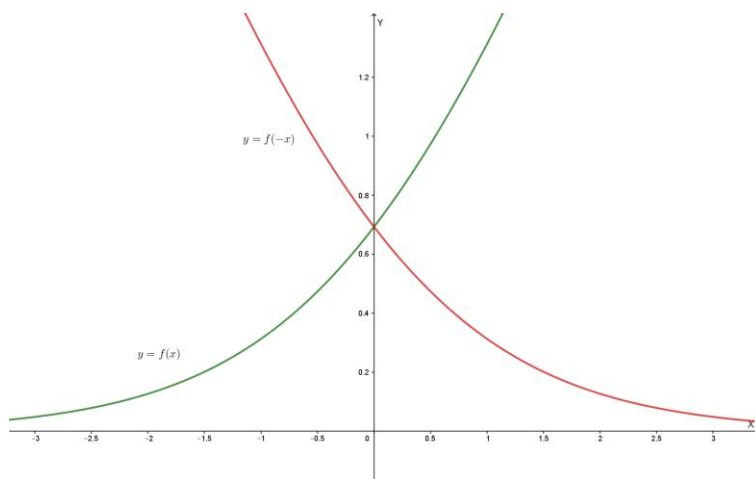
$$A < 2$$

Inoltre, a partire dalle caratteristiche del grafico della funzione $h(x)$, determina un numero reale S , quanto più grande possibile, tale che

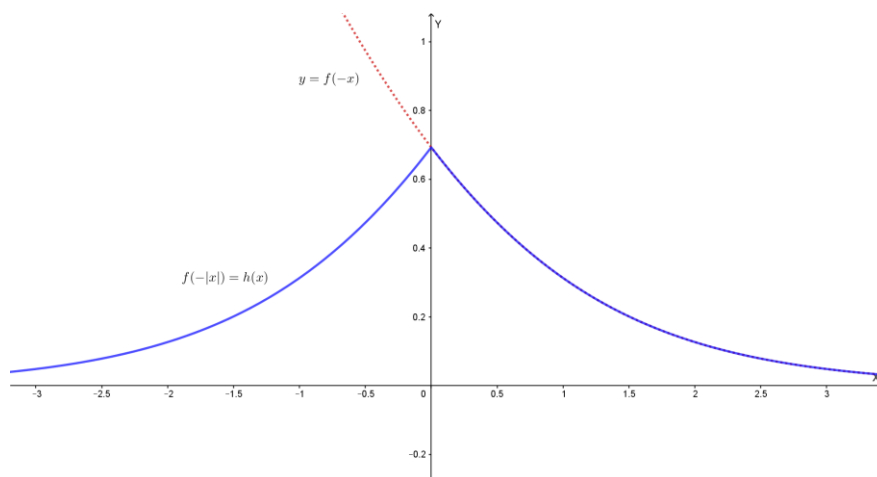
$$A > S$$

Il grafico di $h(x) = f(-|x|)$ si ottiene dal grafico di $f(x)$ con le seguenti trasformazioni:

1. $y = f(x) \rightarrow y = f(-x)$: simmetria rispetto all'asse delle y



2. $y = f(-x) \rightarrow y = f(-|x|) = h(x)$: si conferma il grafico di $f(-x)$ che si trova a destra dell'asse y e lo si ribalta a sinistra:



Per dimostrare che $A < 2$ è sufficiente dimostrare che:

$$\int_{-\infty}^0 f(x) dx < 1; \text{ ma ricordiamo che } f(x) < e^x, \text{ quindi } \int_{-\infty}^0 f(x) dx < \int_{-\infty}^0 e^x dx$$

Ma risulta:

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{k \rightarrow -\infty} \int_k^0 e^x dx = \lim_{k \rightarrow -\infty} [e^x]_k^0 = \lim_{k \rightarrow -\infty} (1 - e^k) = 1$$

Quindi: $\int_{-\infty}^0 f(x) dx < 1$, da cui $A < 2$.

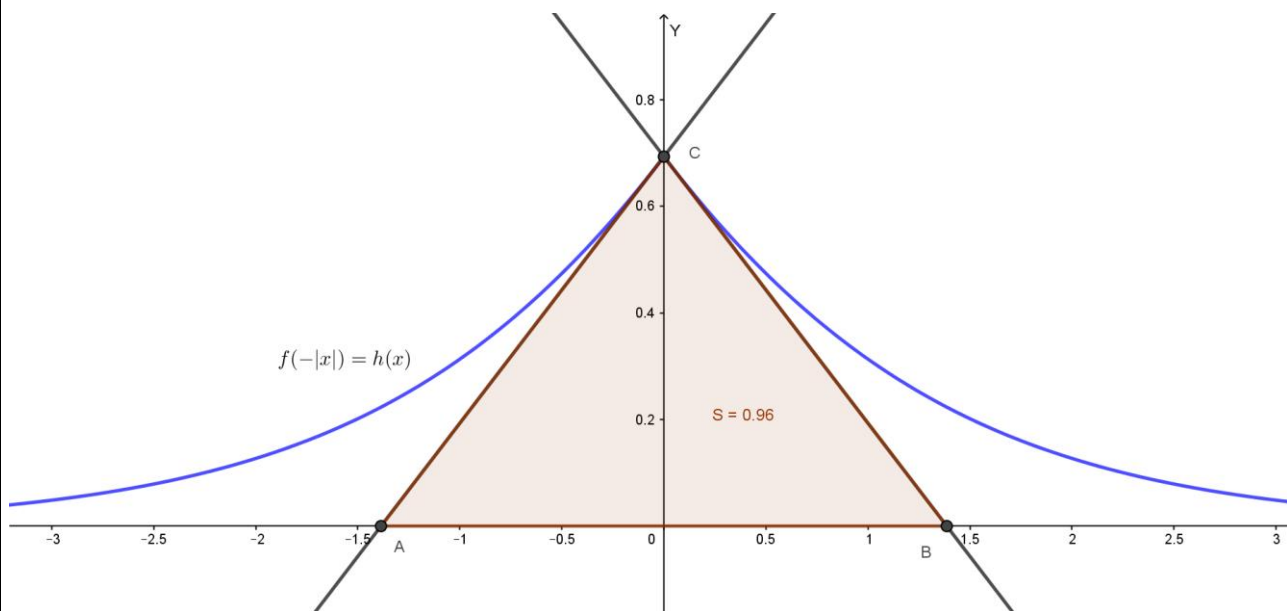
Cerchiamo infine un numero reale S (quanto più grande possibile) tale che $A > S$. A tal fine determiniamo l'area S del triangolo ABC formato dalle tangenti (destra e sinistra) al grafico di h nel punto angoloso $C = (0; \ln(2))$.

Per $x < 0$ $h(x) = \ln(e^x + 1)$ ed è:

$$h'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}, \quad h'_-(0) = \frac{1}{2}, \quad \text{semitangente sinistra in } C: y - \ln(2) = \frac{1}{2}x,$$

$$x_A = -2 \ln(2), \quad AB = 4 \ln(2),$$

$$S = \text{area}(ABC) = 2 \ln(2) \ln(2) = 2 \ln^2(2) \cong 0.96$$



Quindi numero reale S (quanto più grande possibile) tale che $A > S$ è $S = 2 \ln^2(2) \cong 0.96$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2018 QUESTIONARIO

QUESITO 1

Si dispone di due dadi uguali non bilanciati. Lanciando ciascuno dei due dadi, le probabilità di uscita dei numeri 1, 2, 3 e 4 sono pari a k , mentre le probabilità di uscita dei numeri 5 e 6 sono pari a $\frac{k}{2}$. Determinare il valore di k e stabilire qual è la probabilità che, lanciando i due dadi contemporaneamente, escano due numeri uguali tra loro.

Deve risultare: $4(k) + 2\left(\frac{k}{2}\right) = 1$, quindi: $5k = 1$: $k = \frac{1}{5}$.

Lanciando i due dadi contemporaneamente, la probabilità che escano due numeri uguali è:

$$\begin{aligned} p(1,1) + p(2,2) + p(3,3) + p(4,4) + p(5,5) + p(6,6) &= 4p(1,1) + 2p(5,5) = \\ &= 4(k)(k) + 2\left(\frac{k}{2}\right)\left(\frac{k}{2}\right) = 4k^2 + \frac{1}{2}k^2 = \frac{9}{2}k^2 = \frac{9}{2}\left(\frac{1}{5}\right)^2 = 9/50 = 0,18 = 18\% \end{aligned}$$

QUESITO 2

Determinare il raggio della sfera di centro $C(2, 2, 2)$ tangente al piano di equazione:

$$x + 2y + z = 12$$

Il raggio della sfera non è altro che la distanza del suo centro dal piano tangente, quindi, applicando la formula della distanza punto-piano:

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|2 + 4 + 2 - 12|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} = \text{raggio sfera tangente}$$

QUESITO 3

Considerando la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

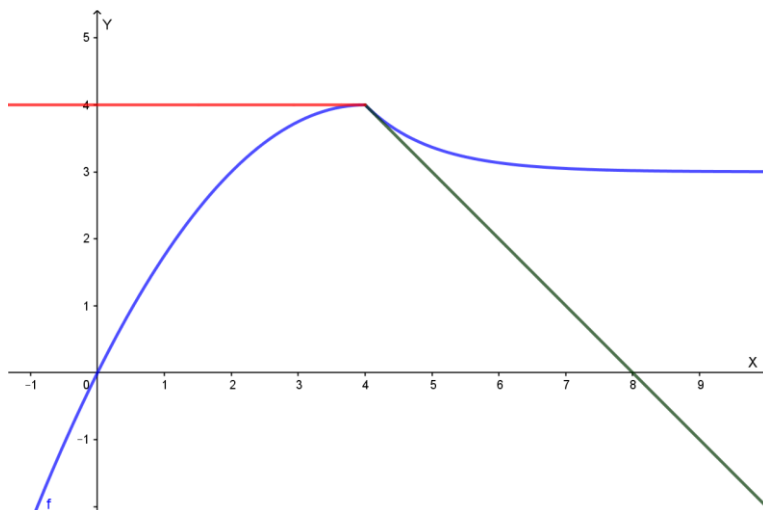
$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{4} + 2x, & \text{per } x < 4 \\ e^{4-x} + 3, & \text{per } x \geq 4 \end{cases}$$

determinare l'angolo formato dalle tangenti nel punto angoloso del grafico della funzione.

Per $x < 4$ si ha: $f'(x) = -\frac{1}{2}x + 2$, quindi: $f'_-(4) = 0$.

Per $x > 4$ si ha: $f'(x) = -e^{4-x}$, quindi: $f'_+(4) = -1$.

Detto α l'angolo fra le due semi tangenti si ha: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} = \frac{-1}{1} = -1$, $\alpha = 135^\circ$.



QUESITO 4

Calcolare la derivata della funzione $f(x) = x \cdot \sin(x)$, adoperando la definizione di derivata.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)\sin(x+h) - x\sin(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)(\sin(x)\cos(h) + \sin(h)\cos(x)) - x\sin(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x\sin(x)\cos(h) + x\sin(h)\cos(x) + h\sin(x)\cos(h) + h\sin(h)\cos(x) - x\sin(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x\sin(x)[\cos(h) - 1] + x\sin(h)\cos(x) + h\sin(x)\cos(h) + h\sin(h)\cos(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{x\sin(x)[\cos(h) - 1]}{h} + \frac{x\sin(h)\cos(x)}{h} + \frac{h\sin(x)\cos(h)}{h} + \frac{h\sin(h)\cos(x)}{h} \right] = \\
 &= x\sin(x) \cdot 0 + x\cos(x) \cdot 1 + \sin(x) + 0 = x\cos(x) + \sin(x) = f'(x)
 \end{aligned}$$

QUESITO 5

Determinare l'area della superficie compresa tra il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

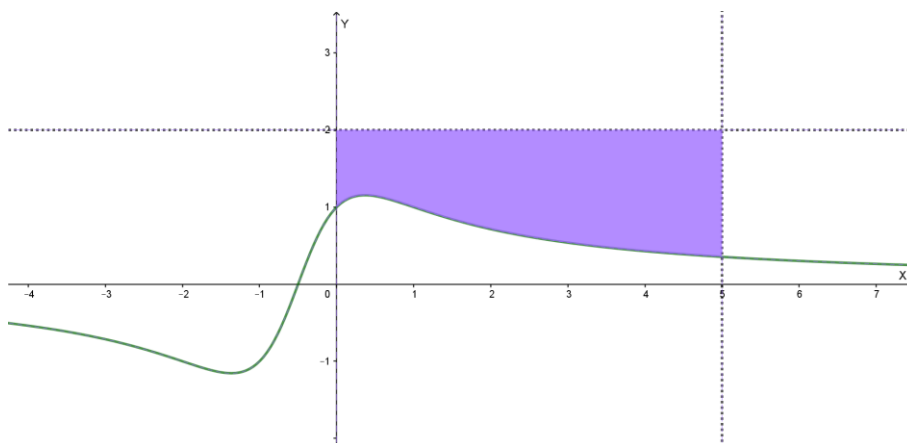
le rette $y = 2$, $x = 5$ e l'asse y .

Osserviamo che la funzione per $0 < x < 5$ è positiva ed è < 2 , poiché:

$$\frac{2x+1}{x^2+x+1} < 2, \quad 2x+1 < 2x^2+2x+2, \quad 0 < 2x^2 \quad \text{sempre se } 0 < x < 5.$$

Quindi l'area richiesta è data da:

$$\int_0^5 \left[2 - \frac{2x+1}{x^2+x+1} \right] dx = [2x - \ln|x^2+x+1|]_0^5 = 10 - \ln(31) \quad u^2 \cong 6.57 \quad u^2$$



QUESITO 6

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x \cdot e^{-x}$ nel suo punto di flesso.

Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda:

$$f'(x) = e^{-x} - x \cdot e^{-x}, \quad f''(x) = -e^{-x} - e^{-x} + x \cdot e^{-x} = e^{-x}(x-2) \geq 0 \quad x \geq 2$$

Quindi $x=2$ è il punto di flesso: $F = (2; 2e^{-2})$. La tangente nel flesso è:

$$y - 2e^{-2} = f'(2)(x-2), \quad y - 2e^{-2} = -e^{-2}(x-2): \quad y = -\frac{1}{e^2}x + \frac{4}{e^2}$$

QUESITO 7

La variabile casuale x ha densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{per } x \in \left[0; \frac{1}{2}\right) \\ \frac{7}{12} & \text{per } x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right) \\ \frac{1}{2} & \text{per } x \in \left[\frac{3}{2}; 2\right] \end{cases}$$

determinare la media e la mediana della variabile casuale x .

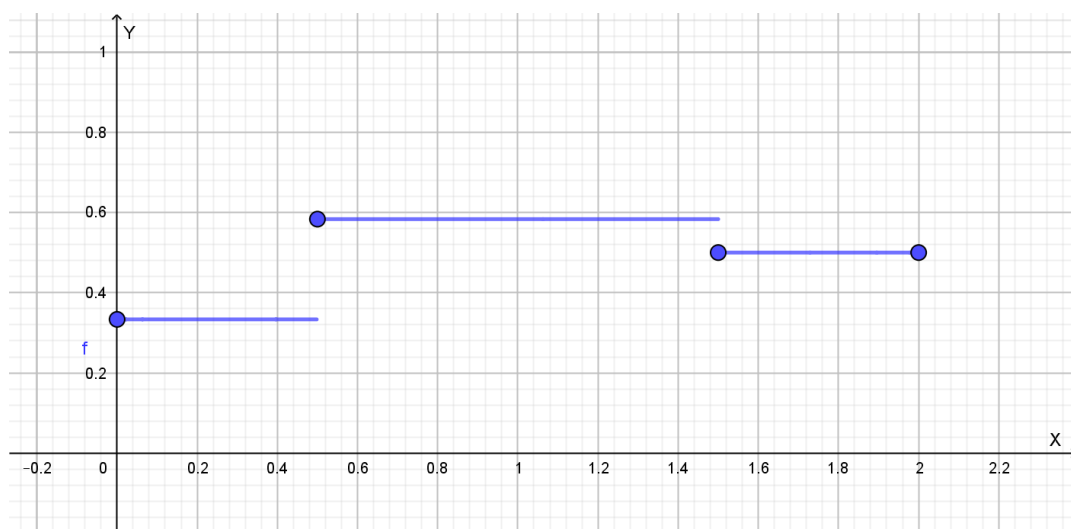
Osserviamo che, affinché f rappresenti una densità di probabilità deve essere non negativa e:

$$\int_0^2 f(x) dx = 1$$

La funzione è chiaramente non negativa e si verifica facilmente che:

$$\int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) \frac{7}{12} + \left(2 - \frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{7}{12} + \frac{1}{4} = 1$$

Il grafico della funzione è il seguente:



La media M è data da:

$$M = \int_a^b x f(x) dx = \int_0^2 x f(x) dx = \int_0^{1/2} x \left(\frac{1}{3}\right) dx + \int_{1/2}^{3/2} x \cdot \frac{7}{12} dx + \int_{3/2}^2 x \cdot \frac{1}{2} dx =$$

$$= \left[\frac{1}{6}x^2\right]_0^{1/2} + \left[\frac{7}{24}x^2\right]_{1/2}^{3/2} + \left[\frac{1}{4}x^2\right]_{3/2}^2 = \frac{1}{24} + \frac{7}{24}(2) + \frac{1}{4}\left(4 - \frac{9}{4}\right) = \frac{17}{16} \cong 1.06 = M$$

La mediana M_e (cioè la mediana) è quel punto c tale che:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_c^b f(x) dx = \frac{1}{2}$$

Osserviamo che:

$$\int_0^{1/2} \left(\frac{1}{3}\right) dx = \frac{1}{6}, \quad \int_{1/2}^{3/2} \left(\frac{7}{12}\right) dx = \frac{7}{12}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{12}, \quad \frac{1}{6} + \frac{7}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} > \frac{1}{2} \text{ quindi il punto } c \text{ è}$$

compreso fra $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{2}$ ed è tale che:

$$\frac{1}{6} + \left(c - \frac{1}{2}\right) \frac{7}{12} = \frac{1}{2}, \quad \text{da cui } c = \frac{15}{14} \cong 1.07 = M_e$$

QUESITO 8

Determinare le coordinate dei punti nello spazio che giacciono sulla retta perpendicolare nel punto $[1, 1, 1]$ al piano di equazione $2x - y - z = 0$, a distanza 6 da tale piano.

La retta passante per $(1, 1, 1)$ e perpendicolare al piano dato ha parametri direttori uguali ai coefficienti di x, y e z dell'equazione del piano (parametri direttori di una normale al piano): $a = 2, b = -1, c = -1$.

La retta in forma parametrica è quindi:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} ; \quad \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Il generico punto P di tale retta ha quindi coordinate $P = (1 + 2t, 1 - t, 1 - t)$. Imponiamo che la distanza di P dal piano dato valga 6:

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|2 + 4t - 1 + t - 1 + t|}{\sqrt{6}} = \frac{|6t|}{\sqrt{6}} = 6: \quad t = \pm\sqrt{6}$$

I punti richiesti sono quindi due:

$$P_1 = (1 + 2\sqrt{6}; 1 - \sqrt{6}; 1 - \sqrt{6}) \text{ e } P_2 = (1 - 2\sqrt{6}; 1 + \sqrt{6}; 1 + \sqrt{6})$$

QUESITO 9

Considerando la funzione:

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x}$$

definita in $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che le tangenti al suo grafico nei punti di ascissa -1 e 1 sono parallele alla bisettrice del secondo e del quarto quadrante, indipendentemente dal valore del parametro a . Individuare inoltre il valore minimo del parametro a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area **maggiore** di 3. **(n.d.r. forse si intendeva uguale a 3)**

Calcoliamo la derivata prima di $f(x) = \frac{ax+1}{x} = a + \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \text{ ed è } f'(1) = f'(-1) = -1 \text{ per ogni } a$$

Il coefficiente angolare delle tangenti nei punti di ascissa 1 e -1 è $f'(1) = f'(-1) = -1$. Quindi tali tangenti sono parallele alla bisettrice del secondo e quarto quadrante.

Il punto di ascissa 1 è $A = (1; a + 1)$. La tangente in tale punto ha equazione:

$y - a - 1 = -1(x - 1)$, $y = -x + a + 2$. Le intersezioni di tale retta con gli assi cartesiani sono:

$$\begin{aligned} x = 0, y = a + 2: B = (0; a + 2) \\ y = 0, x = a + 2: C = (a + 2; 0). \end{aligned}$$

Il triangolo formato dalla tangente con gli assi cartesiani ha quindi area:

$$Area(ABC) = \frac{1}{2}(a + 2)^2$$

$\frac{1}{2}(a + 2)^2 > 3$, $(a + 2)^2 > 6$, $a + 2 < -\sqrt{6}$ vel $a + 2 > \sqrt{6}$ da cui:

$$a < -2 - \sqrt{6} \text{ vel } a > -2 + \sqrt{6}$$

L'area di ABC è uguale a 3 se: $a = -2 - \sqrt{6}$ vel $a = -2 + \sqrt{6}$

Il valore minimo del parametro a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area **uguale a 3** è $a = -2 - \sqrt{6}$.

Non esiste il minimo di a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area **maggiore di 3**.

QUESITO 10

Dimostrare che la derivata della funzione $f(x) = e^{ax}$ è la funzione $f'(x) = a \cdot e^{ax}$.

Utilizzando la definizione di derivata si ha:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{a(x+h)} - e^{ax}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{ax}(e^{ah} - 1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{(e^{ah} - 1)}{ah} \right] \cdot a \cdot e^{ax} = 1 \cdot a \cdot e^{ax} = a \cdot e^{ax} \end{aligned}$$

(Abbiamo usato il limite notevole $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA
SESSIONE STRAORDINARIA 2018

PROBLEMA 1

Due archi illimitati di due parabole (con assi paralleli all'asse y di un sistema di riferimento), ciascuno dei quali contenente il vertice della parabola, sono disposti in modo da passare per tutti e quattro i quadranti del piano e raccordarsi nell'origine, formando il grafico Γ di una funzione:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < 0 \\ f_2(x) & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

che è derivabile in $\mathbb{R}$. La figura 1 sottostante ne fornisce un possibile esempio.

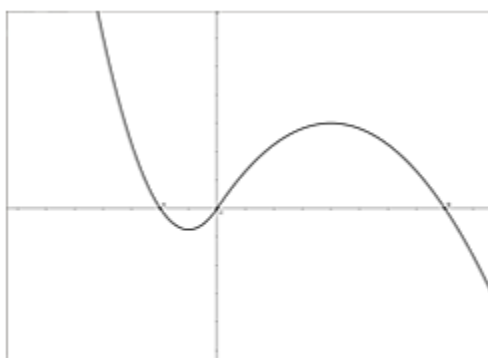


Figura 1

Il grafico Γ interseca l'asse x nell'origine O e nei punti A di ascissa $x_A < 0$ e B di ascissa $x_B > 0$.

1)

Dimostra che, se la funzione f soddisfa le richieste precedenti, si ha:

$$f_1(x) = ax^2 + bx, \quad f_2(x) = cx^2 + bx$$

dove a, b, c sono opportuni coefficienti reali non nulli. Dimostra che le rette tangenti a Γ in A e in B sono parallele.

Le due parabole passano per l'origine, quindi le loro equazioni mancano del termine noto.

Il punto A ha coordinate $A = \left(-\frac{b}{a}; 0\right)$, quindi $x_A = -\frac{b}{a} < 0$, quindi $\frac{b}{a} > 0$ da cui $b > 0$, poiché, essendo la concavità della parabola di sinistra rivolta verso l'alto, è $a > 0$.

Il punto B ha coordinate $B = \left(-\frac{b}{c}; 0\right)$, con $x_B = -\frac{b}{c} > 0$, quindi $\frac{b}{c} < 0$ da cui, essendo la concavità della parabola di destra rivolta verso il basso, è $c < 0$ e $b > 0$.

Poiché la funzione f deve essere derivabile nell'origine, indicati con b_1 e b_2 i coefficienti di x nelle equazioni di f_1 ed f_2 deve essere:

$$(f_1')_-(0) = (f_2')_+(0), \text{ da cui: } (2ax + b_1)_0 = (2cx + b_2)_0 \Rightarrow b_1 = b_2 = b$$

Quindi è verificato che $f_1(x) = ax^2 + bx$, $f_2(x) = cx^2 + bx$, con $a > 0, b > 0, c < 0$.

La tangente a Γ in A ha coefficiente angolare $m_A = f_1' \left(-\frac{b}{a}\right) = -2b + b = -b$.

La tangente a Γ in B ha coefficiente angolare $m_B = f_2' \left(-\frac{b}{c}\right) = -2b + b = -b$.

Le rette tangenti a Γ in A e in B sono quindi parallele.

2)

Considerando le funzioni $g(x) = f'(x)$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ mostra, con le opportune argomentazioni, che il grafico di g è costituito da due semirette che intersecano l'asse x nei punti di ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$ e che il grafico di F ha due punti stazionari di ascisse x_A e x_B e due punti di flesso di ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$.

$$\text{Se } x < 0 \quad g(x) = f_1'(x) = 2ax + b$$

$$\text{Se } x > 0 \quad g(x) = f_2'(x) = 2cx + b$$

$$\text{Se } x = 0 \quad g(x) = b$$

Quindi:

$$g(x) = \begin{cases} 2ax + b & \text{se } x < 0 \\ b & \text{se } x = 0 \\ 2cx + b & \text{se } x > 0 \end{cases} : \text{ che sono due semirette uscenti dal punto } (0; b)$$

$$\text{Se } y = 0 \text{ si ha: } x = -\frac{b}{2a} = \frac{x_A}{2} \text{ e } x = -\frac{b}{2c} = \frac{x_B}{2}.$$

N.B.

Allo stesso risultato si può pervenire graficamente osservando che, essendo la f formata da due parabole (quindi funzioni quadratiche), la sua derivata sarà formata da due rette (funzioni lineari); siccome la derivata della f è nulla nei vertici (punti a tangenti orizzontali) e tali vertici hanno ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$, possiamo concludere che il grafico di g è costituito da

due semirette che intersecano l'asse x nei punti di ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$.

Analizziamo ora la funzione $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Essendo F continua e derivabile con derivata uguale ad $f(x)$: $F'(x) = f(x)$ (per il teorema fondamentale del calcolo integrale), risulta $F'(x) = 0$ dove $f(x) = 0$, quindi per $x = x_A$ e $x = x_B$:

il grafico di F ha due punti stazionari di ascisse x_A e x_B .

Per determinare i flessi di F studiamo il segno della derivata seconda:

$F''(x) = f'(x) > 0$ (f crescente) se $\frac{x_A}{2} < x < \frac{x_B}{2}$: grafico di F con concavità verso l'alto

$F''(x) = f'(x) < 0$ (f decrescente) se $x < \frac{x_A}{2}$ vel $x > \frac{x_B}{2}$:

grafico di F con concavità verso l'alto.

Quindi F ha due punti di flesso di ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$

3)

Determina le espressioni di $f_1(x)$ e $f_2(x)$ in modo tale che la retta tangente a Γ nel punto A abbia equazione $y = -2x - 8$ e l'area della superficie limitata compresa tra Γ e l'asse x contenuta nel semipiano $x > 0$ sia pari a 9 volte quella dell'analoga superficie contenuta nel semipiano $x < 0$.

Affinché $f_1(x)$ abbia tangente in A di equazione $y = -2x - 8$ deve essere:

$$m_A = f_1' \left(-\frac{b}{a} \right) = -b = -2, \text{ quindi } b = 2.$$

Siccome la retta passa per $A = \left(-\frac{b}{a}; 0 \right)$, deve essere: $0 = -2 \left(-\frac{b}{a} \right) - 8$,

$$\frac{b}{a} = 4, \quad a = \frac{b}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Quindi: } f_1(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x$$

L'area della superficie limitata compresa tra Γ e l'asse x contenuta nel semipiano $x < 0$ è :

$$-\int_{x_A}^0 f_1(x) dx = -\int_{-4}^0 \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x \right) dx = -\left[\frac{1}{6}x^3 + x^2 \right]_{-4}^0 = -\left(\frac{32}{3} - 16 \right) = \frac{16}{3}$$

L'area della superficie limitata compresa tra Γ e l'asse x contenuta nel semipiano $x > 0$ è :

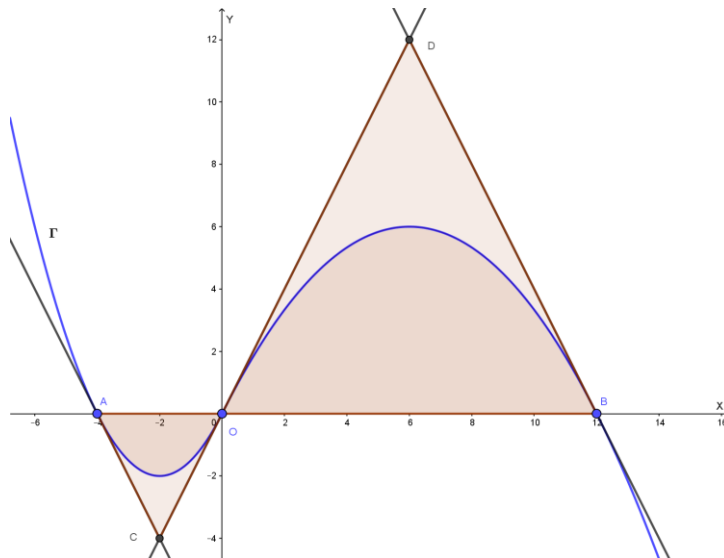
$$\int_0^{x_B} f_2(x) dx = \int_0^{-\frac{2}{c}} (cx^2 + 2x) dx = \left[\frac{1}{3}cx^3 + x^2 \right]_0^{-\frac{2}{c}} = \frac{1}{3}c \left(-\frac{8}{c^3} \right) + \frac{4}{c^2} = -\frac{8}{3c^2} + \frac{4}{c^2} = \frac{4}{3c^2}$$

Affinché l'area della superficie limitata compresa tra Γ e l'asse x contenuta nel semipiano $x > 0$ sia pari a 9 volte quella dell'analogha superficie contenuta nel semipiano $x < 0$ deve essere:

$$\int_0^{x_B} f_2(x) dx = 9 \left(- \int_{x_A}^0 f_1(x) dx \right), \quad \frac{4}{3c^2} = 9 \left(\frac{16}{3} \right), \quad c^2 = \frac{1}{36}, \quad c = -\frac{1}{6} \quad (\text{ricordiamo che } c < 0).$$

Quindi: $f_2(x) = -\frac{1}{6}x^2 + 2x$

Osserviamo che le aree delle due superfici (segmenti parabolici) potrebbero essere calcolate anche mediante il teorema di Archimede.



4)

Dimostra che anche il rapporto tra le aree dei triangoli formati dalle rette tangenti al grafico Γ nei punti A, O e B e l'asse delle ascisse è pari a 9.

Osserviamo che i due triangoli AOC e BOD sono simili per il terzo criterio di similitudine essendo congruenti gli angoli ACO e BDO (alterni interni nelle parallele AC e BD con la trasversale CD) e gli angoli OAC e OBD (alterni interni nelle parallele AC e BD con la trasversale AB).

$$A = (-4; 0) \text{ e } B = (12; 0).$$

Il rapporto di similitudine è $k = \frac{OB}{OA} = \frac{12}{4} = 3$. Il rapporto fra le aree è $k^2 = 3^2 = 9$.
Quindi:

$$\text{Area}(OBD) = 9\text{Area}(OAC).$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Due archi illimitati di due parabole (con assi paralleli all'asse y di un sistema di riferimento), ciascuno dei quali contenente il vertice della parabola, sono disposti in modo da passare per tutti e quattro i quadranti del piano e raccordarsi nell'origine, formando il grafico Γ di una funzione:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < 0 \\ f_2(x) & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

che è derivabile in $\mathbb{R}$. La figura 1 sottostante ne fornisce un possibile esempio.

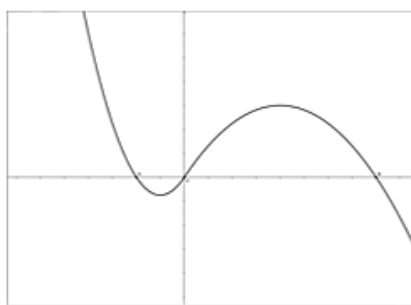


Figura 1

Il grafico Γ interseca l'asse x nell'origine O e nei punti A di ascissa $x_A < 0$ e B di ascissa $x_B > 0$.

1) Dimostra che, se la funzione f soddisfa le richieste precedenti, si ha:

$$f_1(x) = ax^2 + bx$$

$$f_2(x) = cx^2 + bx$$

dove a, b, c sono opportuni coefficienti reali non nulli. Dimostra che le rette tangenti a Γ in A e in B sono parallele.

2) Considerando le funzioni

$$g(x) = f'(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt;$$

mostra, con le opportune argomentazioni, che il grafico di g è costituito da due semirette che intersecano l'asse x nei punti di ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$ e che il grafico di F ha due punti stazionari di ascisse x_A e x_B e due punti di flesso di ascisse $\frac{x_A}{2}$ e $\frac{x_B}{2}$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 3) Determina le espressioni di $f_1(x)$ e $f_2(x)$ in modo tale che la retta tangente a Γ nel punto A abbia equazione $y = -2x - 8$ e l'area della superficie limitata compresa tra Γ e l'asse x contenuta nel semipiano $x > 0$ sia pari a 9 volte quella dell'analoga superficie contenuta nel semipiano $x < 0$.
- 4) Dimostra che anche il rapporto tra le aree dei triangoli formati dalle rette tangenti al grafico Γ nei punti A, O e B e l'asse delle ascisse è pari a 9.

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, così definita:

$$f(x) = \ln(a \cdot e^{bx} + c)$$

al variare di a, b, c parametri reali positivi.

- 1) Verifica che, comunque si scelgano i parametri, si ha:

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- 2) Verifica inoltre che, comunque si scelgano i parametri, la funzione f ha un asintoto orizzontale, per $x \rightarrow -\infty$, e un asintoto obliquo, per $x \rightarrow +\infty$; determina a, b, c in modo che l'asintoto orizzontale, per $x \rightarrow -\infty$, sia la retta di equazione $y = 0$ e l'asintoto obliquo, per $x \rightarrow +\infty$, sia la retta di equazione $y = x$.

- 3) Dimostra che ponendo $a = b = c = 1$ si ha:

$$x < f(x) < e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- 4) Verifica inoltre che ponendo $a = b = c = 1$ e detta A l'area della parte di piano compresa tra il grafico della funzione $h(x) = f(-|x|)$ e l'asse x del riferimento cartesiano, si ha

$$A < 2$$

Inoltre, a partire dalle caratteristiche del grafico della funzione $h(x)$, determina un numero reale S , quanto più grande possibile, tale che

$$A > S$$

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***QUESTIONARIO**

1. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati. Lanciando ciascuno dei due dadi, le probabilità di uscita dei numeri 1, 2, 3 e 4 sono pari a k , mentre le probabilità di uscita dei numeri 5 e 6 sono pari a $k/2$. Determinare il valore di k e stabilire qual è la probabilità che, lanciando i due dadi contemporaneamente, escano due numeri uguali tra loro.

2. Determinare il raggio della sfera di centro $C(2, 2, 2)$ tangente al piano di equazione:

$$x + 2y + z = 12.$$

3. Considerando la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{4} + 2x, & \text{per } x < 4 \\ e^{4-x} + 3, & \text{per } x \geq 4 \end{cases}$$

determinare l'angolo formato dalle tangenti nel punto angoloso del grafico della funzione.

4. Calcolare la derivata della funzione $f(x) = x \cdot \sin(x)$, adoperando la definizione di derivata.

5. Determinare l'area della superficie compresa tra il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1},$$

le rette $y = 2$, $x = 5$ e l'asse y .

6. Determinare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione:

$$f(x) = x \cdot e^{-x}$$

nel suo punto di flesso.

7. La variabile casuale x ha densità di probabilità data dalla funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{per } x \in [0, 1/2] \\ \frac{7}{12} & \text{per } x \in [1/2, 3/2] \\ \frac{1}{2} & \text{per } x \in [3/2, 2] \end{cases};$$

determinare la media e la mediana della variabile casuale x .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Determinare le coordinate dei punti nello spazio che giacciono sulla retta perpendicolare nel punto $[1, 1, 1]$ al piano di equazione $2x - y - z = 0$, a distanza 6 da tale piano.
9. Considerando la funzione:

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x}$$

definita in $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che le tangenti al suo grafico nei punti di ascissa -1 e 1 sono parallele alla bisettrice del secondo e del quarto quadrante, indipendentemente dal valore del parametro a . Individuare inoltre il valore minimo del parametro a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area maggiore di 3.

10. Dimostrare che la derivata della funzione:

$$f(x) = e^{ax}$$

è la funzione

$$f'(x) = a \cdot e^{ax}$$

COPIA CONFORME AGLI ATTI MINISTRI

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

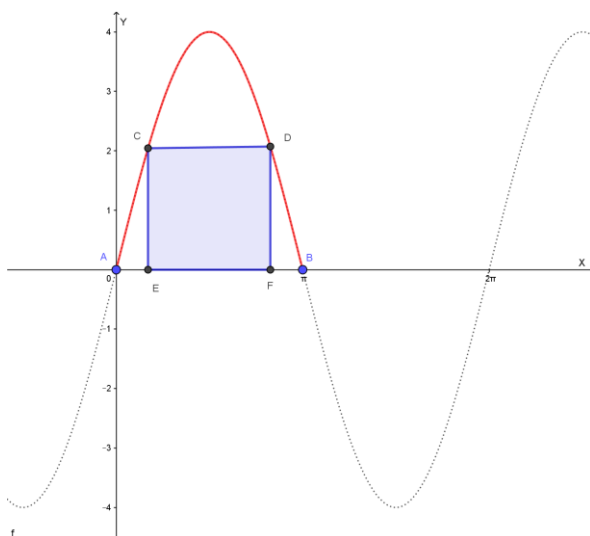
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SESSIONE SUPPLETIVA 2018 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

$$A = (0; 0) \text{ e } B = (\pi; 0); \quad y = 4 \sin(x) \text{ con } 0 \leq x \leq \pi$$

Rappresentiamo la regione R ed un rettangolo inscritto in R avente un lato contenuto nel segmento AB:



Indichiamo con EF il lato contenuto in AB e poniamo $E = (x; 0)$, con $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

L'altro vertice F su AB è simmetrico di E rispetto alla retta $x = \frac{\pi}{2}$, quindi la sua ascissa è:

$$x_F = 2\left(\frac{\pi}{2}\right) - x_E = \pi - x$$

L'ordinata del punto C è $4 \sin(x)$. Il perimetro del rettangolo è perciò:

$$2p = 2EF + 2CE = 2(x_F - x_E) + 2y_C = 2(\pi - 2x) + 8\sin(x)$$

Il perimetro è massimo se lo è la funzione:

$$y = \pi - 2x + 4\sin(x), \text{ con } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

Risulta: $y' = -2 + 4 \cos(x) \geq 0$ se $\cos(x) \geq \frac{1}{2}$: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

Quindi la funzione è crescente in $0 \leq x < \frac{\pi}{3}$ e decrescente in $\frac{\pi}{3} < x \leq \frac{\pi}{2}$, risulta quindi massima in $x = \frac{\pi}{3}$. Il massimo perimetro è quindi: $2p\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3}\pi + 4\sqrt{3}$.

QUESITO 2

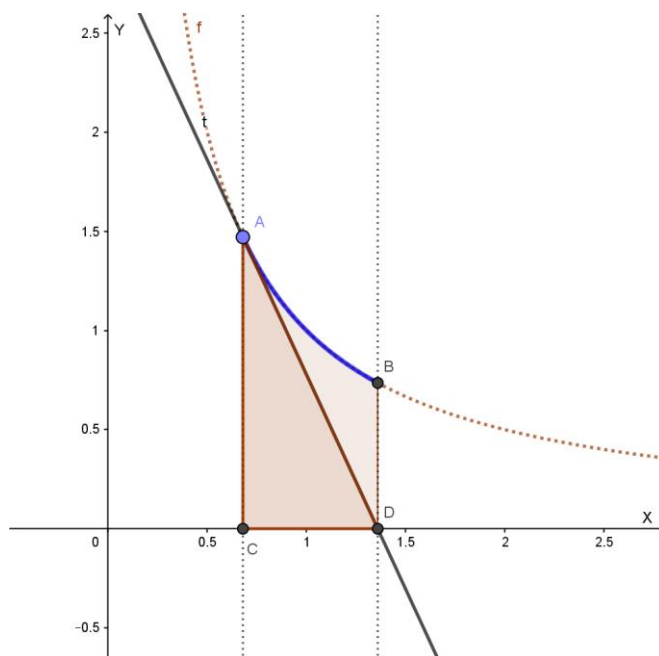
$$f(x) = \frac{1}{x}, \text{ con } p \leq x \leq 2p$$

Determiniamo la tangente t al grafico Γ della funzione nel suo punto A di ascissa p .

Si ha: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ quindi la tangente t ha equazione:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p), \quad y - \frac{1}{p} = -\frac{1}{p^2}(x - p), \quad y = -\frac{1}{p^2}x + \frac{2}{p}$$

Rappresentiamo graficamente la funzione e la tangente in questione supponendo $p > 0$:



Osserviamo che la retta t taglia l'asse delle x nel punto D di ascissa $2p$.

Le due aree sono:

$$A_1 = \text{Area}(\text{triangolo } ACD) = \frac{CD \cdot AC}{2} = \frac{1}{2}(2p - p) \left(\frac{1}{p} \right) = \frac{1}{2}$$

La seconda area possiamo calcolarla nel modo seguente:

$$A_2 = \int_p^{2p} \frac{1}{x} dx - A_1 = [\ln|x|]_p^{2p} - \frac{1}{2} = \ln(2p) - \ln(p) - \frac{1}{2} = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

QUESITO 3

$$C = (1; -1; 2), \quad x - y + z = 10$$

Il raggio della sfera è uguale alla distanza del centro C dal piano tangente:

$$R = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|1 + 1 + 2 - 10|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

La sfera ha quindi equazione:

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 12$$

Il punto di tangenza si ottiene intersecando la normale n al piano tangente passante per C; tale retta ha gli stessi parametri direttori del piano: 1, -1, 1. Quindi:

$$n: \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} ; \quad \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Sostituendo nell'equazione del piano:

$$1 + t - (-1 - t) + 2 + t = 10, \quad 3t = 6, \quad t = 2$$

Il punto di tangenza è quindi: $T = (3; -3; 4)$.

QUESITO 4

Calcoliamo utilizzando il metodo per parti il seguente integrale indefinito ($n > 1$)

$$\begin{aligned} \int \cos^n(x) dx &= \int \cos(x) \cdot \cos^{n-1}(x) dx = \int (\operatorname{sen}(x))' \cdot \cos^{n-1}(x) dx = \\ &= \operatorname{sen}(x) \cdot \cos^{n-1}(x) - \int \operatorname{sen}(x) [(n-1) \cos^{n-2}(x) (-\operatorname{sen}(x))] dx = \\ &= \operatorname{sen}(x) \cdot \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \operatorname{sen}^2(x) \cos^{n-2}(x) dx = \\ &= \operatorname{sen}(x) \cdot \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2}(x) dx = \\ &= \operatorname{sen}(x) \cdot \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx - (n-1) \int \cos^n(x) dx \end{aligned}$$

Quindi, portando a sinistra l'ultimo termine:

$$n \int \cos^n(x) dx = \operatorname{sen}(x) \cdot \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx$$

E passando agli integrali definiti:

$$n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx = [\sin(x) \cdot \cos^{n-1}(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) dx =$$

$$= 0 + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) dx, \quad \text{quindi:}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx = \frac{(n-1)}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) dx$$

Calcoliamo ora $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4(x) dx$ sfruttando la proprietà dimostrata:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4(x) dx = \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx = \frac{3}{4} \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \right] = \frac{3}{8} [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{16} \pi$$

QUESITO 5

La probabilità che non esca il 3 in un lancio (successo) è $p=5/6$. La probabilità che non esca mai il 3 in n lanci è:

$$p^n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

Deve essere:

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < \frac{0.01}{100}, \quad \left(\frac{5}{6}\right)^n < 10^{-4}, \quad \ln\left(\frac{5}{6}\right)^n < \ln 10^{-4}, \quad n \ln\left(\frac{5}{6}\right) < -4 \ln 10$$

Ed essendo $\ln\left(\frac{5}{6}\right) < 0$, si ha:

$$n > \frac{-4 \ln 10}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} = \frac{4 \ln 10}{\ln\left(\frac{6}{5}\right)} \cong 50.52$$

Il più piccolo valore di n richiesto è quindi $n=51$.

QUESITO 6

$$y = x|ax^2 + b| - 3, \quad x = 1, \quad y = 7x - 9$$

La curva deve passare per il punto della retta di ascissa 1, che ha ordinata $y(1) = -2$.

Se $ax^2 + b \geq 0$: $y = ax^3 + bx - 3$; $y(1) = -2$: $-2 = a + b - 3$, $a + b = 1$

Se $ax^2 + b < 0$: $y = -ax^3 - bx - 3$; $y(1) = -2$: $-2 = -a - b - 3$, $a + b = -1$

Deve poi essere $y'(1) = 7$ e risulta:

- se $ax^2 + b \geq 0$: $y' = 3ax^2 + b$, $y'(1) = 3a + b = 7$

Quindi:

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ 3a + b = 7 \end{cases} ; \begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \end{cases}$$

Deve essere $3x^2 - 2 \geq 0$, $x \leq -\sqrt{\frac{2}{3}}$ vel $x \geq \sqrt{\frac{2}{3}}$: $x=1$ soddisfa.

- se $ax^2 + b < 0$: $y' = -3ax^2 - b$, $y'(1) = -3a - b = 7$

Quindi:

$$\begin{cases} a + b = -1 \\ 3a + b = -7 \end{cases} ; \begin{cases} a = -3 \\ b = 2 \end{cases}$$

Deve essere $-3x^2 + 2 < 0$, $x < -\sqrt{\frac{2}{3}}$ vel $x > \sqrt{\frac{2}{3}}$: $x=1$ soddisfa.

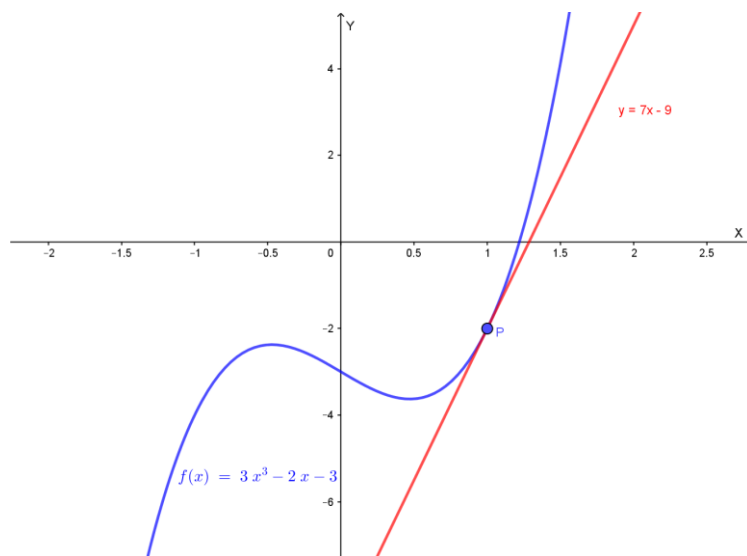
Quindi abbiamo i seguenti possibili valori di a e b:

$$\begin{aligned} a = 3 \text{ e } b = -2 : & \quad y = x(|3x^2 - 2| - 3) = x(3x^2 - 2) - 3 = 3x^3 - 2x - 3 \\ a = -3 \text{ e } b = 2 : & \quad y = x|-3x^2 + 2| - 3 = x(3x^2 - 2) - 3 = 3x^3 - 2x - 3 \end{aligned}$$

Osserviamo che le due funzioni coincidono.

I valori richiesti di a e b sono: $a = 3$ e $b = -2$ oppure $a = -3$ e $b = 2$

La funzione che soddisfa le condizioni richieste è $y = 3x^3 - 2x - 3$.



QUESITO 7

$$\gamma_1: y = x^2 + 1, \quad \gamma_2: y = x^2 - 8x + 9, \quad t \text{ tangente comune}$$

La retta t ha equazione del tipo $y = mx + q$ (non può essere parallela all'asse y).
Imponiamo la tangenza alla prima parabola:

$$x^2 + 1 = mx + q, \quad x^2 - mx + 1 - q = 0, \quad m^2 - 4(1 - q) = 0$$

Imponiamo la tangenza alla seconda parabola:

$$x^2 - 8x + 9 = mx + q, \quad x^2 - (8 + m)x + 9 - q = 0, \quad (8 + m)^2 - 4(9 - q) = 0$$

Affinché t sia tangente ad entrambe le parabole deve essere verificato il seguente sistema:

$$\begin{cases} m^2 - 4(1 - q) = 0 \\ (8 + m)^2 - 4(9 - q) = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} m^2 - 4 + 4q = 0 \\ m^2 + 16m + 28 + 4q = 0 \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro: $-32 - 16m = 0$, $m = -2$ e sostituendo nella prima equazione:

$$4 - 4 + 4q = 0, \quad q = 0$$

La tangente comune alle due parabole ha quindi equazione: $y = -2x$.

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le due parabole e la retta t .

La prima parabola ha vertice in $(0; 1)$, per asse l'asse delle y e concavità verso l'alto.
La seconda parabola ha vertice in $(4; -7)$ e concavità verso l'alto.

Punto di tangenza fra t e la prima parabola:

$$x^2 - mx + 1 - q = 0, \quad \text{con } m = -2 \text{ e } q = 0: \quad x^2 + 2x + 1 = 0, \quad x = -1, \quad y = 2$$

$$A = (-1; 2)$$

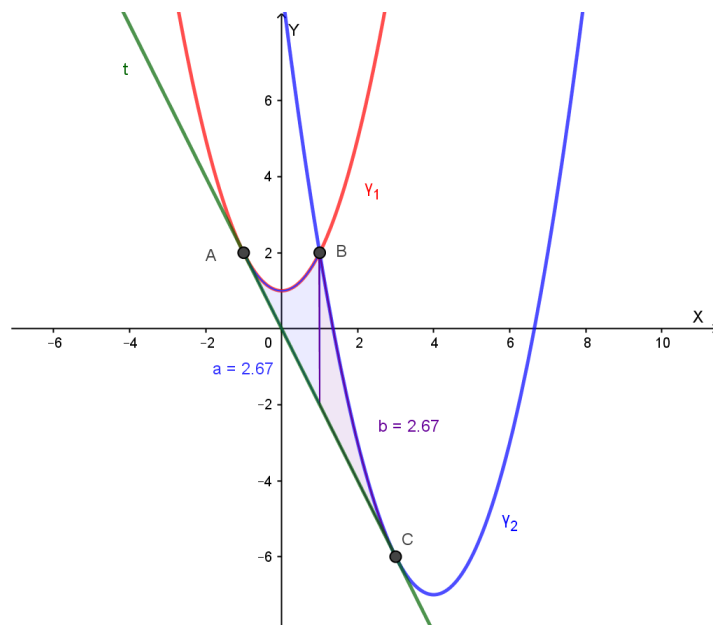
Punto di tangenza fra t e la seconda parabola:

$$x^2 - (8 + m)x + 9 - q = 0, \quad \text{con } m = -2 \text{ e } q = 0: \quad x^2 - 6x + 9 = 0, \quad x = 3, \quad y = -6$$

$$C = (3; -6)$$

Intersezioni fra le due parabole:

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = x^2 - 8x + 9 \end{cases} ; \quad x^2 + 1 = x^2 - 8x + 9 ; \quad x = 1, \quad y = 2 : \quad B = (1; 2)$$



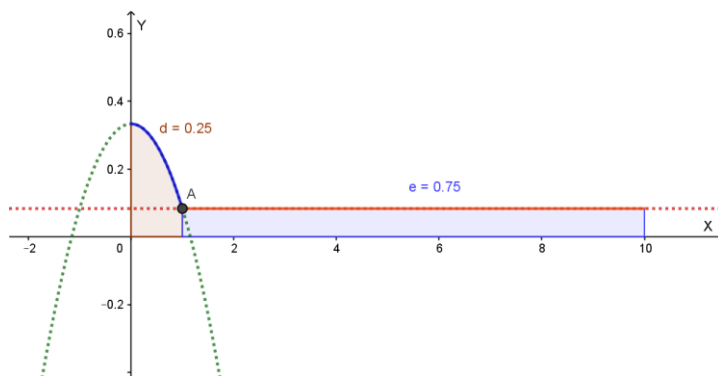
L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned}
 Area &= \int_{-1}^1 [x^2 + 1 + 2x] dx + \int_1^3 [x^2 - 8x + 9 + 2x] dx = \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 + x + x^2 \right]_{-1}^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 9x \right]_1^3 = \frac{7}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) + 9 - \frac{19}{3} = 9 - \frac{11}{3} = \\
 &= \frac{16}{3} u^2 \cong 5.33 u^2 = Area
 \end{aligned}$$

QUESITO 8

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} - \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{12}, & 1 < x \leq 10 \end{cases}$$

Il grafico di questa funzione è il seguente:



Osserviamo che, affinché f rappresenti una densità di probabilità deve essere:

$$\int_0^{10} f(x) dx = 1$$

E si verifica facilmente che:

$$\int_0^{10} f(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}x^2\right) dx + \int_1^{10} \frac{1}{12} dx = \dots = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \quad (*)$$

Il valor medio M è dato da:

$$\begin{aligned} M &= \int_a^b x f(x) dx = \int_0^{10} x f(x) dx = \int_0^1 x \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}x^2\right) dx + \int_1^{10} x \cdot \frac{1}{12} dx = \\ &= \left[\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{16}x^4\right]_0^1 + \left[\frac{1}{24}x^2\right]_1^{10} = \frac{1}{6} - \frac{1}{16} + \left(\frac{100}{24} - \frac{1}{24}\right) = \frac{203}{48} \cong 4.23 = M \end{aligned}$$

Il valore mediano M_e (cioè la mediana) è quel punto c tale che:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_c^b f(x) dx = \frac{1}{2}$$

Osservando la figura ed i calcoli (*) si scopre facilmente che c è un punto tra 1 e 10 tale che:

$$(10 - c) \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{2}, \quad \text{quindi } c = 4 = M_e$$

QUESITO 9

Il luogo geometrico richiesto è il “piano assiale” del segmento AB, cioè il piano perpendicolare ad AB nel suo punto medio M.

Essendo $A=(0; 1; 2)$ e $B=(-3; 2; 0)$ il punto medio M ha coordinate: $M = \left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 1\right)$.

Il piano ha parametri direttori a , b e c dati da:

$$a = -3 - 0 = -3, \quad b = 2 - 1 = 1, \quad c = 0 - 2 = -2$$

Il piano richiesto ha quindi equazione:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0, \quad -3\left(x + \frac{3}{2}\right) + \left(y - \frac{3}{2}\right) - 2(z - 1) = 0$$

$$-3x + y - 2z - 4 = 0, \quad 3x - y + 2z + 4 = 0$$

Allo stesso risultato si può pervenire imponendo che la distanza del generico punto $P = (x; y; z)$ da A sia uguale alla distanza da B:

$$\sqrt{x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2} = \sqrt{(x + 3)^2 + (y - 2)^2 + z^2}$$

QUESITO 10

$$y = e^{-x} \operatorname{sen} x, \quad y'' + 2y' + 2y = 0$$

$$y' = -e^{-x} \operatorname{sen} x + e^{-x} \cos x = e^{-x}(-\operatorname{sen} x + \cos x),$$

$$y'' = -e^{-x}(-\operatorname{sen} x + \cos x) + e^{-x}(-\cos x - \operatorname{sen} x) = -2 \cos x e^{-x}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale:

$$\begin{aligned} & -2 \cos x e^{-x} + 2e^{-x}(-\operatorname{sen} x + \cos x) + 2e^{-x} \operatorname{sen} x = \\ & = 2e^{-x}(-\cos x - \operatorname{sen} x + \cos x + \operatorname{sen} x) = 2e^{-x}(0) = 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I043 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per la corrispondenti sperimentazioni quadriennali)

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un artigiano deve realizzare una cornice in cui inscrivere uno specchio di forma circolare. A partire da una tavola quadrata di lato 3π decimetri (approssimato alla seconda cifra decimale), adoperando una macchina a controllo numerico (CNC), incide su ciascun lato una decorazione che rappresenta una porzione di curva goniometrica come si vede in figura 1.

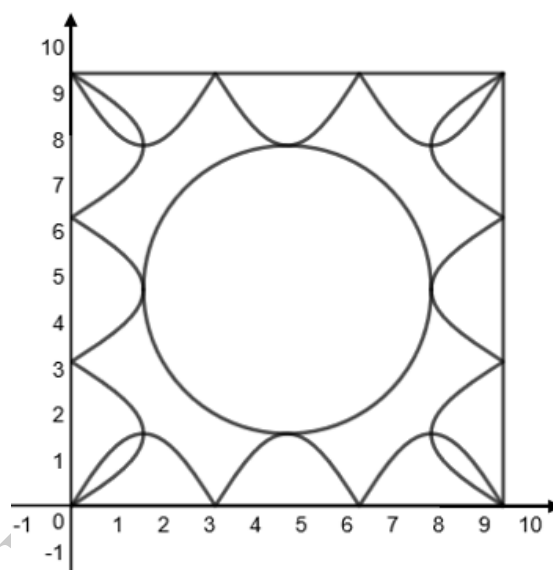


Figura 1

La macchina traccia sul lato giacente sull'asse delle ascisse la curva descritta dalla funzione $y = k|\sin(x)|$ con $x \in [0, 3\pi]$ e k parametro reale positivo. La cornice viene ruotata per realizzare la decorazione su ciascun lato. (La precisione della macchina è di $10^{-4}m$, quindi al di sopra della precisione richiesta dalle misure della cornice).

- Per ottenere la decorazione, occorre che le curve su due lati consecutivi si intersechino nel loro punto di massimo più vicino al vertice della cornice. Verifica che tale richiesta è soddisfatta per $k = \frac{\pi}{2}$. La decorazione presenta delle “foglie” (colorate in grigio in figura 2) in corrispondenza dei quattro vertici. L'artigiano vuole rivestire queste quattro regioni con una polvere ceramica. Determina l'area, espressa in dm^2 , della superficie da ricoprire.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

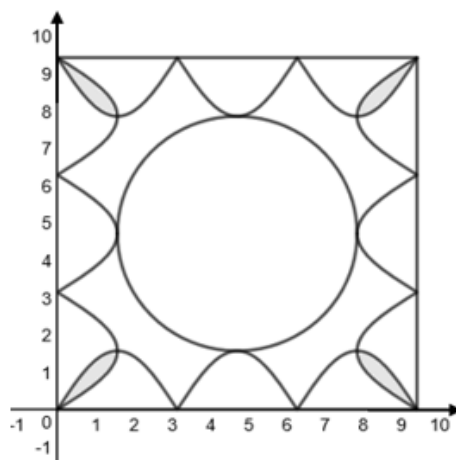


Figura 2

Volendo offrire ai clienti la possibilità di inserire nella cornice uno specchio di dimensioni maggiori, l'artigiano ne realizza un'altra con il lato delle stesse misure della precedente, ma con le quattro curve goniometriche che hanno in comune solo i vertici della cornice, così come in figura 3.

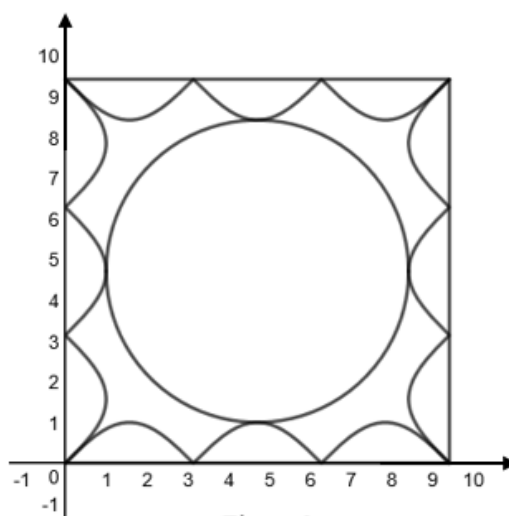


Figura 3

2. Verifica che per ottenere una decorazione di questo tipo occorre impostare nella macchina CNC un valore di k compreso tra 0 e 1 e che per $k=1$ due decorazioni consecutive sono tangenti nel vertice della cornice. Determina inoltre, in funzione di $k \in [0;1]$, l'area della parte di cornice compresa tra i lati e le quattro curve goniometriche, esprimendola in dm^2 .
3. L'artigiano ha ovviamente l'esigenza di offrire la cornice a clienti che hanno specchi circolari di dimensioni diverse. Determina in funzione del parametro k l'area dello specchio tangente alle quattro curve goniometriche e stabilisci quindi l'area minima e massima possibile dello specchio.

Un cliente, per cui è stata realizzata una cornice con $k=1$, chiede che la regione compresa tra lo specchio e le quattro curve venga dipinta con una vernice di cui l'artigiano possiede un flacone da 125 ml.

4. Dal momento che con 1 litro di vernice è possibile coprire $6m^2$ di superficie, la quantità a disposizione è sufficiente per passare due mani di vernice? Per quale valore di k la quantità di vernice richiesta è massima?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Fissato un numero reale $k > 0$, si definiscono le funzioni:

$$f_k(x) = k \cdot \ln(x) \text{ e } g_k(x) = e^{\frac{x}{k}},$$

i cui grafici sono indicati, rispettivamente, con F_k e G_k .

1. Verifica che, qualunque sia $k > 0$, le due funzioni f_k e g_k sono tra loro inverse; definite inoltre le funzioni:

$$a(x) = f_k(g_k(x)) \text{ e } b(x) = g_k(f_k(x)),$$

stabilisci se si verifica $a(x) = b(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

2. Indicata con r la retta di equazione $y = x$, determina l'equazione della retta s_2 , parallela a r e tangente al grafico F_2 della funzione $f_2(x) = 2\ln(x)$. Determina inoltre l'equazione della retta t_2 ,

parallela a r e tangente al grafico G_2 della funzione $g_2(x) = e^{\frac{x}{2}}$.

Rappresenta i grafici F_2 e G_2 insieme alle rette s_2 e t_2 e stabilisci qual è la distanza minima tra un punto di F_2 e un punto di G_2 .

3. Verifica che l'equazione $f_3(x) = g_3(x)$ possiede due soluzioni sapendo che, qualunque sia $k > 0$, gli eventuali punti d'intersezione tra il grafico F_k e il grafico G_k coincidono con i punti di intersezione tra uno qualsiasi di tali grafici e la retta di equazione $y = x$. Stabilisci inoltre per quali valori $k > 0$ i grafici F_k e G_k sono secanti, per quali valori sono disgiunti e per quale valore essi sono tangenti.

4. Sia A la regione limitata compresa tra i grafici F_e e G_e e gli assi cartesiani.

Determina l'area di A ed il volume del solido generato ruotando A attorno a uno degli assi cartesiani.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

QUESTIONARIO

1. Considerati nel piano cartesiano i punti $A(0,0)$ e $B(\pi,0)$, sia R la regione piana delimitata dal segmento AB e dall'arco di curva avente equazione $y = 4\sin x$, con $0 \leq x \leq \pi$. Calcolare il massimo perimetro che può avere un rettangolo inscritto in R avente un lato contenuto nel segmento AB .
2. Si consideri la funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ nell'intervallo $[p, 2p]$ e, detto Γ il suo grafico, sia t la retta tangente a Γ nel suo punto di ascissa p . Determinare, al variare di p , le aree delle due parti in cui la retta t divide la regione finita di piano compresa fra Γ e l'asse delle ascisse.
3. Determinare l'equazione della superficie sferica di centro $C(1, -1, 2)$ tangente al piano di equazione $x - y + z = 10$ e le coordinate del punto di contatto tra la superficie sferica e il piano.
4. Verificare che $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) dx$ per $n > 1$ e usare questo risultato per calcolare $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4(x) dx$.
5. Si lancia n volte un dado regolare a sei facce. Qual è il più piccolo valore di n tale che la probabilità che non esca mai il numero 3 sia minore dello 0,01%?
6. Data la funzione $y = x|ax^2 + b| - 3$, determinare il valore dei coefficienti a e b per i quali il grafico della funzione è tangente nel punto di ascissa $x=1$ alla retta di equazione $y = 7x - 9$.
7. Date le curve γ_1 e γ_2 di equazioni rispettivamente $y = x^2 + 1$ e $y = x^2 - 8x + 9$, sia t la retta che è tangente a entrambe. Stabilire l'area della regione piana di area finita che è delimitata da γ_1, γ_2 e t .
8. Una variabile casuale, a valori nell'intervallo $[0, 10]$, è distribuita secondo la densità di probabilità data dalla funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} - \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{12}, & 1 < x \leq 10 \end{cases}$$

Stabilire il valore medio e il valore mediano di questa variabile casuale.

9. Determinare il luogo geometrico dei punti $P(x, y, z)$ equidistanti dai punti $A(0,1,2)$ e $B(-3,2,0)$.
10. Verificare che la funzione $y = e^{-x} \sin x$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SESSIONE SUPPLETIVA – 2018 - PROBLEMA 1

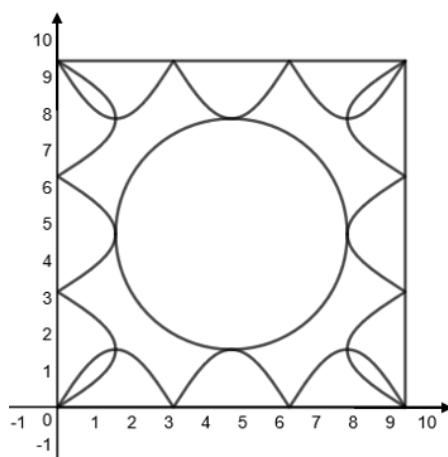
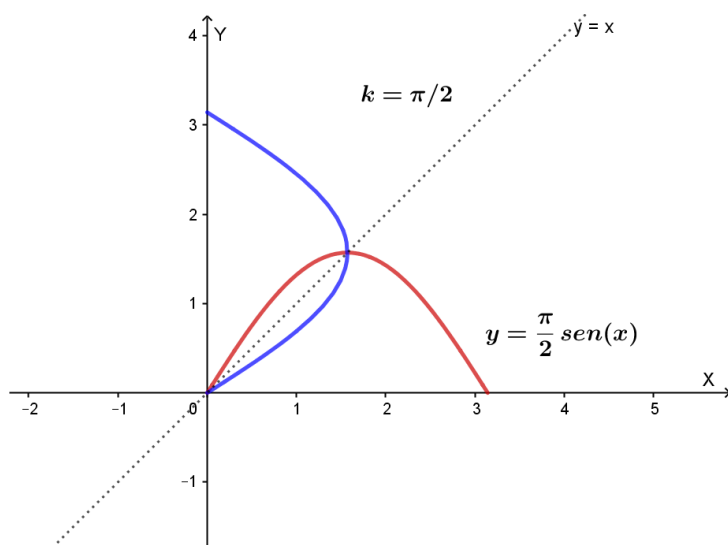


Figura 1

$$y = k|\sin(x)| \text{ con } x \in [0; 3\pi], \quad k > 0$$

1)

La funzione data ha periodo π . Consideriamo la parte di grafico in $[0; \pi]$ e la sua simmetrica rispetto alla bisettrice $y=x$: essa rappresenta la prima parte della cornice sull'asse y . I due grafici si intersecano sulla suddetta bisettrice. La funzione $y = k|\sin(x)|$ ha il primo massimo in $(\frac{\pi}{2}; k)$ e quindi incontra la sua simmetrica in tale punto se $k = \frac{\pi}{2}$.



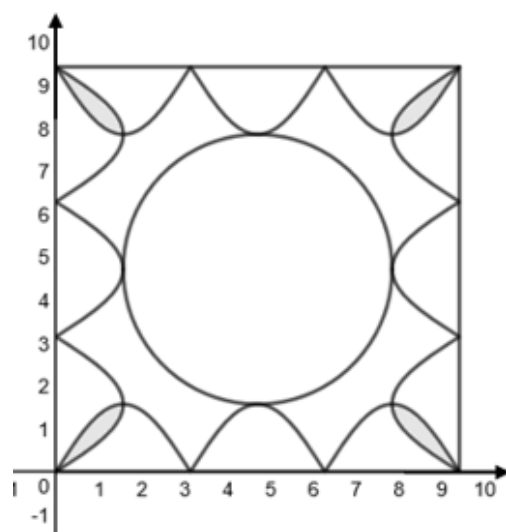
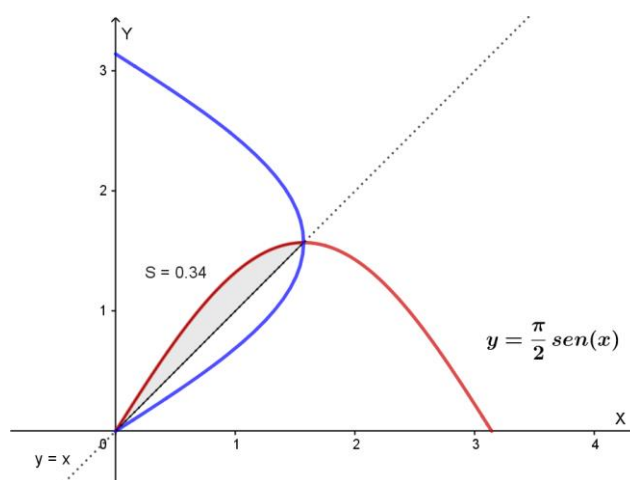


Figura 2

L'area della quattro regioni da rivestire è uguale a 8 volte l'area S della regione compresa fra i grafici delle curve $y = \frac{\pi}{2} \sin x$ e $y = x$ in $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.



Risulta:

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \sin x - x \right) dx = \left[-\frac{\pi}{2} \cos x - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(-\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} \right) dm^2$$

Quindi l'area A della regione da colorare (approssimiamo π con 3.14) è:

$$A = 8S = 8 \left(-\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} \right) = (4\pi - \pi^2) dm^2 \cong (2.70) dm^2$$

2)

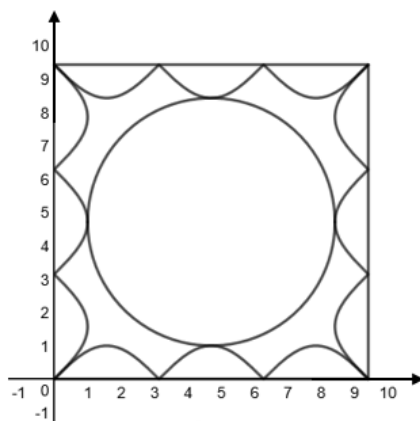
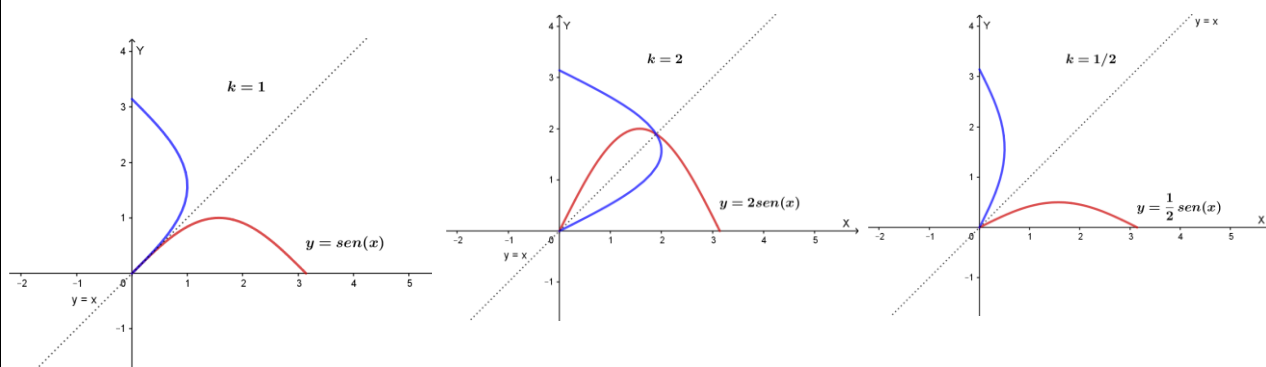


Figura 3

I primi archi della decorazione sull'asse x e sull'asse y , si devono incontrare **solo nell'origine** degli assi e sono simmetrici rispetto alla retta $y=x$. Essi sono tangenti nell'origine se entrambi sono tangenti alla retta $y=x$, quindi l'arco sull'asse x deve avere equazione $y = \sin x$: quindi $k = 1$. Se $k > 1$ i due grafici si incontrano in un altro punto oltre all'origine; per incontrarsi solo nell'origine deve quindi essere $k \leq 1$. In particolare per $k = 0$ non c'è alcuna decorazione e lo specchio è tangente al quadrato.

Esempi con $k=1$, $k>1$, $0<k<1$:



Esprimiamo in funzione di $k \in [0; 1]$ l'area della parte di cornice compresa fra i lati e le quattro curve goniometriche. Tale area è 12 volte l'area R della regione compresa fra il grafico di $y = k \sin x$ e l'asse delle x nell'intervallo $[0; \pi]$. Risulta:

$$R = \int_0^{\pi} (k \sin x) dx = k[-\cos x]_0^{\pi} = k(1 + 1) = (2k) dm^2$$

Quindi l'area richiesta è:

$$Area = 12R = (24k) dm^2$$

3)

La circonferenza contorno dello specchio ha centro nel centro del quadrato, che ha coordinate $C = \left(\frac{3}{2}\pi; \frac{3}{2}\pi\right)$ e raggio uguale $\frac{3}{2}\pi - k$, essendo k l'ordinata del massimo della funzione $y = k \sin x$ nell'intervallo $[\pi; 2\pi]$. Quindi:

$$Area(specchio) = \pi \left(\frac{3}{2}\pi - k\right)^2 dm^2$$

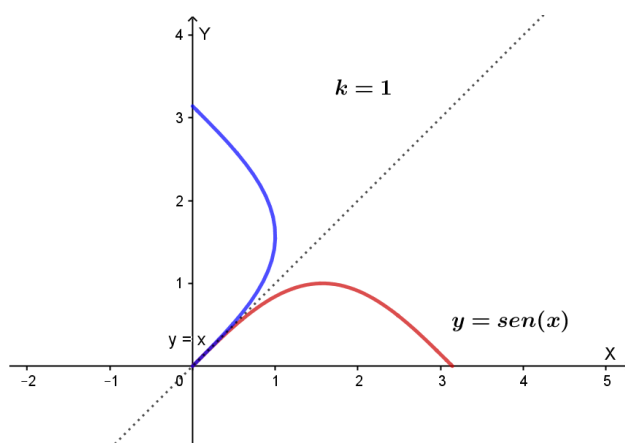
L'area minima (per la fig. 3) dello specchio si avrà in corrispondenza del massimo valore di k , che è 1. Approssimando π con 3.14 si ha:

$$Area(minima) = \pi \left(\frac{3}{2}\pi - 1\right)^2 dm^2 \cong 43.22 dm^2$$

L'area massima dello specchio si avrà in corrispondenza del minimo valore di k , che è 0:

$$Area(massima) = \pi \left(\frac{3}{2}\pi\right)^2 dm^2 = \frac{9\pi^3}{4} \cong 69.66 dm^2$$

4)



L'area da verniciare è data dall'area del quadrato meno l'area dello specchio meno l'area della regione compresa fra le quattro curve ed i lati del quadrato:

$$Area(da verniciare) = \left[(3\pi)^2 - \pi \left(\frac{3}{2}\pi - 1\right)^2 - 24 \right] dm^2 \cong 21.52 dm^2$$

Siccome con 1 litro di vernice si coprono $6 m^2 = 600 dm^2$, con 1 ml si copriranno $0.6 dm^2$. E quindi con 125 ml si copriranno $(0.6)(125)dm^2 = 75 dm^2$.

Per passare due mani di vernice occorre ricoprire $21.52 \cdot 2 dm^2 = 43.04 dm^2$

Quindi la quantità di vernice a disposizione è sufficiente.

La quantità di vernice richiesta in funzione di k è:

$$Area(k) = 2 \left[(3\pi)^2 - \pi \left(\frac{3}{2}\pi - k \right)^2 - 24k \right] \text{ che è massima se è massima}$$

$$y(k) = (3\pi)^2 - \pi \left(\frac{3}{2}\pi - k \right)^2 - 24k = -\pi k^2 + (3\pi^2 - 24)k - \frac{9\pi^3}{4} + 9\pi^2$$

Il grafico di questa funzione è una parabola con la concavità verso il basso, quindi il suo massimo si avrà nel vertice (se incluso nelle limitazioni di k), cioè in:

$$k = -\frac{b}{2a} = -\frac{3\pi^2 - 24}{-2\pi} = \frac{3\pi^2 - 24}{2\pi} \cong 0.89, \quad \text{che è compreso nei limiti di } k.$$

La quantità di vernice richiesta è massima se $k = \frac{3\pi^2 - 24}{2\pi} \cong 0.89$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA – 2018 - PROBLEMA 2

$$f_k(x) = k \cdot \ln(x) \quad e \quad g_k(x) = e^{\frac{x}{k}}, \quad k > 0$$

1)

L'inversa di $y = k \cdot \ln(x)$ si ottiene nel seguente modo:

$$\frac{y}{k} = \ln(x), \quad e^{\frac{y}{k}} = x, \quad \text{da cui, scambiando } x \text{ con } y, \quad y = g_k(x) = e^{\frac{x}{k}}$$

Quindi l'inversa di f_k è g_k e viceversa.

Ricordiamo che in generale, dette f ed f^{-1} due funzioni una inversa dell'altra si ha:

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = i, \quad \text{essendo } i \text{ la funzione identità di equazione } y = x$$

Verifichiamolo direttamente nel caso richiesto.

$$a(x) = f_k(g_k(x)) = k \cdot \ln\left(e^{\frac{x}{k}}\right) = k \cdot \frac{x}{k} = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$b(x) = g_k(f_k(x)) = e^{\frac{k \cdot \ln(x)}{k}} = e^{\ln(x)} = x, \quad x > 0$$

$$\text{Quindi: } a(x) = b(x) \quad \text{solo per } x > 0$$

2)

$r: y = x$, $f_2(x) = 2 \ln(x)$, F_2 grafico di f_2 , s_2 parallela ad r e tangente a F_2

La retta s_2 ha equazione del tipo: $y = x + q = g(x)$ ed tangente ad F_2 se:

$$\begin{cases} 2 \ln(x) = x + q \\ f'_2(x) = g'(x) \end{cases}, \quad \begin{cases} 2 \ln(x) = x + q \\ \frac{2}{x} = 1, \quad x = 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} q = 2 \ln(2) - 2 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\text{Quindi } s_2 \text{ ha equazione: } y = x + 2 \ln(2) - 2$$

N.B. Il punto di tangenza è $A = (2; 2 \ln(2))$.

$r: y = x$, $g_2(x) = e^{\frac{x}{2}}$, G_2 grafico di g_2 , t_2 parallela ad r e tangente a G_2

Osserviamo che, essendo $g_2(x) = e^{\frac{x}{2}}$ l'inversa di $f_2(x) = 2 \ln(x)$, e ricordando che i

grafici di una funzione e della sua inversa sono simmetrici rispetto alla retta $y=x$, la retta t_2 sarà simmetrica di s_2 rispetto ad $y=x$, quindi la sua equazione si ottiene da quella di s_2 scambiando la x con la y : $x = y + 2 \ln(2) - 2$, da cui: $y = x + 2 - \ln(2)$: t_2

Procedendo direttamente:

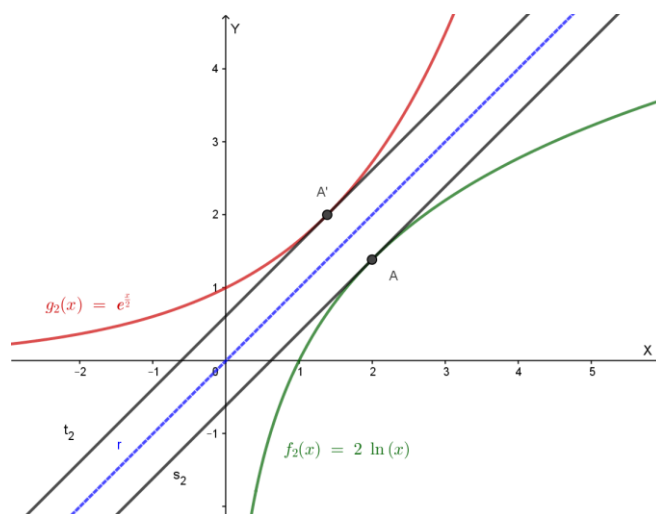
la retta t_2 ha equazione del tipo: $y = x + n = h(x)$ ed tangente ad G_2 se:

$$\begin{cases} e^{\frac{x}{2}} = x + n \\ g_2'(x) = h'(x) \end{cases}, \quad \begin{cases} e^{\frac{x}{2}} = x + n \\ \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} e^{\frac{x}{2}} = x + n \\ e^{\frac{x}{2}} = 2, \frac{x}{2} = \ln(2), x = 2\ln(2) \end{cases}, \quad \begin{cases} n = e^{\frac{x}{2}} - x = 2 - 2\ln(2) \\ x = 2\ln(2) \end{cases}$$

Quindi t_2 ha equazione: $y = x + 2 - 2 \ln(2)$

N.B. Il punto di tangenza è $A' = (2\ln(2); 2)$.

Rappresentiamo i grafici di F_2 , G_2 , s_2 e t_2 , osservando che il grafico di $f_2(x) = 2 \ln(x)$ si ottiene da quello di $y = \ln(x)$ mediante una dilatazione verticale di fattore 2 e che il grafico di $g_2(x) = e^{\frac{x}{2}}$ si ottiene da quello di $f_2(x) = 2 \ln(x)$ mediante una simmetria rispetto alla retta $y = x$.



La distanza minima tra un punto di F_2 ed un punto di G_2 equivale alla distanza fra le rette s_2 e t_2 , uguale alla distanza fra i punti di tangenza $A = (2; 2 \ln(2))$ e $A' = (2 \ln(2); 2)$:

$$d(\text{minima}) = AA' = \sqrt{(2 - 2 \ln(2))^2 + (2 \ln(2) - 2)^2} = (2 - 2 \ln(2))\sqrt{2} \cong 0.87$$

3)

$$f_3(x) = g_3(x) \Rightarrow 3 \ln(x) = e^{\frac{x}{3}} \quad (*)$$

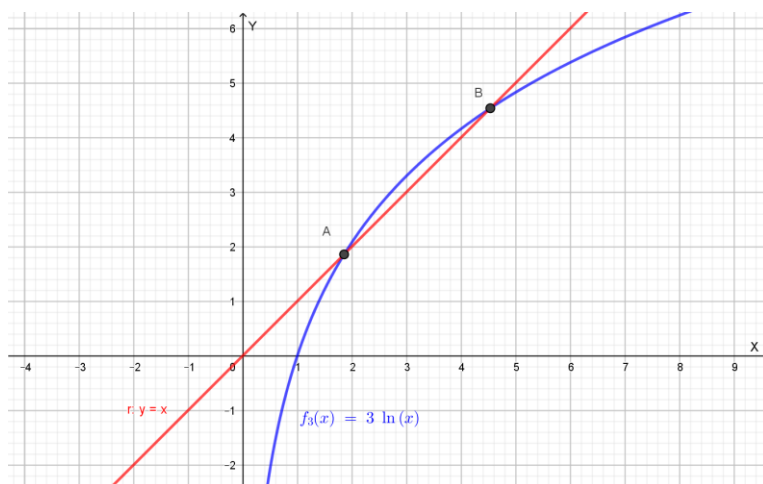
Poiché le due curve sono simmetriche rispetto alla retta $y=x$ le loro eventuali intersezioni

coincidono con le intersezioni di una di esse con la retta suddetta.

Le soluzioni della (*) coincidono quindi con le soluzioni di: $3 \ln(x) = x$.

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le curve di equazioni: $y = 3 \ln(x)$ e $y = x$. La seconda è la bisettrice del primo e terzo quadrante, la prima si ottiene da $y = \ln(x)$

mediante una dilatazione verticale di fattore 3.



Osserviamo per $x < 1$ il grafico della retta è sicuramente sopra il grafico della funzione logaritmica. Per $x = e$ la retta ha ordinata e mentre la funzione logaritmica ha ordinate 3, quindi le curve si intersecano in un punto di ascissa compresa fra 1 ed e . Per $x = e^2$ la retta ha ordinata e^2 mentre la funzione logaritmica ha ordinata 6; essendo $e^2 > 6$ le due curve si intersecano in un secondo punto di ascissa compresa fra e ed e^2 .

L'equazione $f_3(x) = g_3(x)$ possiede pertanto due soluzioni.

In base a quanto detto precedentemente, studiare le intersezioni tra curve F_k e G_k equivale a studiare le intersezioni fra una di esse e la retta r di equazione $y = x = r(x)$.

Vediamo quando F_k ed r sono tangenti (ricordiamo che $x > 0$):

$$\begin{cases} f_k(x) = r(x) \\ f'_k(x) = r'(x) \end{cases} ; \begin{cases} k \cdot \ln(x) = x \\ \frac{k}{x} = 1 ; k = x \end{cases} ; \begin{cases} x \cdot \ln(x) = x \\ k = x \end{cases} ; \begin{cases} \ln(x) = 1 ; x = e \\ k = e \end{cases}$$

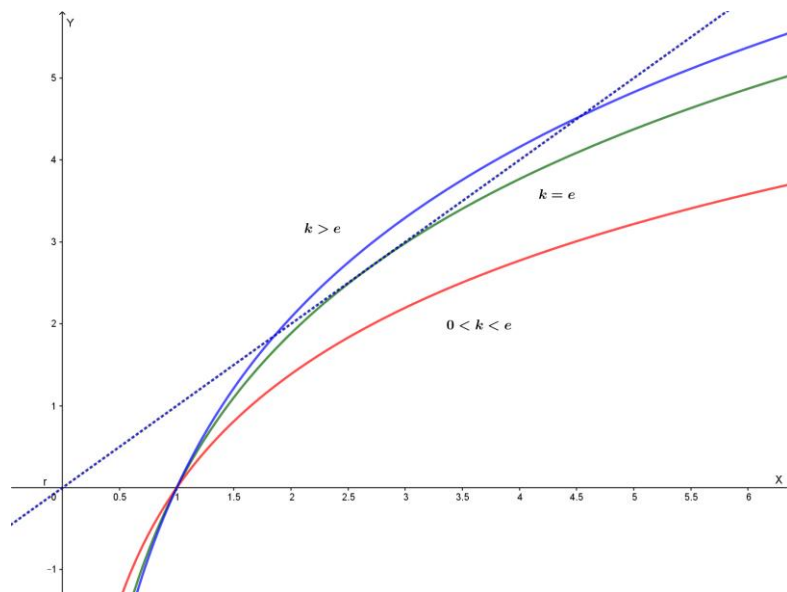
Quindi F_k ed r sono tangenti se $k = e$. Punto di tangenza $C = (e; e)$.

Siccome $f_k(x) = k \cdot \ln(x)$ si ottiene da $y = \ln(x)$ con una deformazione verticale di rapporto $k > 0$, per $k > e$ F_k taglia r in due punti distinti e per $0 < k < e$ F_k non taglia r .

In conclusione:

F_k e G_k sono secanti (con due intersezioni) se $k > e$, sono disgiunti se $0 < k < e$ e tangenti se $k = e$.

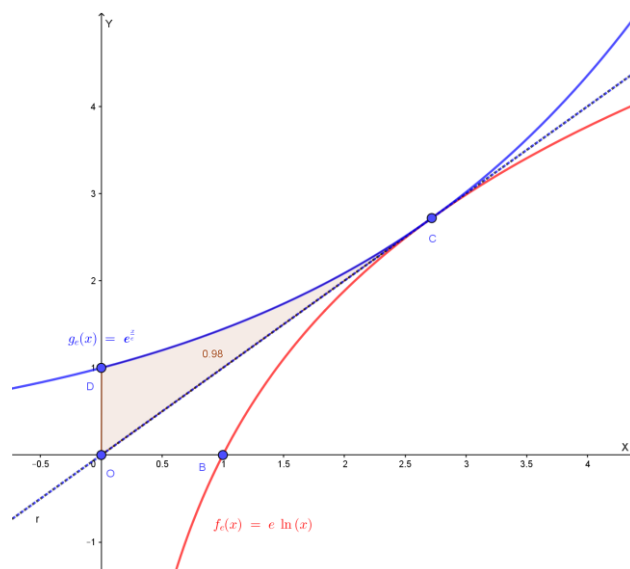
Rappresentiamo graficamente la situazione tra F_k ed r :



4)

$$F_e: f_e(x) = e \ln(x), \quad G_e: g_e(x) = e^{\frac{x}{e}}$$

I loro grafici sono indicati in figura:



La regione A è il quadrilatero mistilineo OBCD, con:

$$O = (0; 0), \quad B = (1; 0), \quad C = (e; e), \quad D = (0; 1)$$

L'area di A è il doppio dell'area della regione compresa fra l'asse y, la retta $y=x$ e la curva g_e . Quindi:

$$A = 2 \left(\int_0^e \left(e^{\frac{x}{e}} - x \right) dx \right) = 2 \left[e \cdot e^{\frac{x}{e}} - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^e = 2 \left(e^2 - \frac{e^2}{2} - e \right) = (e^2 - 2e) u^2 \cong 1.95 u^2$$

Calcoliamo ora il volume del solido ottenuto (per esempio) dalla rotazione di A attorno all'asse x (uguale a quello ottenuto dalla rotazione attorno all'asse y).

$$V = \pi \int_0^1 \left(e^{\frac{x}{e}} \right)^2 dx + \pi \int_1^e \left[\left(e^{\frac{x}{e}} \right)^2 - (e \ln(x))^2 \right] dx = \pi \int_0^1 e^{\frac{2x}{e}} dx + \pi \int_1^e e^{\frac{2x}{e}} dx - \pi e^2 \int_1^e \ln^2(x) dx$$

Calcoliamo i seguenti integrali indefiniti:

$$\int e^{\frac{2x}{e}} = \frac{e}{2} e^{\frac{2x}{e}} + a$$

$$\int \ln^2(x) dx = \dots \text{per parti} = \int (x)' \ln^2(x) dx = x \ln^2(x) - \int x \cdot \frac{2}{x} \ln(x) dx =$$

$$= x \ln^2(x) - 2 \int \ln(x) dx = x \ln^2(x) - 2 \int (x)' \ln(x) dx = x \ln^2(x) - 2 \left[x \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \right]$$

$$= x \ln^2(x) - 2[x \ln(x) - x] + b = x(\ln^2(x) - 2 \ln(x) + 2) + b$$

Quindi:

$$V = \pi \int_0^1 e^{\frac{2x}{e}} dx + \pi \int_1^e e^{\frac{2x}{e}} dx - \pi e^2 \int_1^e \ln^2(x) dx =$$

$$= \pi \left[\frac{e}{2} e^{\frac{2x}{e}} \right]_0^1 + \pi \left[\frac{e}{2} e^{\frac{2x}{e}} \right]_1^e - \pi e^2 \left[x(\ln^2(x) - 2 \ln(x) + 2) \right]_1^e =$$

$$= \pi \left(\frac{e}{2} e^{\frac{2}{e}} - \frac{e}{2} \right) + \pi \left(\frac{e}{2} e^2 - \frac{e}{2} e^{\frac{2}{e}} \right) - \pi e^2 (e - 2) = \frac{\pi e}{2} (-e^2 - 1 + 4e) u^3 \cong 10.607 u^3 = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA

EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

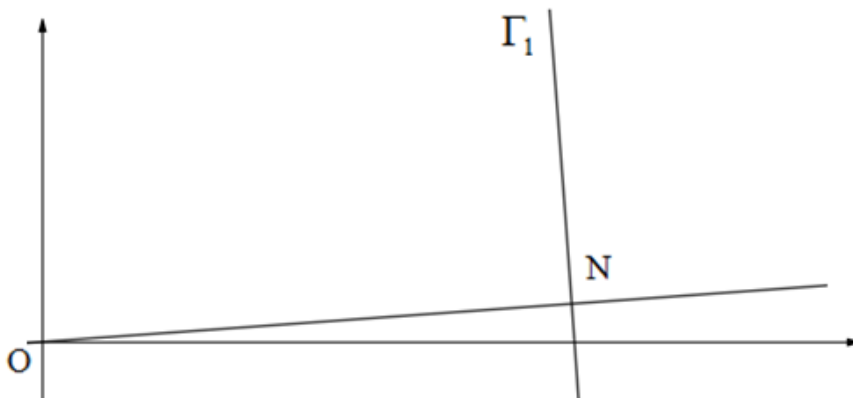
PROBLEMA 1

Consideriamo la funzione $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$f_k(x) = -x^3 + kx + 9$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1. Detto Γ_k il grafico della funzione, verifica che per qualsiasi valore del parametro k la retta r_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 0 e la retta s_k , tangente a Γ_k nel punto di ascissa 1, si incontrano in un punto M di ascissa $\frac{2}{3}$.
2. Dopo aver verificato che $k = 1$ è il massimo intero positivo per cui l'ordinata del punto M è minore di 10, studia l'andamento della funzione $f_1(x)$, determinandone i punti stazionari e di flesso e tracciandone il grafico.
3. Detto T il triangolo delimitato dalle rette r_1 , s_1 e dall'asse delle ascisse, determina la probabilità che, preso a caso un punto $P(x_p, y_p)$ all'interno di T , questo si trovi al di sopra di Γ_1 (cioè che si abbia $y_p > f_1(x)$ per tale punto P).
4. Nella figura è evidenziato un punto $N \in \Gamma_1$ e un tratto del grafico Γ_1 . La retta normale a Γ_1 in N (vale a dire la perpendicolare alla retta tangente a Γ_1 in quel punto) passa per l'origine degli assi O . Il grafico Γ_1 possiede tre punti con questa proprietà. Dimostra, più in generale, che il grafico di un qualsiasi polinomio di grado $n > 0$ non può possedere più di $2n-1$ punti nei quali la retta normale al grafico passa per l'origine.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Siano $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rispettivamente le funzioni *parte intera* e *parte frazionaria* (o *mantissa*) di un numero $x \in \mathbb{R}$. Tali funzioni sono così definite:

$$f(x) = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} \quad \text{e} \quad g(x) = x - f(x)$$

Pertanto, ad esempio, $f(\pi) = 3$, $g(4,79) = 0,79$.

1. A partire dalle definizioni delle funzioni f e g , mostra che per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $0 \leq g(x) < 1$. Disegna i grafici delle funzioni f e g determinando esplicitamente i loro punti di discontinuità e, eventualmente, i relativi salti.
2. Dopo aver verificato che la funzione g è periodica di periodo 1, calcola la media di g nell'intervallo $[0, n]$ qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Calcola inoltre la media di g nell'intervallo $\left[0, n + \frac{1}{2}\right]$, e determina il limite a cui tale media tende per $n \rightarrow \infty$.
3. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione di $\frac{\pi}{6}$ radianti intorno all'asse x della regione di piano delimitata dai grafici di f e g nell'intervallo $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.
4. Stabilisci per quali valori dei parametri reali a, b, c, d la funzione $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita dalla legge:

$$h(x) = a + b \cdot \sin(cx + d)$$

verifica le seguenti condizioni:

$$\min g = \min h, \quad \sup g = \max h, \quad 2h'' + 2h - 1 = 0$$

Quante sono le funzioni siffatte?

¹ $\min g$ = minimo della funzione g , $\sup g$ = estremo superiore della funzione g , $\max h$ = massimo della funzione h

QUESTIONARIO

1. Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.
2. Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.
4. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\sin x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, giustificando adeguatamente le risposte fornite.
5. Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come nel disegno:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.

6. Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3) dx$$

sia uguale a 10.

7. Trovare l'area R della regione di spazio racchiusa dalla curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \text{per } 4 \leq x \leq 9$$

Sapendo inoltre che la retta di equazione $x = k$ divide R in due figure di egual area, determinare il valore di k .

8. Verificare che, qualunque siano le costanti reali φ e k , la funzione $y = ke^{-x} \sin(x + \varphi)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$. Trovare φ e k tali che questa funzione abbia un punto di massimo di coordinate $(0, 1)$.

Durata massima della prova: 5 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).

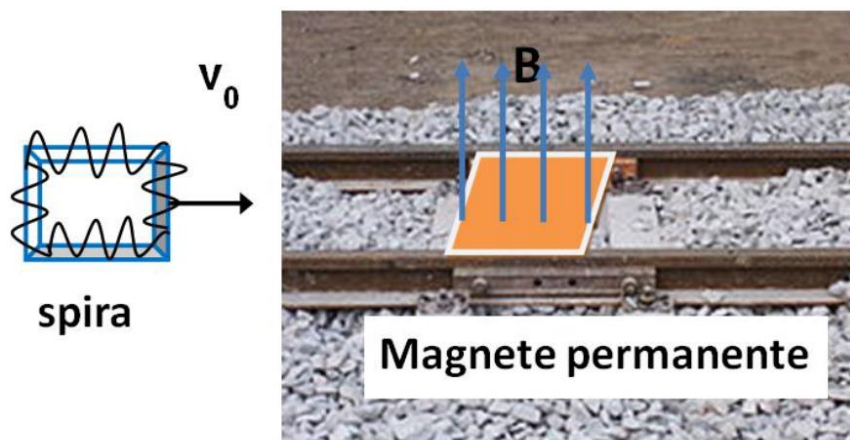
È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA E FISICA

PROBLEMA 1

Hai giocato con il tuo fratellino con un trenino elettrico da lui ricevuto in regalo per il compleanno. Osservandolo, più volte ti sei chiesto quale sia il principio di funzionamento delle varie parti. In particolare hai osservato che quando un vagone viene immesso in un binario morto, nei pressi del respingente finale il vagone subisce un forte rallentamento fino quasi a fermarsi; questo consente al vagone di raggiungere il respingente finale con velocità molto bassa e quindi di colpirlo senza conseguenze. Per capire il funzionamento di questo freno, hai analizzato in dettaglio il binario morto e un vagone; hai notato che sulla parte finale del binario morto è presente un piccolo magnete permanente di forma quadrata di lato $L = 5,0\text{cm}$ fissato tra le due rotaie del binario. Inoltre sul fondo del vagone è presente una cornice quadrata di dimensione uguale al magnete su cui è avvolto un filo a formare una spira quadrata di resistenza elettrica $R = 0,020\Omega$. Analizzando il moto del vagone hai compreso che quando il vagone passa sopra il magnete, anche la spira passa sopra il magnete (come mostrato in figura) e che in questo passaggio il vagone rallenta.



1)

Spiega qualitativamente l'origine della azione frenante dovuta al passaggio della spira sopra al magnete.

Il campo magnetico permanente produce nella spira una corrente indotta (per effetto della variazione del flusso attraverso la spira quadrata), il cui verso è tale da opporsi alla causa che l'ha prodotta (variazione del flusso attraverso la spira). Siccome il flusso attraverso la spira quadrata tende ad aumentare man mano che essa penetra nel campo magnetico permanente, la corrente indotta ostacola (per la legge di Lenz) tale aumento, producendo quindi un rallentamento del treno.

Osserviamo che la corrente indotta produce un campo magnetico (campo magnetico indotto) che, sempre per la legge di Lenz, ha verso tale da ostacolare la causa che l'ha prodotto.

2)

Assumendo che il magnete permanente generi sopra di sé un campo magnetico $B = 0,85T$ uniforme, perpendicolare al magnete stesso (e quindi anche alla spira) e trascurando tutti gli effetti di bordo, dimostra che l'equazione del moto della spira durante il passaggio sul magnete è:

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{B^2 L^2}{R} v$$

dove $m = 50g$ è la massa del vagone.

Indicando con dx il tratto della spira quadrata immerso nel campo permanente all'istante dt , dopo questo istante la superficie S della spira interna al campo magnetico permanente è Ldx . Indicata con i la corrente indotta, e ricordando che nel tratto di circuito di lunghezza L il campo B produce una forza pari a BiL , risulta: $F = ma = m \frac{dv}{dt} = BiL$. Detta f la forza elettromotrice indotta, si ha:

$$f = - \frac{d\Phi(B)}{dt} ; \quad d\Phi(B) = B(dS) = B(Ldx) ; \quad f = - \frac{d\Phi(B)}{dt} = - \frac{BLdx}{dt} = -BLv$$

Ma è:

$$i = \frac{f}{R} , \quad \text{quindi;} \quad m \frac{dv}{dt} = BiL = BL \frac{f}{R} = \frac{BL}{R} (-BLv) = - \frac{B^2 L^2}{R} v .$$

Risulta quindi dimostrato che: $m \frac{dv}{dt} = - \frac{B^2 L^2}{R} v \quad (*)$

3)

Verifica che l'equazione del moto ha come soluzione $v = v_0 e^{-t/\tau}$ dove v_0 è la velocità del vagone (e quindi della spira) quando entra nel campo del magnete permanente, esprimendo la costante τ in termini delle altre grandezze presenti nell'equazione del moto e calcolandone il valore numerico.

Per trovare l'equazione del moto dobbiamo risolvere l'equazione differenziale (*) che riscriviamo nella forma seguente:

$$\frac{dv}{v} = - \frac{B^2 L^2}{m R} dt$$

Integrando membro a membro abbiamo:

$$\ln|v| = - \frac{B^2 L^2}{m R} t + K , \quad |v| = e^{-\frac{B^2 L^2}{m R} t + K} = e^K e^{-\frac{B^2 L^2}{m R} t} , \quad v = H e^{-\frac{B^2 L^2}{m R} t} \quad (H = \pm e^K)$$

Siccome per $t = 0$ risulta $v = v_0$, abbiamo: $v_0 = H$, quindi, posto $\tau = \frac{m R}{B^2 L^2}$:

$$v = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (**), \quad \text{con } \tau = \frac{m R}{B^2 L^2}$$

Calcoliamo il valore numerico di τ (che ha le dimensioni di un tempo, come si può dedurre dalla (**)), dovendo essere $\frac{t}{\tau}$ un numero puro:

$$\tau = \frac{m R}{B^2 L^2} = \frac{(50 \text{ g})(0.020 \text{ } \Omega)}{(0.85 \text{ T})^2 (5.0 \text{ cm})^2} = \frac{(5 \cdot 10^{-2} \text{ kg})(20 \cdot 10^{-3} \text{ } \Omega)}{0.7225 \text{ T}^2 (25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2)} = \frac{10^{-3}}{1.81 \cdot 10^{-3}} \text{ s} \cong 0.55 \text{ s}$$

Quindi: $\tau = 0.55 \text{ s}$.

4)

Assumendo per la velocità iniziale il valore $v_0 = 0.20 \text{ m/s}$, determina il tempo che la spira impiega ad attraversare completamente il magnete e la velocità che essa ha dopo aver attraversato il magnete.

Osserviamo che $v = \frac{dx}{dt}$, quindi: $dx = v dt = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} dt$ e integrando membro a membro:

$$x = \int v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -v_0 \tau \int -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -v_0 \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + A$$

Essendo $x=0$ per $t=0$ risulta: $0 = -v_0 \tau + A$, $A = v_0 \tau$, quindi l'equazione del moto è:

$$x = -v_0 \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + A = -v_0 \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + v_0 \tau = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = x(t)$$

La spira attraversa completamente il magnete quando $x=2L$, quindi:

$$2L = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right); \quad \frac{2L}{v_0 \tau} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - \frac{2L}{v_0 \tau}; \quad e^{-\frac{t}{0.55}} = 1 - \frac{2 \cdot 0.05}{0.20 \cdot 0.55} = 0.09,$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.09), \quad t = -\tau \ln(0.09) = (-0.55 \ln(0.09)) \text{ s} = 1.32 \text{ s}.$$

Il tempo che impiega la spira per attraversare completamente il magnete è quindi $t=1.32 \text{ s}$.

Calcoliamo la velocità che ha la spira dopo aver attraversato completamente il magnete, cioè la velocità all'istante $t=1.32 \text{ s}$, sostituendo tale tempo nella $v = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$:

$$v = (0.20 \text{ m/s}) e^{-\frac{1.32}{0.55}} = 0.02 \text{ m/s}.$$

5)

Dimostra che se la velocità iniziale v_0 è inferiore ad un valore limite, la spira non riesce a superare il magnete permanente: in queste condizioni il freno agisce come un blocco insormontabile per il vagone. Determina il valore numerico della velocità limite.

Dalla legge oraria del moto $v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = x(t)$ deduciamo che se $t \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow v_0 \tau$
Uguagliando tale valore a $2L$ troviamo il valore limite di v_0 :

$$v_0 \tau = 2L, \quad v_0 = \frac{2L}{\tau} = \frac{2 \cdot 0.05 \text{ m}}{0.55 \text{ s}} = 0.18 \text{ m/s}$$

Se la velocità iniziale è inferiore a 0.18 m/s (valore della velocità limite) la spira non riesce a superare il magnete.

Facciamo un esempio con $v_0 = 0.10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Troviamo il tempo necessario per attraversare completamente il campo magnetico permanente ragionando come nel punto 4):

La spira attraversa completamente il magnete quando $x = 2L$, quindi:

$$2L = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right); \quad \frac{2L}{v_0 \tau} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - \frac{2L}{v_0 \tau}; \quad e^{-\frac{t}{0.55}} = 1 - \frac{0.1}{0.10 \cdot 0.55} = -0.8,$$

che è impossibile.

Osserviamo che deve essere:

$$1 - \frac{2L}{v_0 \tau} > 0, \quad 1 > \frac{2L}{v_0 \tau}, \quad v_0 > \frac{2L}{\tau}, \quad \text{quindi } v_0 > \frac{0.1 \text{ m}}{0.55 \text{ s}} \cong 0.18 \text{ m/s} \text{ come già detto.}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA E FISICA

PROBLEMA 2

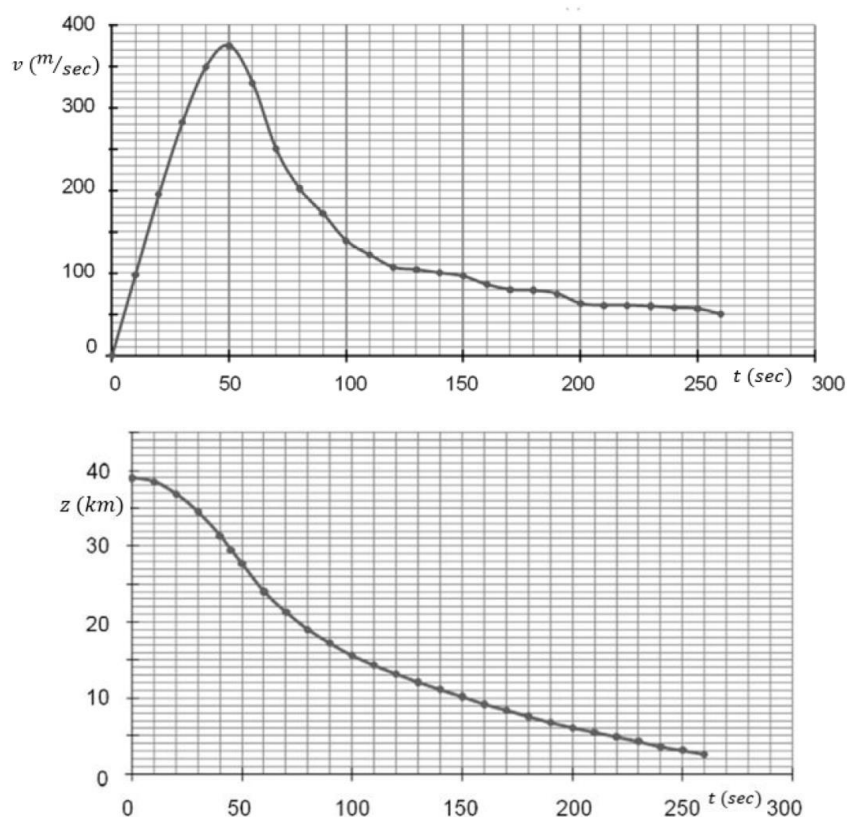
Il 14 ottobre 2012 Felix Baumgartner ha realizzato un lancio storico ottenendo tre record mondiali:

- la maggiore altezza raggiunta da un uomo in una ascesa con un pallone (39045 m);
- il lancio più alto in caduta libera;
- la più alta velocità in caduta libera (1341,9 km/h).



Dopo l'ascesa in un pallone gonfiato a elio, si è lanciato verso la Terra, protetto da una tuta speciale, e ha aperto il suo paracadute dopo 4 minuti e 20 secondi di caduta libera. Il lancio è durato in totale 9 minuti e 3 secondi.

Nelle figure seguenti sono riportati gli andamenti della velocità e della quota di Baumgartner durante il lancio, a partire dall'istante del lancio $t = 0$.



Per realizzare l'ascesa è stato necessario utilizzare un enorme pallone deformabile: ciò per fare in modo che all'aumentare della quota e al diminuire della densità dell'aria il volume del pallone possa aumentare, mantenendo così costante la spinta verso l'alto (spinta di Archimede). Su un giornale veniva riportato *“Per assicurare una velocità d'ascesa sufficiente la spinta verso l'alto era circa doppia di quella necessaria per tenere in equilibrio il sistema. In pratica, aggiungendo alla massa di Baumgartner quella del pallone riempito ad elio, era necessario sollevare una massa di circa 3 tonnellate”*. La massa di Baumgartner e della sua tuta è pari a circa 120 kg.

Fase di ascesa

1)

Disegna il diagramma delle forze subito dopo il decollo, trascurando la forza di attrito. Non è necessario che il disegno sia in scala, deve però essere coerente con la situazione fisica.

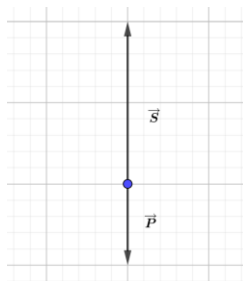
La forza peso del sistema è diretta verso il basso ed ha intensità P pari a $(mg = 3000 \cdot g)$ N:

$$P = 3000 \cdot 9.8 \text{ N} = 29400 \text{ N}$$

La spinta verso l'alto necessaria per mantenere in equilibrio il sistema è una forza diretta verso l'alto di intensità pari a quella di P . La spinta S applicata è doppia di tale valore, quindi:

$$S = 58800 \text{ N}$$

Diagramma delle forze subito dopo il decollo (S spinta, P peso del sistema):



2)

Dopo qualche minuto di ascensione il moto può essere considerato rettilineo uniforme. In questa situazione, calcola approssimativamente il valore della forza di attrito con l'aria.

Se il moto è rettilineo uniforme vuol dire che la spinta S ha modulo pari al peso P del sistema più la forza d'attrito F_A (diretta verso il basso):

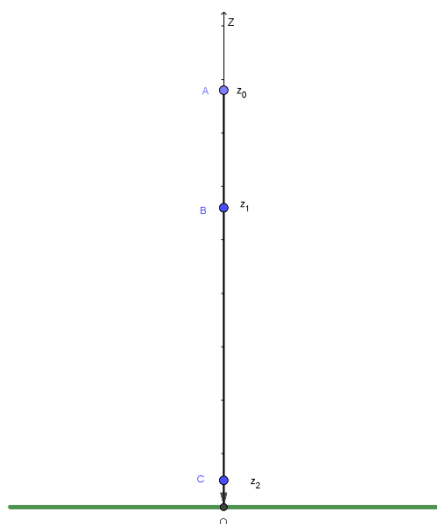
$$P + F_A = S, \quad F_A = S - P = P = 29400 \text{ N}$$

Notiamo che consideriamo il peso costante, anche se, diminuendo g all'aumentare dell'altitudine, esso diminuisce seppur di poco.

Fase di lancio

Scegli un sistema di riferimento e studia la caduta verticale del sistema S costituito da Baumgartner e dalla tuta. In questa fase, si può ritenere trascurabile l'effetto della spinta di Archimede.

Fissiamo un sistema di riferimento con l'origine O nel punto di atterraggio, e l'asse z diretto verso l'alto:



Dai dati forniti e dai due grafici deduciamo:

A=posizione di lancio, $t=0$, $v=0$,
 $z_0 = 39045 \text{ m} \cong 39 \text{ km}$

B=posizione dopo 50 s, $z_1 = 28 \text{ km}$

$$v = 1341,9 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1391,9 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} \cong 373 \text{ m/s}$$

C=posizione dopo 260 s, $v=50 \text{ m/s}$,
 $z_2 = 2,5 \text{ km}$

Dopo 50 secondi si raggiunge la velocità massima (circa 373 m/s) all'altezza dal suolo di circa 28 km. Dopo 260 secondi si raggiunge la velocità di 50 m/s in caduta libera all'altezza di circa 2,5 km. Notiamo che aumentando la velocità aumenta la forza d'attrito. A questo punto si apre il paracadute. Dai due grafici si deduce che la velocità si mantiene abbastanza costante. Dopo 9 minuti e 3 secondi (543 secondi) Baumgartner raggiunge il suolo.

3)

Utilizzando i grafici, determina l'accelerazione di S per $t < 20 \text{ s}$ e commenta il risultato ottenuto.

Da 0 a 20 secondi la velocità passa da 0 m/s a circa 195 m/s, quindi si ha un'accelerazione:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{195 \text{ m/s}}{20 \text{ s}} \cong 9,75 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} .$$

Notiamo che il valore dell'accelerazione è più o meno uguale a quello dell'accelerazione di gravità, giustificabile dal fatto che l'attrito può essere trascurato all'altezza considerata, essendo l'aria molto rarefatta (ricordiamo che ad un'altezza h dalla Terra risulta: $g = G \frac{M_T}{(R_T+h)^2}$).

4)

Il sistema S ha raggiunto velocità supersoniche durante la caduta? Tieni presente la seguente tabella, che riporta la velocità del suono in aria ad altezze diverse:

Altezza (km)	10	20	30	40
Velocità del suono (m/s)	305	297	301	318

A 10 km di altezza ($t = 150$ secondi dal lancio) si ha $v = 100$ m/s : minore della velocità del suono.

A 20 km di altezza ($t \cong 75$ secondi dal lancio) si ha $v = 220$ m/s : minore della velocità del suono.

A 30 km di altezza ($t \cong 45$ secondi dal lancio) si ha $v \cong 370$ m/s : maggiore della velocità del suono.

Dai due grafici forniti di osserva che si raggiunge la velocità di circa 320 m/s (superiore alla massima velocità fornita pari a 318 m/s) dopo circa 35 s, ad un'altezza di circa 33 km. Fino a 60 secondi circa dal lancio si supera la velocità del suono, fino ad un'altezza di circa 24 km

Quindi il sistema S ha superato la velocità del suono per oltre 15 secondi.

5)

Calcola la variazione di energia meccanica ΔE_m tra il momento in cui Baumgartner salta e il momento in cui raggiunge la massima velocità; fornisci la tua interpretazione del risultato.

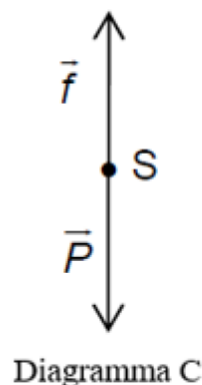
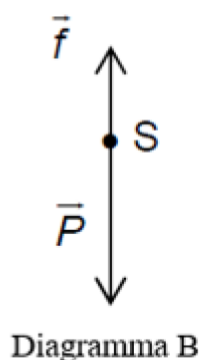
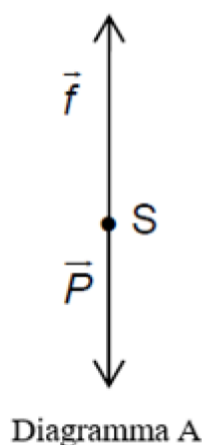
Osserviamo che, essendo in presenza di forze non conservative (la forza di attrito), la variazione di energia meccanica (pari al lavoro della forza d'attrito) sarà negativa.

In particolare si ha (supponiamo g costante, pari a 9.8 m/s² e indichiamo con K l'energia cinetica e con U l'energia potenziale:

$$\begin{aligned}\Delta E_m &= E_m(\text{finale}) - E_m(\text{iniziale}) = (K_f + U_f) - (K_i + U_i) = K(t = 50 \text{ s}) + U(t = 50 \text{ s}) - \\ &- (K(t = 0) + U(t = 0)) = \frac{1}{2}mv^2 + mgz_1 - (0 + mgz_0) = \frac{1}{2}(120 \text{ kg}) \left(373 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \\ &+ 120 \text{ kg} \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)(28000 \text{ m}) - 120 \text{ kg} \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)(39045 \text{ m}) = \dots = -4.6 \cdot 10^6 \text{ J} = E_m\end{aligned}$$

6)

Nella figura seguente vengono riportati i diagrammi delle forze applicate al sistema S durante la fase di lancio. $\vec{P}$ rappresenta la forza peso e $\vec{f}$ la forza di attrito con l'aria. Poni in corrispondenza i diagrammi con i tre istanti $t_1 = 40s, t_2 = 50s, t_3 = 60s$.



Risulta:

- A) $f > P$: dopo aver raggiunto la velocità massima; $t = 60s$.
- B) $f < P$: $t = 40s$.
- C) $f = P$: quando si raggiunge la velocità massima; $t = 50s$.

7)

Determina a quale altitudine Baumgartner ha aperto il paracadute. Ricordando che il lancio è durato in totale 9 minuti e 3 secondi, calcola la velocità media di discesa dopo l'apertura del paracadute, fino all'arrivo al suolo. Ti appare ragionevole considerare il moto in quest'ultima fase come un moto rettilineo uniforme?

Il paracadute viene aperto dopo 260 s ($v = 50 \text{ m/s}$), all'altezza $z_2 = 2.5 \text{ km}$.

Dopo l'apertura del paracadute la velocità può essere considerata costante (forza peso e forza d'attrito sono praticamente uguali) quindi è ragionevole considerare il moto rettilineo uniforme in questa fase.

La velocità media, dall'apertura del paracadute fino all'arrivo al suolo è quindi:

$$v_M = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{2500 \text{ m}}{543 \text{ s} - 260 \text{ s}} = \frac{2500 \text{ m}}{283 \text{ s}} \cong 8.8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = v_M$$

8)

Per valutare il rischio di traumi derivanti dall'impatto dell'arrivo al suolo, fornisci una stima dell'altezza da cui Baumgartner sarebbe dovuto saltare, senza paracadute, per giungere al suolo con la stessa velocità.

Dobbiamo trovare l'altezza da cui dovrebbe saltare Baumgartner per giungere al suolo, in caduta libera, con una velocità di 8.8 m/s .

Ricordiamo che la velocità con cui un corpo, partendo da fermo, arriva al suolo cadendo da un'altezza h con accelerazione g è data da:

$$v = \sqrt{2gh}, \quad h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(8.8 \text{ m/s})^2}{19.6 \text{ m/s}^2} \cong 4 \text{ m}$$

Per giungere al suolo in caduta libera con la stessa velocità con cui giunge al suolo col paracadute Baumgartner dovrebbe saltare da un'altezza di 4 m.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

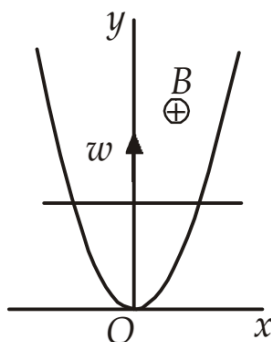
SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA – FISICA

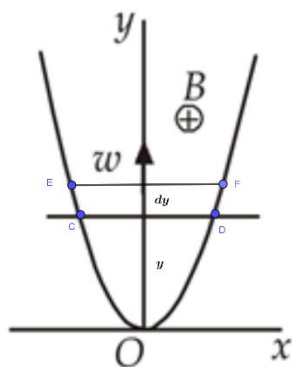
QUESTIONARIO

Q 1

Una spira a forma di parabola di equazione $y = ax^2$ è immersa in un campo magnetico uniforme B perpendicolare al piano xy della parabola. All'istante $t = 0$ una barretta inizia a traslare lungo la parabola partendo dal suo vertice con accelerazione costante come indicato in figura. Determinare la forza elettromotrice indotta sulla spira in funzione della y .



Indichiamo con y la distanza dall'origine della barretta e con dy lo spazio percorso dalla barretta nel tempo dt ; l'ascissa di D passa da x a $x+dx$. La barretta passa dalla lunghezza CD alla lunghezza EF , e risulta ($dS = \text{area spazzata dalla barretta}$):



$CD = 2x$, $dS \cong CD \cdot dy = 2x dy$. In modo più rigoroso:

$$EF = 2(x + dx), \quad dy = 2axdx$$

Calcoliamo le aree S_1 ed S_2 dei segmenti parabolici OCD e OEF :

$$S_1 = \frac{2}{3} CDy = \frac{4}{3} xy, \quad S_2 = \frac{4}{3} (x + dx)(y + dy)$$

$$S_2 - S_1 = \frac{4}{3} (x + dx)(y + dy) - \frac{4}{3} xy =$$

$$= \frac{4}{3} (xdy + ydx + dxdy) \cong \frac{4}{3} (xdy + ydx) =$$

$$= \frac{4}{3} \left(xdy + y \frac{dy}{2ax} \right) = \frac{4}{3} \left(xdy + ax^2 \frac{dy}{2ax} \right) = \frac{4}{3} \left(\frac{3}{2} xdy \right) = 2xdy = dS$$

(N.B.: $dxdy$ è trascurabile). Quindi (detta $v = \sqrt{2\omega y}$ la velocità della barretta in funzione dell'accelerazione e dello spazio percorso):

$$f_{em} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{B(ds)}{dt} = -\frac{B(2x dy)}{dt} = -2Bxv = -2B\sqrt{\frac{y}{a}}\sqrt{2\omega y} = -2By\left(\sqrt{\frac{2\omega}{a}}\right)$$

La forza elettromotrice indotta sulla spira in funzione di y è:

$$f_{em} = -2By\left(\sqrt{\frac{2\omega}{a}}\right)$$

Q 2

La posizione di una particella varia con il tempo secondo l'equazione:

$x = \alpha t(1 - \beta t)$, dove α e β sono due costanti, con $\beta > 0$.

Determina:

- la velocità e l'accelerazione della particella in funzione del tempo;
- l'intervallo di tempo necessario alla particella, che parte dall'origine, per ritornare nell'origine e lo spazio percorso in questo intervallo di tempo.

a)

$$v = x'(t) = \alpha(1 - \beta t) + at(-\beta) = \alpha - 2\alpha\beta t = v(t)$$

$$a = x''(t) = -2\alpha\beta = a(t)$$

b)

Risulta $x = 0$ se $t = 0$ oppure $t = \frac{1}{\beta}$.

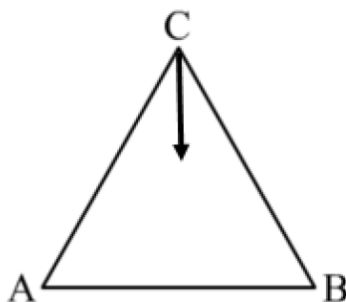
Quindi il tempo necessario per ritornare nell'origine, partendo dall'origine è $t = \frac{1}{\beta}$, che è il doppio del tempo $t = 1/2\beta$ in cui la velocità si annulla per poi tornare indietro.

Lo spazio percorso in tale intervallo di tempo è: $2\left[x\left(\frac{1}{2\beta}\right)\right] = 2\left[\alpha \cdot \frac{1}{2\beta}\left(1 - \beta \cdot \frac{1}{2\beta}\right)\right] = \frac{\alpha}{2\beta}$

Q 3

Tre cariche puntiformi di valore q sono poste ai vertici del triangolo equilatero ABC , i cui lati misurano 1m.

- Determina l'energia potenziale del sistema.
- La carica collocata in C viene spostata verso il segmento AB lungo la perpendicolare ad AB ; traccia il grafico dell'andamento dell'energia potenziale del sistema in funzione della distanza della carica dal segmento AB .



a)

L'energia potenziale di una carica q posta in un punto P a distanza R da una seconda carica Q è data da:

$$U_P = k \frac{Qq}{R} \quad (\text{con } k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{C}^2}, \text{ costante di Coulomb})$$

Ad ogni coppia di cariche q e Q (poste in due punti A e B a distanza R) corrisponde quindi un'energia potenziale elettrica data da: $U = k \frac{Qq}{R}$.

Quindi, tenendo presente che le cariche in A e B (distanti 1 m da C) sono uguali a q :

$$U_{AB} = U_{AC} = U_{BC} = k \frac{qq}{1} = kq^2 :$$

$$U(\text{sistema}) = U_{AB} + U_{AC} + U_{BC} = 3kq^2$$

b)

Detta $x = CH$ la distanza di C quando la carica viene spostata verso il segmento AB lungo la perpendicolare ad AB, risulta: $CA = CB = \sqrt{\frac{1}{4} + x^2} = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 4x^2}$

Quindi:

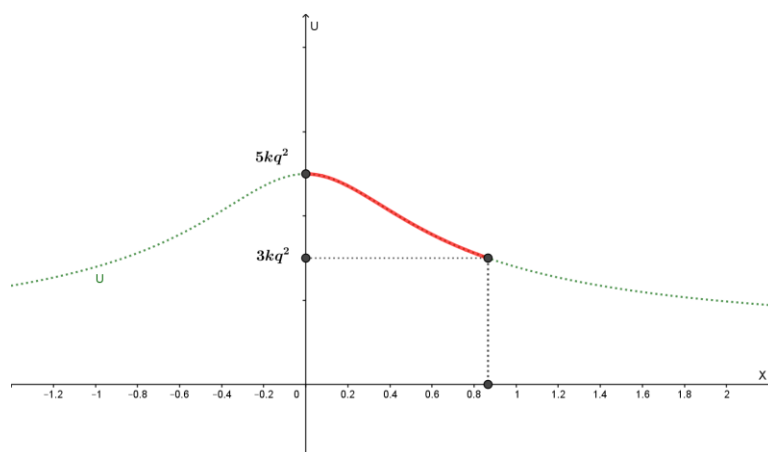
$$U_{AC} = U_{BC} = \left(k \frac{qq}{\frac{1}{2}\sqrt{1+4x^2}} \right) = \frac{2kq^2}{\sqrt{1+4x^2}} ; \quad U_{AB} = \frac{kq^2}{1} . \text{ Pertanto:}$$

$$U(\text{sistema}) = U_{CA} + U_{CB} + U_{AB} = \frac{4kq^2}{\sqrt{1+4x^2}} + kq^2; \text{ quindi:}$$

$$U(x) = kq^2 \left(1 + \frac{4}{\sqrt{1+4x^2}} \right), \quad \text{con } 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Questa funzione è sempre positiva, vale $5kq^2$ se $x = 0$, è sempre decrescente (perché $\sqrt{1+4x^2}$ cresce al crescere di x), e vale $3kq^2$ se $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Il grafico di $U(x)$ è quindi del tipo:



Q 4

Un punto materiale si muove nel piano xy secondo la legge oraria:

$$x = a \cdot \sin(\omega t), y = a(1 - \cos(\omega t)),$$

con a e ω costanti positive. Determina la distanza del punto dall'origine al tempo $t = \tau$ e le direzioni dei vettori velocità e accelerazione all'istante $t = 0$.

Se $t = \tau$ il punto P in moto ha coordinate $P = (a \sin(\omega\tau); a(1 - \cos(\omega\tau)))$. Quindi:

$$\begin{aligned} PO &= \sqrt{(a \sin(\omega\tau))^2 + (a(1 - \cos(\omega\tau)))^2} = \sqrt{2a^2 - 2a^2 \cos(\omega\tau)} = \\ &= a\sqrt{2 - 2\cos(\omega\tau)} = 2a \sin \frac{\omega\tau}{2} = PO \end{aligned}$$

Determiniamo la velocità:

$$\begin{cases} v_x = x'(t) = a\omega \cos(\omega t) \\ v_y = y'(t) = a\omega \sin(\omega t) \end{cases}; \quad v(0) = (a\omega; 0): \text{direzione del semiasse } x \text{ positivo}$$

Determiniamo l'accelerazione:

$$\begin{cases} a_x = x''(t) = -a\omega^2 \sin(\omega t) \\ v_y = y''(t) = a\omega^2 \cos(\omega t) \end{cases}; \quad a(0) = (0; a\omega^2): \text{direzione del semiasse } y \text{ positivo}$$

N.B. La traiettoria del moto di P si ottiene eliminando il parametro t dalle equazioni parametriche del moto. Risulta:

$$\frac{x}{a} = \sin(\omega t), \quad 1 - \frac{y}{a} = \cos(\omega t): \quad \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a} - 1\right)^2 = 1,$$

$x^2 + (y - a)^2 = a^2$: circonferenza con centro in $C=(0; a)$ e raggio $R=a$.

Q 5

Un elettrone si muove, partendo da fermo, in un campo elettrico uniforme di intensità $E = 10 \text{ kV/cm}$. Descrivi il procedimento che adoteresti per determinare l'istante in cui l'energia cinetica dell'elettrone sarà uguale alla sua energia a riposo.

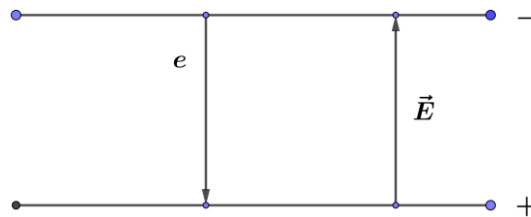
$$\text{Energia a riposo} = E_0 = m_0 c^2; \quad \text{Energia cinetica relativistica} = (\gamma - 1)m_0 c^2$$

dove $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$. Per il principio di conservazione dell'energia relativistica abbiamo:

$$m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2, \text{ se } \gamma = 2, \quad \text{quindi: } 2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad 2 = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}},$$

$$2\sqrt{c^2 - v^2} = c, \quad 4(c^2 - v^2) = c^2, \quad 4v^2 = 3c^2, \quad v = c\sqrt{\frac{3}{4}}, \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Per determinare l'istante in cui l'energia cinetica dell'elettrone è uguale alla sua energia a riposo applichiamo la seconda legge della dinamica (tenendo presente che la forza agente è $F = eE$ e ipotizzando che l'elettrone si muova, partendo da fermo, nella direzione del campo E ed in verso opposto):



$$F = ma, \quad eE = ma = (m_0\gamma)a, \quad a = \frac{eE}{m_0\gamma}, \quad v = at, \quad t = \frac{v}{a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}c}{\frac{eE}{m_0\gamma}} = \frac{\sqrt{3}cm_0\gamma}{2eE} = t$$

Quindi (ricordiamo che $E = 10 \frac{kV}{cm} = \frac{10^4 V}{10^{-2} m} = 10^6 V/m$)

$$t = \frac{\sqrt{3}(3 \cdot 10^8)(9.1 \cdot 10^{-31})(2)}{2(1.6 \cdot 10^{-19})(10^6)} s = \frac{3\sqrt{3} \cdot 9.1}{1.6} \cdot 10^{-10} s \cong 29.6 \cdot 10^{-10} s = 3 \cdot 10^{-9} s \cong t$$

Q 6

Quanto tempo impiegherà un'onda sonora a percorrere la distanza l tra i punti A e B se la temperatura dell'aria tra di essi varia linearmente da T_1 a T_2 ? Tieni presente che la velocità di propagazione nell'aria varia in funzione della temperatura secondo la legge:

$$v = a\sqrt{T}$$

dove a è una costante.

Siccome T varia linearmente rispetto alla posizione x (poniamo $x = 0$ in A e $x = l$ in B), risulta:

$T = T_1 + bx$, con $0 \leq x \leq l$. Ma se $T = T_2$ è $x = l$, quindi: $b = \frac{T_2 - T_1}{l}$, perciò:

$$T = T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x$$

Essendo $v = a\sqrt{T}$ risulta: $\frac{dx}{dt} = a\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}$, $\frac{dx}{\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}} = a dt$ e integrando:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}} = \int a dt, \quad \frac{2l}{T_2 - T_1} \int \frac{\left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right) dx}{2 \left(\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x}\right)} = at + K,$$

$$\frac{2l}{T_2 - T_1} \left(\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)x} \right) = at + k. \text{ Ma per } t = 0 \text{ è } x = 0, \quad \text{quindi: } \frac{2l\sqrt{T_1}}{T_2 - T_1} = k$$

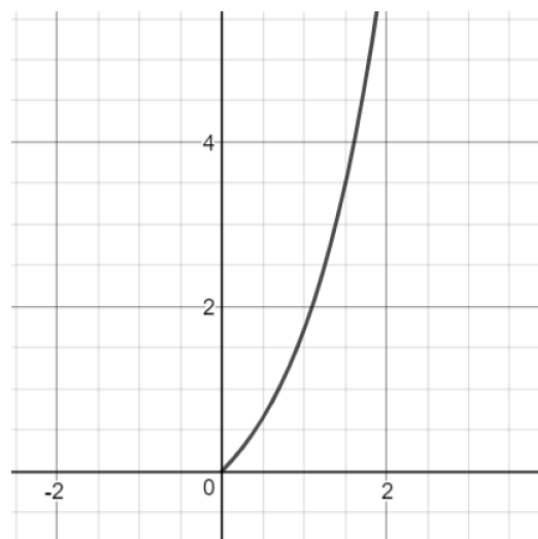
Perciò il tempo impiegato dall'onda a percorrere la distanza l è tale che:

$$\frac{2l}{T_2 - T_1} \left(\sqrt{T_1 + \left(\frac{T_2 - T_1}{l}\right)l} \right) = at + \frac{2l\sqrt{T_1}}{T_2 - T_1}, \quad \frac{2l}{T_2 - T_1} \sqrt{T_2} - \frac{2l\sqrt{T_1}}{T_2 - T_1} = at, \quad \text{pertanto:}$$

$$t = \frac{\frac{2l}{T_2 - T_1} (\sqrt{T_2} - \sqrt{T_1})}{a} = \frac{2l(\sqrt{T_2} - \sqrt{T_1})}{a(T_2 - T_1)} = \frac{2l}{a(\sqrt{T_2} + \sqrt{T_1})} = t$$

Q 7

Il grafico riportato nella figura seguente potrebbe rappresentare l'andamento della velocità con cui una carica puntiforme si allontana per repulsione elettrostatica da un'altra carica puntiforme, fissa, di eguale segno? Motiva la tua risposta.



Sia Q la carica fissa e q la carica che si allontana da Q (supponiamo che le cariche siano positive e che il mezzo sia il vuoto). Supponiamo poi che la carica Q sia fissa in O e che q si allontani nel verso positivo dell'asse x . La forza (repulsiva) esercitata da Q su q nella generica posizione x si ottiene da:

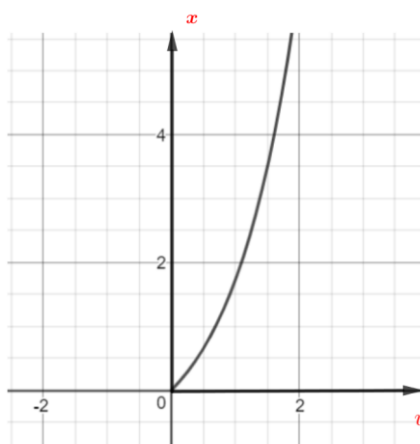
$$F = ma, \quad \frac{KQq}{x^2} = ma, \quad a = \frac{KQq}{mx^2} (*)$$

Supponendo che nella figura proposta la velocità sia l'ordinata e la distanza di q da Q sia l'ascissa, dal grafico deduciamo che per $x \rightarrow 2^-$ l'accelerazione (che corrisponde al coefficiente angolare della tangente al grafico della velocità) tende a $+\infty$, mentre dalla relazione (*) si ha che l'accelerazione tende a $\frac{KQq}{4m}$:

Il grafico NON può quindi rappresentare l'andamento della velocità di q (in funzione della distanza x dalla carica ferma Q).

N.B.

Se nella figura proposta consideriamo la velocità in ascissa e la distanza x di q da Q in ordinata, dal grafico deduciamo che se $x \rightarrow +\infty$ la velocità tende a 2 e ciò sarebbe possibile: a distanza infinita il moto tende ad essere uniforme.



Q 8

Un punto si muove lungo l'asse x secondo la legge:

$$x = a \cdot \sin^2\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$$

con a costante positiva. Determina:

- l'ampiezza e il periodo di oscillazione;
- l'istante t in cui il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine.

a)

La legge oraria (utilizzando la formula di bisezione del seno: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$) può essere riscritta nella seguente forma:

$$x = a \frac{1 - \cos\left(6t - \frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1}{2}a \left(1 - \cos\left(6t - \frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{2}a(1 - \sin(6t)) = -\frac{1}{2}a \cdot \sin(6t) + \frac{1}{2}a$$

che rappresenta un moto periodico di ampiezza $A = \frac{1}{2}a$ e periodo $T = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} = T$.

b)

La massima distanza dall'origine si ha quando è massimo $x = \frac{1}{2}a(1 - \sin(6t))$, e ciò avviene quando $\sin(6t) = -1$, $6t = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$),

$$t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}, \text{ e per } k = 0 \text{ otteniamo } t = \frac{\pi}{4}.$$

Il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine in $t = \frac{\pi}{4} \text{ s} \cong 0.79 \text{ s}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA

PROBLEMA 1

Fissati due parametri reali $S > 0$, $k > 0$, considera la funzione:

$$f_k(x) = \frac{S}{1 + e^{-kx}}$$

il cui grafico viene indicato con Γ_k .

La funzione $f_k(x)$ può essere adoperata per studiare la possibile evoluzione nel tempo di una popolazione che abbia capacità di riprodursi, nell'ipotesi in cui la limitatezza delle risorse disponibili causi l'esistenza di una "soglia di sostenibilità" al di sotto della quale la popolazione è costretta a mantenersi.

1)

Dimostra che i valori assunti dalla funzione $f_k(x)$ si mantengono all'interno dell'intervallo aperto delimitato inferiormente dal valore 0 e superiormente dal valore S , dove quest'ultimo rappresenta tale soglia di sostenibilità.

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$ e risulta:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{S}{1 + e^{-kx}} = 0^+ \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S}{1 + e^{-kx}} = S^-$$

Valutiamo la monotonia della funzione:

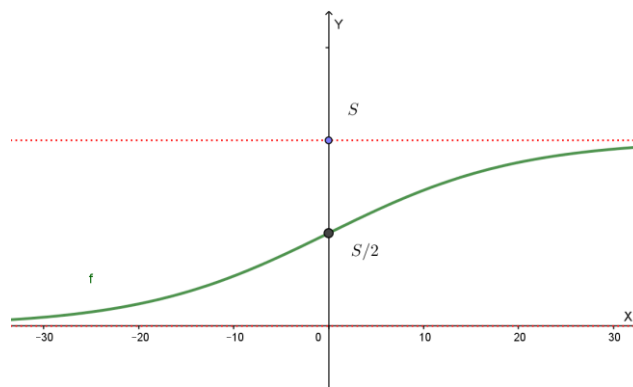
$$f'(x) = \frac{-S(-ke^{-kx})}{(1 + e^{-kx})^2} = \frac{kSe^{-kx}}{(1 + e^{-kx})^2} > 0 \text{ per ogni } x:$$

La funzione è quindi strettamente crescente in tutto il dominio ed ha come codominio l'intervallo aperto $(0; S)$, dove S è il valore al di sotto del quale si mantiene la popolazione.

2)

Osservando Γ_k , individua la trasformazione geometrica da applicare a Γ_k per farlo diventare il grafico di una funzione dispari, e determina l'espressione analitica di tale funzione.

Oltre a quanto detto nel punto precedente osserviamo che il grafico della funzione taglia l'asse delle ordinate in $(0; S/2)$. Il grafico è quindi del tipo:



Consideriamo la traslazione di vettore $\vec{v} = \left(0; -\frac{S}{2}\right)$:

$$\begin{cases} X = x \\ Y = y - \frac{S}{2} \end{cases}; \begin{cases} x = X \\ y = Y + \frac{S}{2} \end{cases}$$

Applicando questa trasformazione a Γ_k otteniamo l'equazione:

$$Y + \frac{S}{2} = \frac{S}{1 + e^{-kX}}, \quad Y = \frac{2S - S(1 + e^{-kX})}{2(1 + e^{-kX})} = \frac{S - Se^{-kX}}{2(1 + e^{-kX})} = \frac{S}{2} \cdot \frac{1 - e^{-kX}}{1 + e^{-kX}} = \frac{S}{2} \cdot \frac{e^{kX} - 1}{e^{kX} + 1}$$

Verifichiamo che $Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{1 - e^{-kX}}{1 + e^{-kX}}$ è dispari, dimostrando che la trasformazione che muta Y in $-Y$ e X in $-X$ lascia inalterata l'equazione:

$$-Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{1 - e^{kX}}{1 + e^{kX}}, \quad Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{e^{kX} - 1}{1 + e^{kX}}$$

La trasformazione geometrica da applicare a Γ_k per farlo diventare il grafico di una funzione dispari è la traslazione di vettore $\vec{v} = \left(0; -\frac{S}{2}\right)$, e l'espressione analitica della funzione che si ottiene è: $Y = \frac{S}{2} \cdot \frac{e^{kX} - 1}{1 + e^{kX}}$.

Notiamo che quest'ultima funzione, dispari, presenta in $(0; 0)$ un flesso, quindi $f_k(x)$ ha in $\left(0; \frac{S}{2}\right)$ un flesso.

3)

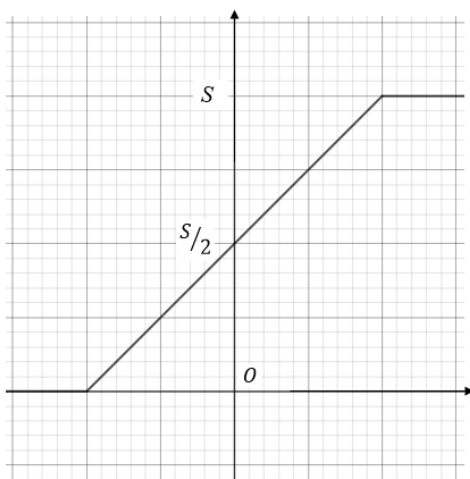
Individua graficamente o analiticamente il valore della x corrispondente alla massima velocità di crescita di una popolazione secondo il modello rappresentato dalla funzione $f_k(x)$; determina quindi, in funzione dei parametri S e k , il valore di tale velocità massima.

La velocità di crescita è data dalla derivata prima di $f_k(x)$. Analizzando grafico di $f_k(x)$ si osserva che la derivata seconda è positiva per $x < 0$, negativa per $x > 0$ e nulla per $x = 0$ (dove c'è un flesso): la derivata prima di $f_k(x)$ è quindi crescente per $x < 0$ e decrescente per $x > 0$: in $x = 0$ assume il

valore massimo. Sostituendo in $f'_k(x) = \frac{kSe^{-kx}}{(1+e^{-kx})^2}$ otteniamo: $f'_k(0) = \frac{kS}{4}$.

Quindi: il valore della x corrispondente alla massima velocità di crescita di una popolazione secondo il modello rappresentato dalla funzione $f_k(x)$ è $x=0$ ed il valore della massima velocità di crescita è $\frac{kS}{4}$.

Dovendo effettuare lo studio di una coltura batterica in un ambiente a risorse limitate, puoi pensare, al fine di semplificare i calcoli, di approssimare la funzione $f_k(x)$ con una funzione come $g_k(x)$, il cui grafico è riportato nella figura seguente:



Il valore di $g_k(x)$ passa da 0 a S con una rampa lineare, di pendenza pari alla pendenza di f_k nel punto di ascissa 0.

4)

Determina, in funzione dei parametri S e k , l'espressione analitica della funzione $g_k(x)$.

La pendenza di f_k nel punto di ascissa 0 è $f'_k(0) = \frac{kS}{4}$. Questo valore è uguale al coefficiente angolare della retta che corrisponde alla rampa lineare, passante per $(0; \frac{S}{2})$; la rampa ha quindi equazione:

$$y - \frac{S}{2} = \frac{kS}{4}x, \quad y = \frac{kS}{4}x + \frac{S}{2}; \quad \text{se } y = 0 \text{ si ha: } x = -\frac{2}{k}; \quad \text{se } y = S, \quad x = \frac{2}{k}$$

Quindi si ha:

$$g_k(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < -\frac{2}{k} \\ \frac{kS}{4}x + \frac{S}{2}, & \text{se } -\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k} \\ S, & \text{se } x > \frac{2}{k} \end{cases}$$

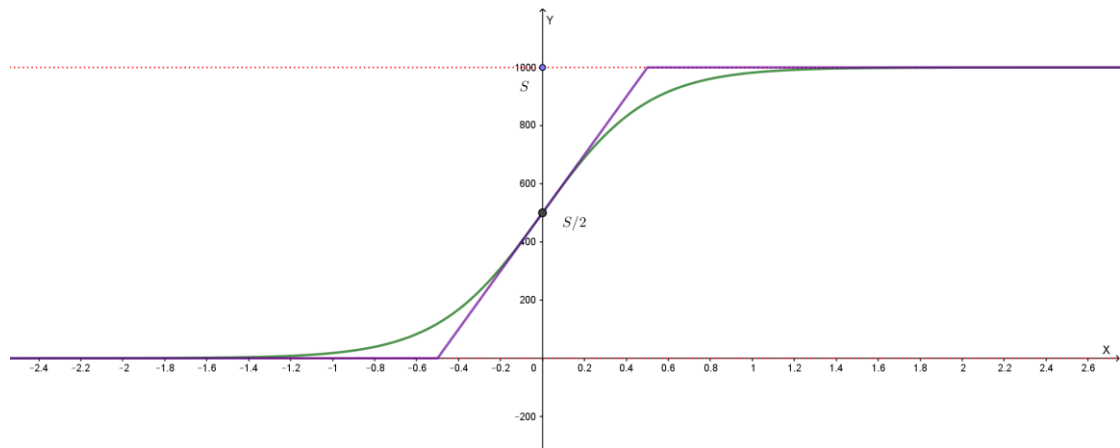
Osserviamo che $g_k(x)$, in $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$, è la tangente nel punto di flesso di $f_k(x)$.

5)

Illustra il procedimento che adotteresti per valutare la accettabilità dell'approssimazione di $f_k(x)$ fornita da $g_k(x)$.

$$f_k(x) = \frac{S}{1 + e^{-kx}}$$

Confrontiamo i grafici delle due funzioni (per esemplificare abbiamo posto $S=1000$ e $k=4$):



Abbiamo già osservato che $g_k(x)$, in $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$, è la tangente nel punto di flesso di $f_k(x)$, quindi essa approssima $f_k(x)$ in un intorno dell'origine, come $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$. Inoltre se $x = \frac{2}{k}$ $g_k(x)$ vale S , mentre $f_k(x)$ vale $\frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$.

In particolare, nel nostro esempio, in cui $S=1000$ e $k=4$, per $x=1$ risulta approssimativamente $f(1)=982$ e $g(1)=1000$. Quindi g ed f per $|x| > 1$ tendono ad avere valori molto vicini:

possiamo concludere che $g_k(x)$ fornisce un'approssimazione accettabile di $f_k(x)$.

6)

All'aumentare di k , tale approssimazione diventa migliore? Motiva la tua risposta.

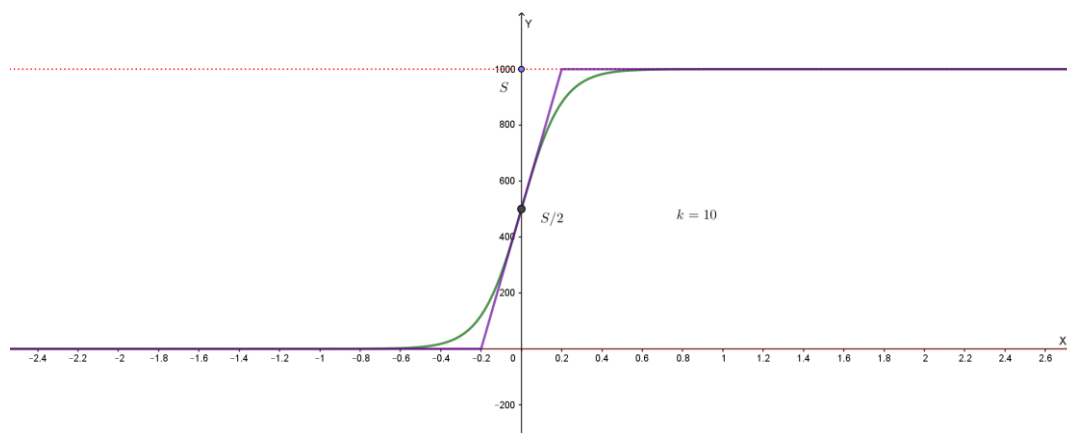
Abbiamo già detto che $g_k(x)$, in $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$, è la tangente nel punto di flesso di $f_k(x)$, quindi essa approssima $f_k(x)$ in un intorno dell'origine, quale $-\frac{2}{k} \leq x \leq \frac{2}{k}$. Più è piccolo tale intervallo, migliore sarà l'approssimazione; tale intervallo è tanto più piccolo quanto più k è grande quindi:

al crescere di k l'approssimazione di f con g migliora.

Facciamo un'altra considerazione.

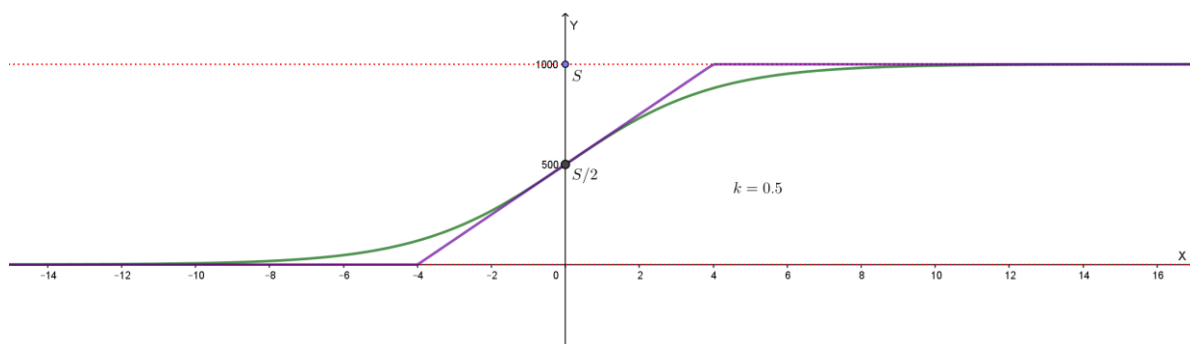
Fissato per esempio $S=1000$ abbiamo visto la relazione grafica fra g ed f per $k=4$ ed i valori assunti per $x=1$.

Per $k=10$ abbiamo:



E risulta approssimativamente $f(1)=999.95$ e $g(1)=1000$: praticamente uguali. Quindi g approssima molto bene f per $|x| > 1$.

Per $k=0.5$ abbiamo circa $f(1)=622$ e $g(1)=625$: quindi g approssima meno bene dei casi precedenti f per $|x| > 1$.



Osserviamo infine che la g vale S per $x=2/k$. Inoltre:

Se $k=0.5$, g vale S per $x=4$. Per $x=4$ si ha: $f_k(4) = \frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$

Se $k=4$, g vale S per $x=0.5$. Per $x=0.5$ si ha: $f_k(0.5) = \frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$

Se $k=10$, g vale S per $x=0.2$. Per $x=0.2$ si ha: $f_k(0.2) = \frac{S}{1+e^{-2}} \cong \frac{S}{1.14}$

Ciò conferma che g ed f tendono ad avere lo stesso valore per x sempre più piccolo al crescere di k , a conferma che al crescere di k migliora l'approssimazione di f con g .

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA

PROBLEMA 2

(Il Problema è quasi uguale al [Problema 2 della Simulazione del 10 dicembre 2015](#))

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno un'attività presso lo stabilimento ICE EXPRESS sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi di produzione.

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di parallelepipedo a base quadrata di volume 10 dm^3 , che abbiano il minimo scambio termico con l'ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi.

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, sapendo che gli scambi termici tra questi e l'ambiente avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi.

- 1)** *Determina il valore del lato b della base quadrata che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h , tenendo presente la necessità che il volume sia 10 dm^3 .*

Indicata con h l'altezza del parallelepipedo, il suo volume è:

$$V = b^2 h = 10 \text{ dm}^3 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{10}{b^2}$$

La superficie S del parallelepipedo è:

$$S = 2b^2 + 4(bh) = 2b^2 + 4b \cdot \frac{10}{b^2} = 2b^2 + \frac{40}{b} \quad \text{con } b > 0$$

Posto per comodità $S=y$ e $b=x$ studiamo (anche se non richiesto) la funzione di equazione:

$$y = 2x^2 + \frac{40}{x}, \quad \text{con } x > 0$$

Se $x \rightarrow 0^+$ $y \rightarrow +\infty$; se $x \rightarrow +\infty$ $y \rightarrow +\infty$; non esiste asintoto obliquo poiché la funzione è un infinito del secondo ordine.

Segno: $y > 0$ per ogni x del dominio ($x > 0$).

Derivata prima:

$$y' = 4x - \frac{40}{x^2} \geq 0 \quad \text{se } x^3 \geq 10, \quad x \geq \sqrt[3]{10}$$

La funzione è quindi crescente per $x > \sqrt[3]{10}$ e decrescente per $0 < x < \sqrt[3]{10}$.

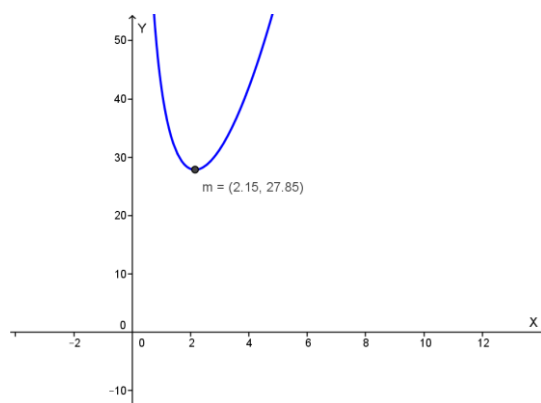
$x = \sqrt[3]{10} \cong 2.2$ è punto di minimo relativo (e assoluto), con valore:

$$y = 2\sqrt[3]{100} + \frac{40}{\sqrt[3]{10}} \cong 27.8.$$

Derivata seconda:

$$y'' = 4 + \frac{80}{x^3} \geq 0 \quad \text{per ogni } x \text{ del dominio: la concavità è sempre rivolta verso l'alto.}$$

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



Determiniamo il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h.

Lo scambio termico è minimo quando è minima la superficie del parallelepipedo, quindi quando $b = \sqrt[3]{10} \cong 2.2 \text{ dm}$; in tal caso l'altezza h del parallelepipedo è:

$$h = \frac{10}{b^2} = \frac{10}{\sqrt[3]{100}} = \frac{10\sqrt[3]{10}}{10} = \sqrt[3]{10} \text{ dm} \cong 2.2 \text{ dm} = b$$

Il minimo scambio termico si ha quindi quando il parallelepipedo è un cubo di spigolo $b = \sqrt[3]{10}$

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C . Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla temperatura di 10°C ; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente decrescente, in funzione della differenza di temperatura rispetto all'ambiente, e inizia a fondere se lungo il percorso raggiunge la temperatura di 0°C .

- 2) Scegli, motivando la tua scelta, quale delle seguenti funzioni è più idonea per rappresentare il processo di riscaldamento prima della liquefazione (T_a = temperatura ambiente, T_g = temperatura iniziale del ghiaccio, $T(t)$ = temperatura del ghiaccio all'istante t , dove t è il tempo trascorso dall'inizio del riscaldamento, in minuti):

$$T(t) = (T_g - T_a)e^{-kt}$$

$$T(t) = (T_a - T_g)(1 - e^{-kt}) + T_g$$

$$T(t) = (T_a - T_g)e^{-kt} - T_a$$

e determina il valore che deve avere il parametro K perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero.

Con i dati forniti le tre funzioni hanno le seguenti equazioni:

$$T(t) = -28 e^{-kt}$$

$$T(t) = 28(1 - e^{-kt}) - 18 = 10 - 28 e^{-kt}$$

$$T(t) = 28e^{-kt} - 10$$

Per $t=0$ deve essere $T = -18$, quindi si scarta la prima equazione essendo $T(0) = -28$ e così pure la terza essendo $T(0) = +18$.

La funzione richiesta è quindi la seconda (per la quale $T(0) = -18$):

$$T(t) = 10 - 28 e^{-kt}$$

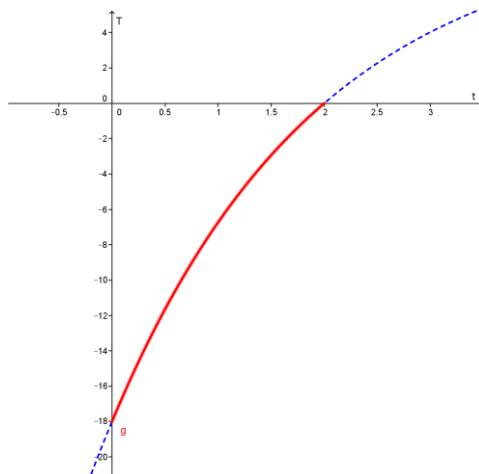
Per determinare il valore di k dobbiamo imporre che per $t=2$ la temperatura non sia superiore a zero gradi:

$$T(2) = 10 - 28 e^{-2k} \leq 0, \quad e^{-2k} \geq \frac{5}{14}, \quad -2k \geq \ln\left(\frac{5}{14}\right), \quad k \leq -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right) \cong 0.51$$

Possiamo quindi scegliere $k = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right)$, che è circa $k = \frac{1}{2}$.

Per tale valore di k la temperatura del blocco di ghiaccio raggiunge zero gradi alla fine del percorso sul nastro trasportatore.

Anche se non richiesto, indichiamo il grafico della temperatura: $T(t) = 10 - 28 e^{-\frac{1}{2}t}$ che è approssimabile a $T(t) = 10 - 28 e^{-\frac{1}{2}t}$.



- 3) Poiché il parametro K varia in funzione di diversi fattori produttivi, c'è un'incertezza del 10% sul suo effettivo valore. Ritieni che questo determini una incertezza del 10% anche sul valore della temperatura T del blocco di ghiaccio all'istante in cui raggiunge il camion frigorifero? Motiva la tua risposta, in modo qualitativo o quantitativo.

Essendo $k = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right) \cong 0.5$, il suo 10% è circa 0.05 ($= \Delta k =$ errore assoluto di k).

Assumendo come valore effettivo di $k=0.5$, con l'incertezza del 10% esso varia tra 0.45 e 0.55.

Ricordiamo che, data una funzione $y=f(x)$, all'incremento Δx di $x = x_0$ corrisponde un incremento Δf della funzione dato da: $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ e tale incremento è approssimabile con $f'(x_0) \cdot \Delta x$ (differenziale della funzione relativo al punto x_0 ed all'incremento Δx). Quindi: $\Delta f \cong f'(x_0) \cdot \Delta x$.

Consideriamo T come funzione di k , fissato $t=2$: $T(k) = 10 - 28 e^{-2k}$.

Nel nostro caso abbiamo: $T'(k) = 56 e^{-2k}$, $T'(0.5) \cong 21$, $\Delta k = 0.05$. Quindi:

$$\Delta T \cong 21 \cdot 0.05 \cong 1.1$$

Ad un incremento di 0.05 su k corrisponde un incremento di 1.1 su T . Quindi:

$$T = (0.0 \pm 1.1)^\circ\text{C}$$

L'errore relativo di T è: $\frac{\Delta T}{T}$.

Essendo il valore di $T=0$, l'errore relativo non è definito, è indeterminato (tenderebbe a $+\infty$)

Osserviamo che:

$$\text{Per } k=0.45 \text{ si ha } T(0.45) = T(k - \Delta k) = 10 - 28 e^{-0.45 \cdot 2} \cong -1.4$$

$$\text{Per } k=0.55 \text{ si ha } T(0.55) = T(k + \Delta k) = 10 - 28 e^{-0.55 \cdot 2} \cong 0.7$$

E notiamo che $\Delta T \cong \frac{T(0.55) - T(0.45)}{2} \cong 1.0$ (equivalente a $\Delta T \cong 21 \cdot 0.05 \cong 1.1$)

Assumendo come valore probabile di T la media tra $T(0.45)$ e $T(0.55)$, risulta:

$$\bar{T} = \frac{-1.4 + 0.7}{2} = -\frac{0.7}{2} = -0.35$$

Con tale valore di T abbiamo: $T = -0.35 \pm 1.1$, quindi l'errore relativo di T sarebbe:

$$\left| \frac{\Delta T}{\bar{T}} \right| = \left| \frac{1.1}{-0.35} \right| \cong 3.14 = \frac{314}{100} = 314 \% !$$

Quindi ad un'incertezza del 10% sul valore di k NON corrisponde un'incertezza del 10% sul valore della temperatura T del blocco di ghiaccio all'istante in cui raggiunge il camion frigorifero.

L'azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di ghiaccio, un recipiente cilindrico, con raggio della base eguale a 1.5 dm, e altezza eguale a 2 dm.

- 4) sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05%, stabilisci se il suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal fondo del recipiente arriverà l'acqua.

Sappiamo che il volume del blocco di ghiaccio, che è un cubo di lato $b = \sqrt[3]{10} \text{ dm}$, è:

$$V(\text{blocco ghiaccio}) = b^3 = 10 \text{ dm}^3$$

$$V(\text{recipiente}) = \pi R^2 h = \pi \cdot (1.5)^2 \cdot 2 \text{ dm}^3 \cong 14.137 \text{ dm}^3$$

Detto poi V_a il volume dell'acqua necessaria per ottenere il blocco di ghiaccio, si ha:

$$V_a + \frac{9.05}{100} \cdot V_a = 10, \quad \text{da cui: } \frac{109.05}{100} V_a = 10, \quad V_a = \frac{1000}{109.05} \cong 9.170 \text{ dm}^3$$

Quindi l'acqua necessaria per ottenere il blocco di ghiaccio è di 9.170 dm^3 , inferiore alla capacità del contenitore che è di 14.137 dm^3 :

quindi il recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto.

Dobbiamo ora trovare l'altezza del cilindro ottenuto dal recipiente riempito con 9.170 dm^3 di acqua.

$$\text{Essendo } V_a = 9.170 \text{ dm}^3 = \pi R^2 h = \pi (1.5)^2 \cdot h \text{ dm}^3 = 9.170 \text{ dm}^3:$$

$$h = \frac{9.170}{\pi (1.5)^2} \text{ dm} \cong 1.3 \text{ dm}.$$

L'altezza dal fondo del recipiente è di circa 1.3 dm.

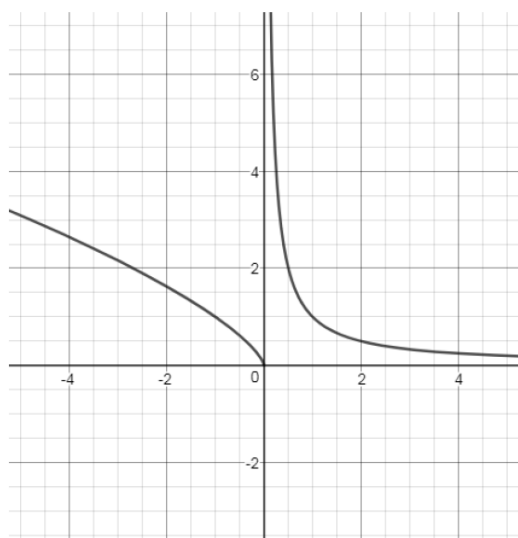
Con la collaborazione di Angela Santamaria e Stefano Scoleri

SECONDA PROVA SCRITTA – ESEMPIO MINISTERIALE DICEMBRE 2018

Tema di MATEMATICA - QUESTIONARIO

Q 1

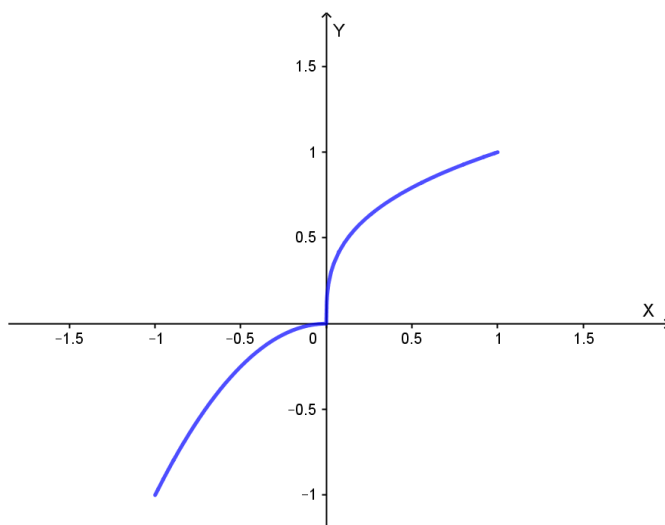
In figura è riportato il grafico della funzione $f'(x)$, derivata della funzione $f(x)$. Il grafico presenta un asintoto verticale per $x = 0$. Supponendo che la funzione f sia definita in $\mathbb{R}$, descrivi la derivabilità della funzione nel punto di ascissa nulla e fornisci un grafico probabile della funzione in un intorno di zero.



Risulta: $f'_+(0) = +\infty$ ed $f'_-(0) = 0^+$: quindi la funzione non è derivabile in $x=0$, dove c'è un punto angoloso.

Osserviamo che la derivata è positiva per ogni $x \neq 0$, quindi la funzione è sempre crescente.

Inoltre f' è decrescente, quindi $f'' < 0$ (per x diverso da 0): il grafico di f ha la concavità verso il basso:



Q 2

Individua il valore di k per cui la tangente nell'origine al grafico della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x-k}$$

forma un angolo di $\pi/6$ radianti con l'asse delle ascisse.

Calcoliamo la derivata prima della funzione: $f'(x) = \frac{x-k-x}{(x-k)^2} = \frac{-k}{(x-k)^2}$; $f'(0) = -\frac{1}{k}$

Ma $f'(0) = \operatorname{tg}(\alpha)$, essendo α l'angolo formato dalla tangente con l'asse x .

Deve quindi essere:

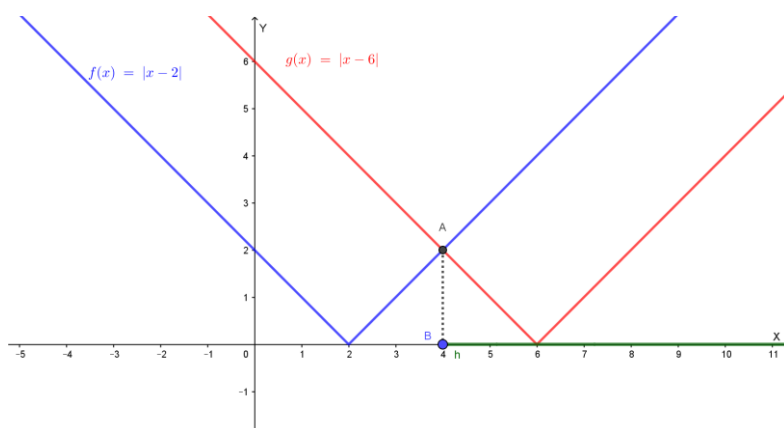
$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{1}{k}, \text{ da cui: } k = -\sqrt{3}.$$

Q 3

Risolvi esclusivamente per via grafica la disequazione:

$$|x-2| > |x-6|$$

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le funzioni: $f(x) = |x-2|$ e $g(x) = |x-6|$



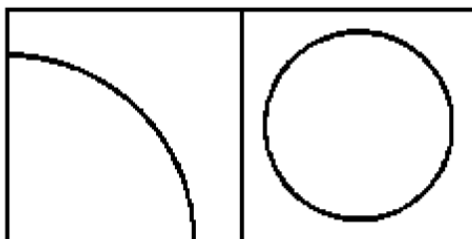
La disequazione è verificata per i valori di x tali che il grafico di f stia sopra il grafico di g :

$$x > x_A: \quad x > 4.$$

Per trovare x_A : $\begin{cases} y = x - 2 \\ y = -x + 6 \end{cases} : x - 2 = -x + 6, x = 4.$

Q 4

Il cerchio di raggio R centrato nel vertice in basso a sinistra del quadrato in figura ne ricopre metà della superficie; il cerchio di raggio r centrato nel centro del quadrato ne occupa metà della superficie. Sapendo che i quadrati sono equivalenti, determina il rapporto R/r .



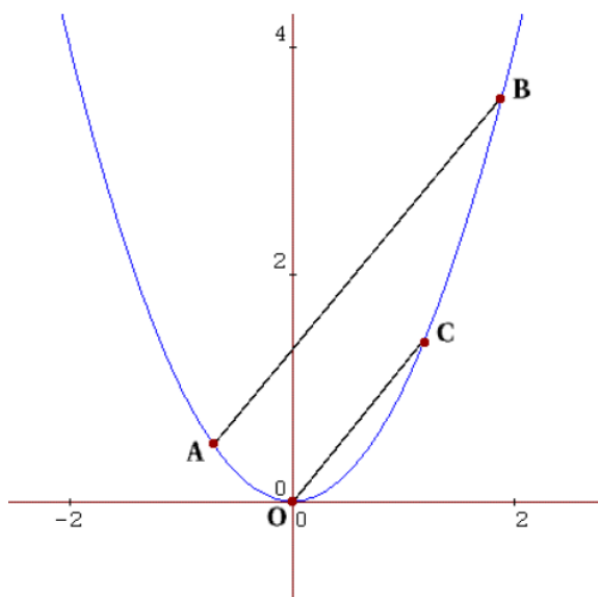
Detto L il lato dei due quadrati e C_1 e C_2 i cerchi di raggi R ed r rispettivamente, si ha:

$Area(C_1) = \pi R^2$, $Area(C_2) = \pi r^2$. Dette S_1 ed S_2 le aree delle due parti occupate dai cerchi nei due quadrati, si ha:

$$S_1 = \frac{1}{4}\pi R^2 = \frac{1}{2}L^2; \quad S_2 = \pi r^2 = \frac{1}{2}L^2, \quad \text{quindi: } \frac{1}{4}\pi R^2 = \pi r^2, \quad \frac{1}{4}R^2 = r^2 : \frac{R}{r} = 2$$

Q 5

Presi due punti $A(a, a^2)$ e $B(b, b^2)$ sulla parabola $y = x^2$, traccia la retta OC , parallela alla retta AB e passante per l'origine e per il punto $C(c, c^2)$.



Dimostra che $a + b = c$.

Traccia un'altra parallela DE , passante per due punti D ed E appartenenti alla parabola, e mostra che i punti medi delle tre parallele giacciono su una retta.

Calcoliamo i coefficienti angolare delle rette AB e OC ed uguagliamoli:

$$m_{AB} = \frac{b^2 - a^2}{b - a}, \quad m_{OC} = \frac{c^2}{c} : \quad \frac{b^2 - a^2}{b - a} = \frac{c^2}{c}, \quad b + a = c \text{ (con } b \neq a \text{ e } c \neq 0)$$

Sia ora $D = (d; d^2)$ e $E = (e; e^2)$.

In base a quanto dimostrato sopra, risulta: $d + e = c = a + b$.

Calcoliamo i punti medi M , N e P dei tre segmenti AB , OC e DE :

$$M = \left(\frac{a + b}{2}; \frac{a^2 + b^2}{2} \right), \quad N = \left(\frac{c}{2}; \frac{c^2}{2} \right), \quad P = \left(\frac{d + e}{2}; \frac{d^2 + e^2}{2} \right).$$

Siccome $a + b = d + e = c$, risulta: $\frac{a+b}{2} = \frac{d+e}{2} = \frac{c}{2}$, quindi i punti M , N e P appartengono alla stessa retta $x = \frac{c}{2}$.

Q 6

Il grafico della funzione polinomiale cubica $y = f(x)$ intercetta l'asse x nei punti di ascissa 10, 100 e 1000. È sufficiente questa informazione per individuare le coordinate del punto di flesso? Se sì, determinale. Se no, spiega per quale motivo.

La funzione ha equazione del tipo:

$$y = f(x) = a(x - 10)(x - 100)(x - 1000)$$

Ricordiamo che ogni cubica ha uno ed un solo flesso, ottenuto annullando la derivata seconda:

$$f'(x) = a(x - 100)(x - 1000) + a(x - 10)(x - 1000) + a(x - 10)(x - 100) = \\ = a(3x^2 - 2220x + 111000)$$

$$f''(x) = a(6x - 2220) = 0 \text{ se } x = \frac{2220}{6} = 370$$

L'ascissa del punto di flesso è indipendente da a , ma l'ordinata, $f(370)$, dipende da a :

le informazioni date non sono sufficienti per individuare le coordinate del punto di flesso.

Q 7

Una sfera, il cui centro è il punto $K(1, 0, 1)$, è tangente al piano Π avente equazione $x - 2y + z + 1 = 0$. Qual è il punto di tangenza? Qual è il raggio della sfera?

Il punto di tangenza T si ottiene intersecando la normale al piano tangente con la perpendicolare n ad esso condotta dal centro della sfera. La normale al piano di equazione $x - 2y + z + 1 = 0$ ha parametri direttori $(1, -2, 1)$. Quindi:

$$n: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Intersecando n con il piano tangente abbiamo:

$$1 + t - 2(-2t) + (1 + t) + 1 = 0, \quad 6t = -3, \quad t = -\frac{1}{2}$$

Sostituendo in n otteniamo il punto di tangenza: $T = \left(\frac{1}{2}; 1; \frac{1}{2}\right)$

Il raggio R della sfera può essere calcolato come distanza del centro dal piano tangente, oppure come distanza tra K e T:

$$R = KT = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + (0 - 1)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} = R$$

Come distanza di K dal piano tangente:

$$R = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|1 - 0 + 1 + 1|}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2} = R$$

Q 8

Se si lancia una moneta 2 volte, la probabilità di ottenere una testa e una croce (in qualsiasi ordine) è pari al 50%. Se la moneta viene lanciata 4 volte, la probabilità di ottenere due teste e due croci, in qualsiasi ordine, è ancora pari al 50%? Motiva la tua risposta.

La probabilità di ottenere una testa ed una croce (a prescindere dall'ordine) lanciando due volte una moneta (non truccata) è data da:

$p(TC) + p(CT) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 50\%$. Utilizzando la distribuzione binomiale (n=2 prove, k=1 successo con probabilità $\frac{1}{2}$, l'uscita della T in 1 lancio):

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = 2 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

Se la moneta viene lanciata 4 volte, la probabilità di ottenere due teste e due croci è:

$$p(TTCC) + p(TCTC) + p(TCCT) + p(CTTC) + p(CTCT) + p(CCTT) = 6 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{2}$$

Utilizzando la distribuzione binomiale (n=4, k=2: 2volte T, p=1/2):

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 6 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

Quindi se la moneta viene lanciata 4 volte la probabilità di ottenere due teste e due croci non è ancora pari al 50%.

Con la collaborazione di Angela Santamaria